



國立台灣科技大學
設計系研究所
碩士論文

學號：M10710906

行動購票應用程式之
大眾運輸介面設計研究

Research on the Interface Design of Mobile Ticketing APPs for
the Public Transportation

研究生：陳昭伶

指導教授：董芳武

中華民國一一〇年二月



M10710906



碩士學位論文指導教授推薦書

Master's Thesis Recommendation Form

系所：設計系
Department/Graduate Institute Department of Design

姓名：陳昭伶
Name CHEN, JHAO-LING

論文題目：行動購票系統之大眾運輸介面設計研究
(Thesis Title) Research on Interface Design for the Public Transport of Mobile Ticketing Application

係由本人指導撰述，同意提付審查。

This is to certify that the thesis submitted by the student named above, has been written under my supervision. I hereby approve this thesis to be applied for examination.

指導教授簽章：

Advisor's Signature

陳昭伶

共同指導教授簽章（如有）：

Co-advisor's Signature (if any)

日期：

Date(yyyy/mm/dd)

110 / 1 / 13



碩士學位考試委員審定書
Qualification Form by Master's Degree Examination Committee



M10710906

系所：設計系
Department/Graduate Institute Department of Design

姓名：陳昭伶
Name CHEN, JHAO-LING

論文題目：行動購票系統之大眾運輸介面設計研究
(Thesis Title) Research on Interface Design for the Public Transport of Mobile Ticketing Application

經本委員會審定通過，特此證明。

This is to certify that the thesis submitted by the student named above, is qualified and approved by the Examination Committee.

學位考試委員會

Degree Examination Committee

委員簽章：

Member's Signatures

柯志祥

陳建雄

黃芳引

指導教授簽章：

Advisor's Signature

黃芳引

共同指導教授簽章（如有）：

Co-advisor's Signature (if any)

系所（學程）主任（所長）簽章：

Department/Study Program/Graduate Institute Chair's Signature

林福坡

日期：

Date(yyyy/mm/dd)

110 / 1 / 13

行動應用程式之大眾運輸介面設計研究

研究生：陳 昭 伶

指導教授：董 芳 武

時 間：110 年 2 月

論文摘要

隨著數位時代的來臨，透過智慧型手機、網路等資訊科技為人類帶來新的生活型態，講求的是即時性與方便性，其中行動應用程式(APP)就是因應這時代需求而生的產物，因此，行動應用程式介面之易用性及互動設計變的極為重要。本研究目的針對大眾運輸行動購票應用程式，於手機介面操作的主觀感受進行探討，分析主導覽與選單呈現樣式間，相互影響的可能因素，是否影響操作介面的使用者經驗。

本研究實驗包含兩部分：(1)前導性實驗：選擇現有三款具有代表性之行動購票應用程式測試其易用性，分析操作績效與滿意度，從中發現問題以提出設計建議；(2)實驗研究：將前導性實驗結果及文獻探討為基礎，進一步以改善整體操作為目標，重新設計導覽模式，主要探討主導覽與內頁呈現模式之間的關係，以 3 (主導覽) × 2 (內頁呈現模式) 雙因子組間實驗方式進行；主導覽共有三款：(A)列表式導覽、(B)輻射式導覽、(C)點聚式導覽；而二種內頁呈現模式分別是條列式選單與翻頁式選單。

研究結果顯示：(1)在三款導覽模式中，輻射式導覽不論在任務操作績效、系統易用性尺度、使用者互動滿意度中都是最佳的。(2)點聚式導覽介面使用方式靈活有趣但首次使用者需要學習。(3)輻射式導覽結合條列式選單有助於全面提升操作體驗。(4)列表式導覽結合條列式選單操作績效秒數最快速，是使用者熟悉的介面所以能順暢操作。(5)翻頁式選單模式於行動購票應用程式是可行的介面設計方案。

關鍵詞：大眾運輸購票系統、介面設計、介面易用性、行動應用程式

Abstract

With the accelerating growth in using mobile devices, mobile applications (APPs) are applied to meet the increasing consumers' needs. App developers have to find new ways to delight users and to create engaging user experience. The ease of use, real time experience and convenience during interaction have become important aspects of design. The purpose of this research is to investigate the subjective experience of the mobile phone interface operation of the public transportation mobile ticketing apps, and to analyze the possible factors that affect the presentation style of the Navigation Modes and menu design, and that whether they affect the user experience of the operation interface.

The method of this research contains two parts: (1) Pilot experiment: Three representative mobile ticketing apps are selected to test their usability, to analyze operation performance and satisfaction, and to identify problems so as to propose design recommendations. (2) Experimental study: Based on literature review as well as the results of the pilot experiment, the experiment is redesigned to meet the aim of improving, of which the purpose is to explore the effect of presentation style of the Navigation Modes and menu design on user experience. The experiment is designed based on a 3 (Navigation Modes) $\times$ 2 (menu). And it is done by two-way ANOVA between-subject experiments. Three navigation modes are: (A) List navigation mode, (B) Springboard navigation mode, (C) Floating Action Navigation. The two page models are: List and Carousel menu.

The research findings show: Firstly, the Springboard navigation has the best performance, user satisfaction, and usability. Secondly, the Floating Action Navigation mode interface is flexible and interesting, but unfamiliar to users. Thirdly, the Springboard navigation combined with the List menu helps to improve the overall operating experience. Fourthly, the List Navigation mode combined with the List menu has the fastest operation

performance. It is familiar and relatively easy to users. Finally, the Carousel menu is a feasible solution in the mobile ticketing apps.

Keywords: mobile ticketing APPs for the public transportation, interface Design, interface usability design, mobile applications



誌謝

狄更斯在《雙城記》裡講過一句話：「這是最好的時代，也是最壞的時代。」現在正好是全球面臨疫情的時期，應該反過來改成：「這是最壞的時代，也是最好的時代」。不論大環境如何，終究要回歸到自己，面對自己的不足不斷學習，忘記背後努力面前。當初考上了研究所時，雖然不確定自己是否能勝任半工半讀的生活，但現在回頭想起，很開心擁有這段日子，雖然辛苦卻也因為如此，認識了許多很棒的老師與同學們，也豐富了自己的生活。

研究所這段期間非常非常感謝董芳武老師的悉心教導，課堂上總是分享許多經驗與案例，並且在撰寫論文的道路上，更是敦敦教誨與耐心提點我研究邏輯及研究方法，雖然路途中有些小曲折，但經董老師的指引，總算在今年完成的一項人生任務！同時，也非常感謝陳建雄與柯志祥老師擔任口試委員，協助我完成論文口試，並給予我許多寶貴的建議，課堂中所傳授的學問亦是十分受用。

在寫論文的過程中，謝謝幫助我實驗測試的受測者們，讓我可以順利完成論文研究。還有研究所班上的同學們、學長姐及學弟妹在研究道路上給予的幫助與支持，尤其是琦涵學姊與觀安提供許多建議與協助，最後是感謝跟我不同 Lab，但跟我一起奮鬥到最後的丹苓，同心協力的一起畢業，感謝各位夥伴們！很高興能與你們相遇！

謝謝我的家人，一路走來給予我的支持與鼓勵，讓我能返回學校進修，認識很多很棒同學們，走在校園裡還能感受到大家一起討論學業，分享彼此生活的喜悅。相信未來的道路還有很多關卡要去跨越，經歷種種，讓我更有勇氣去面對未來的挑戰，相信人有無限的可能！

陳昭伶 謹誌

中華民國一一〇年二月四日

目錄

論文摘要.....	I
Abstract.....	II
誌謝.....	IV
目錄.....	V
圖表索引.....	VIII
第一章、緒論.....	1
1.1 研究背景與動機.....	1
1.2 研究目的.....	4
1.3 研究架構與流程.....	5
1.4 研究範圍與限制.....	7
第二章、文獻探討.....	8
2.1 行動商務.....	8
2.1.1 行動商務的定義與發展.....	8
2.1.2 行動商務的特性.....	10
2.1.3 行動商務的最新應用.....	11
2.1.4 行動購票服務與相關 APP 研究.....	12
2.2 人機介面.....	14
2.2.1 人機互動設計.....	14
2.2.2 使用者介面.....	16
2.2.3 介面設計之原則.....	16
2.2.4 介面易用性評估.....	17
2.3 使用者經驗.....	19

2.3.1 何謂使用者經驗	19
2.3.2 使用者經驗與設計	20
2.3.3 使用者經驗設計的轉變	22
2.4 行動裝置的使用者介面與體驗	22
2.4.1 行動裝置螢幕尺寸	23
2.4.2 行動應用之生命週期與特徵	26
2.4.3 行動應用之操作方式	27
2.4.4 行動設計原則	34
2.4.5 行動應用的框架	34
2.4.6 行動應用導覽的設計模式	36
2.4.7 小節	41
第三章、研究方法	42
3.1 研究方法	42
3.2 研究步驟	43
第四章、前導性實驗	45
4.1 現有交通運輸 APP 前導性實驗問卷設計研究步驟	45
4.2 前導性實驗項目分析	46
4.2.1 三款樣本操作步驟說明	46
4.2.2 樣本項目整理	50
4.3 前導性實驗設備	54
4.4 前導性實驗對象	54
4.5 前導性實驗設計	56
4.6 前導性實驗結果分析	57

4.6.1 任務操作時間績效分析	57
4.6.2 系統易用性尺度量表 (SUS) 分析	61
4.6.3 使用者互動滿意度問卷 (QUIS) 之分析	63
4.7 樣本事後訪談整理	67
4.8 前導性實驗小結	69
第五章、設計與評估	70
5.1 實驗研究規劃	70
5.1.1 實驗研究變項	70
5.1.2 實驗原型製作	72
5.1.3 實驗研究樣本	73
5.1.3 實驗流程設計	79
5.1.4 實驗研究對象	81
5.2 實驗研究結果	85
5.2.1 任務操作績效分析	86
5.2.2 系統易用性尺度量表 (SUS)	103
5.2.3 使用者互動滿意度量表(QUIS)分析	106
5.2.4 實驗研究結果整理	115
第六章、結論與建議	123
6.1 研究結論	123
6.2 後續研究建議	126
參考文獻	127
附錄 A：前導性實驗問卷設計	133
附錄 B：實驗研究問卷設計	137

圖表索引

圖 1- 1 研究流程圖	6
圖 2- 1 手機發展史 (本研究整理，參考資料來源：周翔，2016).....	9
圖 2- 2 國內使用手機與桌機的網路使用行為分析	10
圖 2- 3 中國的鐵路「候補購票」服務，提供使用者可於網站及 APP 上購買	13
圖 2- 4 使用者感知體驗的循跡	15
圖 2- 5 Garrett (2010)網站使用者經驗組成要素的五個層級(本研究重新繪製).....	20
圖 2- 6 Morville (2004)提出的蜂巢形模式 (User Experience Honeycomb).....	22
圖 2- 7 商業價值的傳承與遞進 (參考資料來源：黃峰與賴祖傑，2020).....	22
圖 2- 8 手機螢幕尺寸，從 3.5 英寸到 6.4 英寸(1 英寸 = 2.54 釐米).....	23
圖 2- 9 手指與手機螢幕大小操作示意圖	24
圖 2- 10 Sony Xperia 21:9 顯示比例螢幕	24
圖 2- 11 iPhone 11 輔助畫面下拉步驟示意圖	25
圖 2- 12 行動應用生態系統	26
圖 2- 13 Google map 深色模式.....	27
圖 2- 14 各種手勢操作方式 (資料來源：傅小貞等人，2014).....	28
圖 2- 15 The Thumb Zone: Designing For Mobile Users.....	31
圖 2- 16 Facebook、Airbnb、Shopee 與行動互動之面積範例(由左至右).....	32

圖 2- 17 6.1 吋手機拇指觸碰軌跡 (不移動手機的情況下).....	32
圖 2- 18 Airbnb、IMDb、Microsoft 及 Richart APP 介面設計 (由左至右).....	33
圖 2- 19 instagram(IG)經營的 Stories 形式	34
圖 2- 20 產品的框架四種組合 (資料來源：傅小貞等人，2014).....	35
圖 2- 21 首都客運、和欣客運、國光客運(順序由左至右).....	36
圖 2- 22 台灣高鐵、中華航空的產品框架運用標籤式導覽 (順序由左至右).....	37
圖 2- 23 統一發票兌獎(左)、iBus 公路客運(右)產品框架運用輻射式導覽.....	37
圖 2- 24 台鐵訂票通、Facebook 列表式清單。(順序由左至右).....	38
圖 2- 25 Instagram (簡稱 IG)的產品框架運用平鋪式導覽	39
圖 2- 26 豆瓣一刻的行動應用程式左上角使用抽屜式導覽	39
圖 2- 27 帶數位的小紅點(左)、普通小紅點(右).....	40
圖 2- 28 幾種不同形式的點聚式導覽範例	40
圖 4- 1 樣本一之操作行動購票步驟流程，訂/付/取票流程說明(1).....	46
續上圖 4- 2 樣本一之操作行動購票步驟流程，訂/付/取票流程說明(2)	47
圖 4- 3 樣本二之操作行動購票步驟流程，訂/付/取票流程說明(1)	47
續上圖 4- 4 樣本二之之操作行動購票步驟流程，訂/付/取票流程說明(2)	48
圖 4- 5 樣本三之操作行動購票步驟流程，訂/付/取票流程說明(1)	49
續上圖 4- 6 樣本三之操作行動購票步驟流程，訂/付/取票流程說明(2)	50

圖 4-7 實驗設備 Sony Xperia z5 premium(圖片來源：Sony 公司官方網站).....	54
圖 4-8 受測者性別分布圖	55
圖 4-9 受測者年齡分布圖	55
圖 4-10 受試者之教育程度分布圖	55
圖 4-11 受測者使用經驗分布圖	56
圖 4-12 樣本一、二、三之系統易用性尺度量分數比較圖	62
圖 4-13 左：樣本一 iOS 介面主功能圖示；右：樣本三選擇起訖站之按鈕.....	66
圖 5-1 實驗硬體設備使用 vivo X50e，螢幕尺寸為 6.44 吋.....	71
圖 5-2 實驗樣本使用原型軟體 Adobe XD 設計介面與模擬.....	72
圖 5-3 Adobe XD 的應用程式於 vivo X50e 智慧型手機上操作之樣式.....	73
圖 5-4 樣本之主要資訊架構功能	74
圖 5-5 列表式導覽資訊架構圖	75
圖 5-6 列表式導覽代表介面	75
圖 5-7 點聚式導覽資訊架構圖	76
圖 5-8 點聚式導覽代表介面	76
圖 5-9 輻射式資訊架構圖	77
圖 5-10 輻射式導覽代表介面	77
圖 5-11 條列式內頁代表介面	78

圖 5- 12 翻頁式內頁代表介面	78
圖 5- 13 受測者性別分布圖	82
圖 5- 14 受測者年齡分布圖	83
圖 5- 15 受測者教育程度分布圖	83
圖 5- 16 受測者使用行動購票 APP 經驗分布圖	83
圖 5- 17 受測者選擇行動購票系統(APP)的考量因素分布圖	84
圖 5- 18 受測者使用行動購票 APP 常用的功能分布圖	84
圖 5- 19 受測者使用的手機系統分布圖	84
圖 5- 20 受測者實際操作介面樣本之代表照片	85
圖 5- 21 三種主導覽之介面設計樣式	88
圖 5- 22 任務一：條列式內頁呈現模式之操作流程說明	89
圖 5- 23 任務一：翻頁式內頁呈現模式之操作流程說明	90
圖 5- 24 任務二操作績效之交互作用圖	92
圖 5- 25 任務二〈變更行程〉：條列式內頁呈現模式之操作流程說明	94
圖 5- 26 任務二〈變更行程〉：翻頁式內頁呈現模式之操作流程說明	95
圖 5- 27 任務三〈完成付款〉之內頁呈現模式介面樣本比較圖	97
圖 5- 28 任務四〈取得車票〉之內頁呈現模式介面樣本比較圖	100
圖 5- 29 任務五〈新增常用路線〉：條列式內頁呈現操作流程	102

圖 5-30 任務五〈新增常用路線〉：翻頁式內頁呈現操作流程	103
圖 5-31 「翻頁式內頁」與「條列式內頁」呈現模式之視覺比較	106
圖 5-32 列表式導覽之拇指使用區域色塊示意圖	120
圖 5-33 點聚式導覽之拇指使用區域色塊示意圖	121
圖 5-34 輻射式導覽之拇指使用區域色塊示意圖	121
圖 5-35 使用者視線範圍面積與三款導覽選單樣本之關係	121
圖 5-36 條列式內頁與翻頁式內頁呈現模式之拇指使用區域色塊示意圖	122
表 1-1 2019 年行動購票應用程式下載次數與排行表	2
表 1-2 2020 年各品牌的最新旗艦機	3
表 2-1 九種易用性評估方法 (Nielsen, 1993)	18
表 2-2 各平臺支援手勢	28
表 4-1 實驗產品項目資訊	50
表 4-2 實驗操作任務說明	56
表 4-3 執行任務時間績效分析敘述統計及 ANOVA 分析結果	57
表 4-4 任務一操作績效之 Scheffe 事後檢定結果	58
表 4-5 任務二操作績效之 Scheffe 事後檢定結果	59
表 4-6 任務三操作績效之 Scheffe 事後檢定結果	60
表 4-7 任務四操作績效之 Scheffe 事後檢定結果	61

表 4-8 SUS 系統易用性尺度量表 Anova 檢定結果	62
表 4-9 SUS 系統易用性尺度量表之 Scheffe 事後檢定結果.....	63
表 4-10 QUIS 使用者互動滿意度分析敘述統計及 Anova 分析結果	63
表 4-11 介面整體反應 Scheffe 事後檢定結果	64
表 4-12 介面呈現 Scheffe 事後檢定結果	65
表 4-13 介面術語與介面訊息 Scheffe 事後檢定結果	66
表 4-14 樣本事後訪談整理	67
表 5-1 樣本與變項層級之關係對照表.....	73
表 5-2 實驗研究步驟與流程	79
表 5-3 實驗研究之任務操作內容與目的	80
表 5-4 任務一操作績效之敘述統計結果（單位：秒）	86
表 5-5 任務一操作績效之雙因子變異數分析結果	87
表 5-6 任務二操作績效之敘述統計結果（單位：秒）	91
表 5-7 任務二操作績效之雙因子變異數分析結果	92
表 5-8 任務三操作績效之敘述統計結果（單位：秒）	96
表 5-9 任務三操作績效之雙因子變異數分析結果	97
表 5-10 任務四操作績效之敘述統計結果（單位：秒）	98
表 5-11 任務四操作績效之雙因子變異數分析結果	99

表 5- 12 任務五操作績效之敘述統計結果（單位：秒）	101
表 5- 13 任務五操作績效之雙因子變異數分析結果	101
表 5- 14 系統易用性尺度量表（SUS）之敘述統計結果	104
表 5- 15 系統易用性尺度量表（SUS）之雙因子變異數分析結果	104
表 5- 16 系統易用性尺度量表（SUS）之 Scheffe 事後檢定結果	105
表 5- 17 QUIS 量表「整體反應」之敘述統計結果	107
表 5- 18 QUIS 量表「整體反應」之雙因子變異數分析結果	108
表 5- 19 QUIS 量表「整體反應」之 Scheffe 事後檢定結果	109
表 5- 20 QUIS 量表「介面學習」之敘述統計結果	109
表 5- 21 QUIS 量表「介面學習」之雙因子變異數分析結果	110
表 5- 22 QUIS 量表「介面呈現」之敘述統計結果	111
表 5- 23 QUIS 量表「介面呈現」之雙因子變異數分析結果	112
表 5- 24 QUIS 量表「介面呈現」之 Scheffe 事後檢定結果	112
表 5- 25 QUIS 量表「介面術語與訊息」之敘述統計結果	113
表 5- 26 QUIS 量表「介面術語與訊息」之雙因子變異數分析結果	114
表 5- 27 QUIS 量表「介面術語與訊息」之 LSD 事後檢定結果	115
表 5- 28 實驗任務時間之操作績效顯著差異總表	116
表 5- 29 實驗樣本之全部任務完成時間總表	117

表 5- 30 實驗研究之系統易用性尺度量表(SUS)顯著差異總表	117
表 5- 31 實驗研究之使用者互動滿意度量表(QUIS) 顯著差異總表	118



第一章、緒論

1.1 研究背景與動機

隨著數位、創新不斷地演進，高普及網路使用率驅動台灣邁向數位行動化社會；據「2019 年台灣網路報告」顯示，全國上網人數經推估已達 2,020 萬，整體上網率達 85.6%，為歷年最高；從世界經濟論壇 2019 年報告顯示，我國行動寬頻普及率 111%，排名 23 名，在亞洲國家中僅次於日韓星馬，也因此國內不斷的推動行動支付普及化策略，期望能帶動國內數位轉型，達成「一機在手，樂活台灣」的目標。

根據資策會產業情報研究所（Market Intelligence & Consulting Institute, MIC）於 2016 年針對臺灣民眾的「應用程式(Application, APP) 使用者行為」進行調查分析，發現有 63% 民眾的 APP 下載數量在 15 個以內。其中，主要持有 APP 類型前五名為「通訊 (77.9%)」、「遊戲 (64%)」、「網路購物 (46.2%)」、「交通運輸 (40.7%)」、「照片與視訊 (40%)」。而在 2019 年，資策會的「行動支付消費者調查」報告指出，臺灣行動支付使用者已達六成。針對前五大使用場域，依序為「超商」、「量販店」、「超級市場」、「連鎖餐飲」與「網路商店」，其中前三大最具成長潛力的場域依序為「交通運輸」、「連鎖商店」與「繳費」，三者使用者滲透率在 2019 年皆成長一成左右，使用者又以「熟齡族」使用行動支付的熱度於 2019 年竄升；消費型態與購物付款的轉變，時代更講求的是即時性與方便性；以交通運輸為例，從前的紙本票券，演變至今日的虛擬票券，訂購車票的操作流程與形式具有大幅度的轉變，新興的服務模式因應而生，有別於以往需至臨櫃現場購票劃位及超商購買的方式，相關消費轉移至行動裝置上完成，這樣的模式不但及時還更加便利，亦省下許多排隊等候的時間，更可以透過班次的查詢，即時查詢購買，一支手機完成所有購買流程，無形中更提高了大眾對於應用程式（APP）的依賴程度。

在科技快速發展及人們追求便利省時的趨勢下，目前已有許多交通業者可全程使

用手機交易，如表 1-1 所示，像是高鐵「T-Express 行動購票」行動裝置應用程式，該應用程式下載次數已達 100 萬以上；而台鐵的「台鐵 e 訂通」，經過改版已發展至 2.0 版；復興航空、中華航空等業者的行動裝置應用程式除了機票訂位外還可預辦登機；客運業者則是和欣客運、統聯客運。針對這些業者，雖然都發展出自己的官方 app，可是除了高鐵下載率達 100 萬以外，其餘業者的 app 下載比率皆沒有比高鐵高。因此，除了提升行動應用程式使用比率，加強使用者購票應用程式黏著度亦也為相當重要的課題。應用程式介面設計師必須了解使用者的需求，才能成功地誘導使用者使用應用程式購票，進而達到影響購票銷售率之效果。

表 1-1 2019 年行動購票應用程式下載次數與排行表

業者名稱	行動應用程式下載次數 (Android 系統)	行動應用程式「旅遊」 類排行榜 (iOS 系統)
高鐵 T-Express	1,000,000+	3
台鐵 e 訂通	500,000+	4
立榮航空	100,000+	27
中華航空	500,000+	81
和欣客運	100,000+	76
Ubus 統聯客運	50,000+	目前無 iOS 版本

(資料來源：Google play、Apple store，本研究整理)

然而，隨著行動應用程式迅速興起，硬體方面也不斷更新，像是手機螢幕尺寸為迎合消費者的喜好與需求，螢幕尺寸越做越大。根據 2020 上半年，6 吋以下的旗艦小手機逐漸走入歷史，螢幕尺寸朝 7 吋的趨勢，Samsung 發表 6.9 吋 Galaxy Note 20 Ultra，而大螢幕手機並非只有 Samsung 在做(高伯任，2020)。一覽 2020 年各品牌的最新旗艦機：

表 1- 2 2020 年各品牌的最新旗艦機

品牌	型號	螢幕尺寸	上市日期
APPLE	iPhone 12 Max Pro	6.7 吋	2020/11
vivo	Y20	6.51 吋	2020/10
ASUS	ZenFone 7	6.67 吋	2020/09
Samsung	Galaxy Note 20 Ultra	6.9 吋	2020/08
OPPO	Find X2 Pro	6.7 吋	2020/07
LG	Velvet	6.8 吋	2020/07

(資料來源：本研究整理)

不論手機螢幕尺寸，其最主要的關鍵痛點是手指與介面互動的方式。不便的地方在於難以單手操作，特別是左上角的返回和頂部的區域手指操作較為困難，需要透過改變手機握持姿勢來操作。因此，由於拇指的局限性與大手機螢幕尺寸的趨勢，在執行行動購票應用程式介面設計時，都應將這些因素納入考量，作為研究後續的參考依據。

1.2 研究目的

由於近幾年，行動 APP 的普及率高，以及大手機螢幕尺寸的趨勢，如何讓使用者在操作時具有流暢感的體驗，介面的易用性是不可忽視的，並能藉由操作過程達到愉悅感，這些因素都是影響使用者後續使用意願及黏著度的指標。

本研究首先彙整相關之各層面文獻、並了解相關理論基礎，而後透過前導性實驗測試系統易用性，而後進行使用者訪談與問卷發放，藉此探討使用者對於購票應用程式的操作使用需求，找出購票應用程式設計的考量因素與方向，人與產品之間的適切關係，解決使用者操作上的不便性，提升使用者比率與黏著度，期望未來可提供大眾運輸行動應用程式介面設計之實務參考，藉此提供更好的使用體驗。本研究主要研究目的與方法可分為三項：

- (1) 探討行動購票 APP 所具備的訊息架構與介面視覺設計原則。
- (2) 了解及分析使用者在操作行動購票 APP 介面之偏好與感受。
- (3) 根據研究結果提出購票 APP 的設計建議。

1.3 研究架構與流程

本研究之流程主要分為六個步驟：緒論、文獻探討、使用者經驗研究與前導性實驗、原型建構設計、實驗流程設計以及結論與建議，研究完整架構如圖 1-1 所示，詳細流程說明如下：

(1) 緒論：

主要為研究背景與動機、目的，並確立研究主題，界定研究範圍與限制。

(2) 文獻探討：

根據本研究之蒐集、彙整與分析相關研究文獻，包含行動商務與行動購票、人機互動設計、使用者經驗、應用程式選單介面設計等部分進行探討，作為後續研究之參考依據。

(3) 前導性實驗：

針對現有大眾交通運輸購票系統應用程式進行調查，選定三款 APP 作為前測樣本，邀請使用者執行任務操作流程、填寫問卷與事後訪談，並觀察任務操作流程，最後綜合分析績效、問卷與訪談結果，分析歸納其介面設計與操作問題，並作為本研究設計依據。

(4) 原型建構設計：

依據前導性實驗之分析結果，進行行動購票應用程式建構，規劃使用者介面操作流程，模擬介面設計等相關技術。

(5) 實驗流程設計：

將改良後之介面原型，製作實驗研究樣本，並邀請使用者測試原型介面設計，進行易用性評估、任務績效計測，最後針對實驗結果進行分析與探討。

(6) 結論與建議：

針對整個研究成果，提出相關建議，期許作為提供大眾運輸發展購票系統介面設計之參考依據。



圖 1-1 研究流程圖

1.4 研究範圍與限制

本研究範圍主要是針對國內交通運輸購票系統應用程式之易用性做深入探討；國內交通運輸分為海、陸、空三大類，因本研究主要是日後提供大眾運輸發展購票系統做為參考，故研究將以陸運運輸的行動購票系統為主。針對使用者對現有的使用需求之研究結果、任務操作績效、易用性與滿意度評估，歸納出更符合使用者操作之體驗，並以使用者為中心之購票介面設計為準則。因本研究主要是以使用者需求為主，因此商業模式暫不納入本研究探討範圍，其研究範圍與限制如下：

1. 由於目前使用行動應用程式作為銷售管道的交通業者不在少數，包含運輸業者自行開發的應用程式以及整合各家交通運輸資訊之第三方購票系統，功能相似的應用程式琳瑯滿目，因此本研究僅針對官方建立的應用程式設計進行探討，其他整合各家交通運輸資訊之第三方購票系統將不列入本研究範圍。
2. 為了使研究結果符合實際的使用需求，本研究以搭乘交通運輸工具之主要消費族群為主要研究對象，將年齡範圍設定於 25 至 45 歲之間，而其他年齡層之使用需求則不在本研究之探討範圍內。
3. 本研究選用智慧型手機為測試裝置，其他裝置如桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦等將不列入研就範圍內。由於市面上行動裝置產品眾多，規格、型號、品牌都各有不同，因此實驗設備之軟、硬體條件對於操作過程可能產生之潛在影響，如：硬體運算速度、觸控螢幕大小等因素將不此列入研究分析範圍。
4. 本研究之連網環境 5G 網路做為連線來源，任務操作績效僅適用於實驗樣本之間的過程比較，因此網路連線穩定程度所導致之頁面顯示速度將不列入本研究之討論範圍。

第二章、文獻探討

本研究在於探討國內交通運輸行動購票系統應用程式，因此文獻探討將針對「行動商務」、「人機介面設計」、「使用者經驗」、「行動裝置的使用者介面與體驗」四部分逐步介紹研究動機與過往相關研究。第一部分「行動商務」將回顧行動商務之發展與近期的應用，以及探討近期有關行動票務之研究；第二部分是關於「人機介面設計」的發展，主要內容是人機互動設計、使用者介面以及介面設計原則，並探討過去在行動裝置上實行過的易用性評估（Usability Test）的方法；第三部分是針對「使用者經驗」進行討論；最後從「行動裝置的使用者介面與體驗」層面，整合目前行動裝置操作方式與相關設計原則與框架，並彙整目前的行動應用主導覽設計與行動裝置螢幕尺寸之間的關係做探討。



2.1 行動商務

在行動科技快速的發展下，許多行動商務的型態已日新月異，傳統圍繞在企業本身的商務活動，已轉變為以消費者為主角。本節主要是探討行動商務近期的發展與應用，最後針對行動購票相關研究進行討論。

2.1.1 行動商務的定義與發展

關於行動商務（Mobile commerce）基本的定義，可分為廣義與狹義，兩者解釋如下：

- (1) 廣義的定義：使用者以行動化的終端裝置，透過行動通訊網路來進行商業交易活動，都屬定義在行動商務的範疇之內。
- (2) 狹義的定義：為透過行動化網路所進行的一種具有貨幣價值的交易。

行動商務(Mobile Commerce, m-Commerce)是由電子商務(Electronic Commerce)

中所衍生出來，電子商務以 PC 為主要介面，行動商務乃是指「使用者藉由行動終端設備，透過無線通訊網路進行商品、服務或是資訊交易行為」，行動終端設備包含行動電話、PDA、筆記型電腦等裝置（林建廷、李元生，2012）行動商務就是在行動通訊設備上 (Mobile Device) 上執行電子商務 (E-Commerce)。從字面上的看法，行動商務是由「行動」(Mobility) 與「商務」(Commerce) 兩個字所組合而成的。前者強調不只是無線，更在於移動與攜帶的特性；後者的重點則在於交易行為（張昇文，2014）。

行動電子商務的興起，其起源於行動設備的機能越來越強大，許多設備不斷地被行動裝置功能給融合吞噬（周翔，2016），如圖 2-1 所示。自 2015 年開始，行動商務的使用人數，開始呈現爆發性的成長，加上行動寬頻、網路的帶動下，現今行動裝置的數量已經大於全球人口數，根據 2019 年聯合國國際電信聯盟（ITU）、世界銀行和聯合國的數據顯示：手機使用者已大於全球 74 億的人口數，而從 2018 年台灣網路行為報告中，分析國人 12-55 歲間網路行為，最常使用裝置：手機(96.8%)、桌機/筆電(66.4%)，如圖 2-2 所示。



圖 2-1 手機發展史（本研究整理，參考資料來源：周翔，2016）

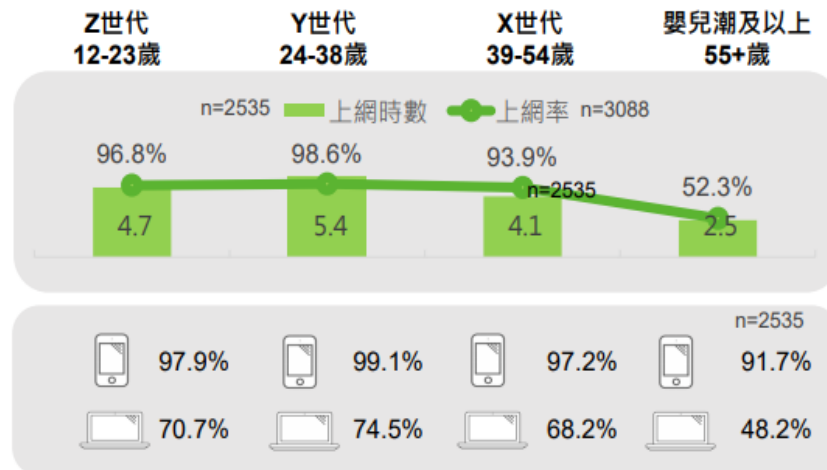


圖 2-2 國內使用手機與桌機的網路使用行為分析
(參考資料來源：2018 台灣網路報告，2018 年 12 月)

2.1.2 行動商務的特性

Clarke 於 2001 年提出行動商務的四項特性：無所不在 (Ubiquity)、定位性 (Localization)、個人化 (Personalization) 和便利性 (Convenience)。

(1) 無所不在/隨處性 (Ubiquity)：

因為行動科技的發展，讓消費時間不受實體通路營業時間的限制，使用者可以隨時隨地的進行購物等交易行為定位性 (Localization)：

透過行動裝置及 GPS 技術，商家可以探知消費者的地理位置，提供適地性的行動行銷服務及方案；透過相同的技術，消費者可以隨時查詢到適地性的商家及價格，以較低廉的費用享受更即時的行動服務。

(2) 個人化 (Personalization)：

掌握到消費者的行為習慣，提供個人化的資訊與服務。

(3) 便利性 (Convenience)：

提供符合行動裝置特性的網頁或應用程式配合即時便利的購物商品資訊及線上交易，滿足消費者即使的需求，達到購物便利性。

其中「定位性」是傳統電子商務所無法提供的價值，因此行動商務的優勢是讓消

費者可在移動的環境下做消費，更可以便利跟提升應用體驗為基礎的服務，最後還是要回歸所謂的服務提供者 (Service Provider)，並提供友善的使用介面給消費者 (林意紋，2011)。

2.1.3 行動商務的最新應用

科技是影響企業未來營運的最大革新因素，行動商務的創新發展已經超乎了你的想像，各種行銷與服務型態日漸擴大，行動行銷更重新詮釋了電商市場行銷型態。行動行銷最重要的目標是在低頭族們快速滑手機的當下，吸引消費者的目光，在短時間內認識品牌訊息或進一步消費 (吳燦銘，2019)。

(1) 穿戴式裝置 (Wearables)：

取決於可攜式與輕便性，簡單的滑動操控介面和創新功能，持續發展出吸引消費者的應用便利性，其中以運動手錶、智慧手錶為大宗。穿戴式裝置的特殊性，並非裝置本身，而是在於所帶來的全新行動商業模式，在行動跨螢幕時代下，資訊的傳送與接收不再限於單一的載具，各種穿戴式裝置都可被傳進行銷資訊的載體。

(2) 行動購物應用程式 (Mobile Shopping APP)：

滑世代已經悄悄來臨，使用平板或手機直接購物的沙發商務(Coach Commerce)現象越來越普遍。因此許多業者投入以行動裝置為主的電商市場，萌生許多利用行動應用程式經營的網路商店，消費者不但可省去上街購物的時間與心力，店家更是有效降低開店相關成本。

(3) QR Code (Quick Response Code)：

由日本 Denso-Wave 公司發明的二維條碼，利用線條與方塊所結合而成的黑白圖紋二維條碼，可儲存圖片、記號等相關資訊。製作成本低且操作簡單，此應用目前也常於行動票務感應通關使用(Kieseberg et al., 2010) (Gu & Zhang, 2011)，像是高鐵就是使用此方式顯示電子票證(無紙化)來快速通關。

2.1.4 行動購票服務與相關 APP 研究

在行動商務應用的範圍中，其行動購物應用程式是與本研究最為相關的項目。透過行動應用程式(Mobile APP)，企業提供了各種產品和服務的新機會。21 世紀的前十年被認為是行動計算的十年(Mahatanankoon, Wen& Lim, 2005)。近年來，隨著信息技術和生活條件的改善，個人行動設備已逐漸在全球範圍內變得越來越流行和負擔得起。因此，行動商務 (m-commerce) 正在發展和進步 (Ngai & Gunasekaran, 2007)。

行動購票在交通運輸業的研究中，探討旅客行為與行動購票之關係的研究如下：在赫爾辛基公共交通管理局的研究內容表示，消費者會需要購票時，在沒有現金及趕時間及為避免排隊的情況下而使用行動購票，如果讓消費者能夠解決這類即時性的情境問題，即使是複雜的行動購票服務，消費者也會願意並能夠使用(Mallat et al, 2009)。在 2018 年，行動購票的價值體現在於便利和服務增強的形式上 (Apanasevic & Markendahl, 2018)。從應用科技接受模式與制度信任討論消費者使用行動商務之意圖，結果發現知覺易用性是影響使用意圖最大的因素，知覺有用性則次之(陳建源, 2009)。而根據收集到使用行動購票的研究調查數據中，影響消費者願意繼續使用行動票務，最重要的因素是該介面的易用性 (Babae, 2010)。另外一項研究調查指出，“感知風險”不僅直接影響乘客的行動票務的採用，而且抵消了“感知有用性”結構對乘客的影響 (Cheng & Huang, 2013)。

而針對「廣告型行動應用程式」方面，研究指出實用性對於使用行動應用程式經驗 2 年以內者以及目標導向型者尤其重要，而操作簡單，對目標導向型民眾也十分受用(楊美雪、陳盈如, 2015)。因下載廣告型行動應用程式，會占用太多手機空間，多數受測者中途放棄下載行動應用程式，因此輕巧易下載且不占空間也值得關注 (Prata, de Moraes, & Quaresma, 2012)。

在功能方面，2019 年，中國鐵路客戶服務中心提出「候補購票」服務，消費者可透過網站和 APP 作補位，若所需車次、席別無票，可自願按日期、車次、席別、預付款提交購票需求，售票系統自動排隊候補，當對應的車次、席別有退票時，系統自

動兌現車票，並將購票結果通知購買，但在申請該項服務前，消費者需進行人證一致性核驗（樊曦，2019），APP 介面如圖 2-3 所示。而在行動商務顧客服務因素與市場區隔中，探討有關台灣高鐵手機快速訂票通關服務，研究結果提到三個要點：(1)「決策便利與強化體驗是成功推行高鐵 T-Express 的關鍵要因」；(2)下載「T- Express」應用程式，就可直接在手機上訂位、付款，並取得 QR code 票證，置放於高鐵閘門感應區，即可完成進站或出站程序，另也提供電子乘車購票證明，制定了完善的「一條鞭」系統式購票服務流程；(3) 購票後之輔助性服務亦是受訪者決定是否採用「T Express」的重要決策因素，包含：簡易輔助功能說明、搭乘提醒、虛擬票證應提供與紙質磁票相同之數位圖證便於顧客解讀乘車資訊，以及過去乘車資訊查詢便於定期性搭乘高鐵顧客進行購票決策等後續利益服務，以上都是提昇顧客滿意度與建立忠誠度要點（陳光華、楊政樺，2013）。



圖 2-3 中國的鐵路「候補購票」服務，提供使用者可於網站及 APP 上購買

（參考資料來源：<https://china.huangjiu.com/article/9CaKrnKkEHY>）

而近期與行動商務有相關的技術為「近距離無線通信(NFC)」和「行動錢包」是兩個強大的工具，可以納入行動裝置中增強其功能。NFC 被定義為資料傳輸的近距離技術。不需要物理觸摸（操作範圍可達 5mm，速度可達 400 kbit/秒），它是由射頻識

別 (RFID) 演變而來的 (Ok et al., 2010; Pesonen and Horster, 2012) NFC 允許人們與物體進行互動通過智慧型手機或其他行動設備的幫助，改變了人們日常使用習慣。根據國際航空運輸協會 (IATA, 2009) 表示 NFC 是繼行動語音之後，行動電話革命以及文字和行動網路通信的第三次浪潮 (Egger, 2013)。而關於行動錢包可用於不同的用途：移動支付、移動支付、票務、代金券和優惠券、數字身份識別、忠誠卡和定制的和地理定位的報價。根據 Fischer (2009) 的說法，電子錢包可以做到 取代信用卡、借記卡、交通卡、門禁卡和忠誠卡，也可以是用於自動售貨機。NFC 技術，通過使智慧型手機和其他行動設備成為行動錢包，並簡化及改善。但行動支付生態系統仍然是高度分散和不安全的。消費者和遊客可能會提出一些隱私問題。儘管如此，通過向他們提供各種有價值的激勵措施來換取他們的資料，可以解決這些問題 (Palumbo, 2015)。

2.2 人機介面



隨著數位化的時代來臨，行動商務興起，智慧型行動裝置為大眾廣泛攜帶與使用，智慧型手機作業系統種類繁多，目前市場率較高的作業系統以蘋果 (Apple) 公司的 iOS 作業系統、谷歌 (Google) 公司的 Android 作業系統為主，其規格與排版更隨著裝置機型而有所不同。本節主要探討互動介面、使用者介面與介面設計之原則，最後針對市場現況與設計方式進行討論。

2.2.1 人機互動設計

人機互動 (Human-Computer Interaction, HCI)，主要是以人為本的使用者與系統間的互動關係，其中系統包含軟硬體且在進行作用時會透過使用者介面，作為媒介，然而使用者會經歷輸入 (input) 與輸出 (output) 的動作來完成操作的行為。在使用者介面也需要圖形或符號的輔助，才能讓使用者用最直覺及最少的時間來熟悉介面。在使用的過程中，人類會經過感知、資訊處理、控制等三項流程，而機器也會經過輸

入、系統運轉、輸出之過程。透過介面的連結，在人與機器系統間產生交互作用的循環(MacKenzie, 2012)。

在人機互動的關係中，至少包含使用者、電腦系統、所處的「環境」。彼此是動態地相互牽連，並需要評估如何在三者中取得平衡、協調、相輔相成。而互動關係中首重考量使用者的種族、年齡、性別、經驗、體型、身心狀況等特性以及生心理能力和限制，並分析使用者完成工作所需的肢體、感官、認知處理項目內容與相關空間特性、照明、溫度、溼度等環境因素，再依據這些分析，綜合介面設計原則，設計適合的「控制」和「傳達」介面，並透過設計開發出的介面雛形評估其功效(柳永青，2012)。

而作為行動應用的使用者介面，大部分的應用在使用的過程中，使用者的目光和觸控式應用的主要參與者，以視覺輸入，觸控輸出為主要的互動通道。為提升使用者在感知層面的體驗，我們可以順著使用者的目光出發，關注使用者在介面中注意力焦點的轉移過程。循著使用者手指痕跡來發現操作軌跡，加以改善或設計應用，如圖 2-4 所示 (傅小貞等人，2014)。



圖 2-4 使用者感知體驗的循環
(本研究重新繪製，參考資料來源：傅小貞等人，2014)

2.2.2 使用者介面

使用者介面 (User Interface, 簡稱 UI), 指的是在使用者體驗和互動的指導下對電腦、電器、機器、移動通訊裝置、軟體或應用以及網站進行的設計 (Kunjachan, 2011)。使用者介面設計的目標為：建立美感品質、加強互動設計細節、打造一致操作介面與加強企業識別系統 (CIS) 的品牌形象，這些都是使用者與產品接觸的第一眼印象 (彭其捷, 2016)。

而在人機互動中，透過介面的視覺化與圖像化的方式所產生的溝通符號，即稱為圖形使用介面 (Graphical User Interface, 縮寫：GUI)，圖形介面對於使用者來說在視覺上更易於接受，並協助使用者看到介面後就靠直覺進行操作。最早出現圖形化使用者介面是在美國的全錄公司 (Xerox)，於 1981 年推出 8010 「Star」系統，模擬實際辦公室的操作系統，介面設計以真實物件代表。

GUI 允許使用者指向裝置敲擊、拖拉及按壓視窗上的圖形物件來操控電腦，而其中為圖形化使用者介面之四大構成元素為：視窗 (Windows)、圖示 (Icons)、功能表 (Menus) 及指標 (Pointers)，也因上述組合，GUI 有時也被稱做 WIMP (Windows-Icons-Menus-Pointers) (方裕民, 2003)。

另外，GUI 另一個重要的工具是 Moodboard，Moodboard 是一個用於探索設計視覺上方向、概念的工具。在界定清楚網頁應用程式的目標市場及族群後，設計師經由對使用者對產品的色彩、影像、數位資產或其他材料進行收集，產生某些具有情緒的定義，作為設計方向與行事的參考 (李來春、曹筱玥和陳圳卿等人, 2018)。

2.2.3 介面設計之原則

所謂的介面，即是傳遞人機之間所有的交流溝通，其較狹義的部分則包含顯示部份與輸入裝置。使用者透過介面來理解和操作系統，系統也經由介面向使用者傳遞訊息 (葉謹睿, 2010)。Shneiderman (2016)在《使用者設計介面》(Designing the User Interface)中，彙集介面設計原則和使用介面時所發現各項設計疏失的經驗，提出階層

式層層相扣並廣為人知的八大黃金介面設計規則。這八項規則不僅針對介面設計，也可評估既有的介面：

- (1) 追求一致性 (Strive for consistency)
- (2) 尋求通用性 (Seek universal usability)
- (3) 提供有意義的回饋 (Offer informative feedback)
- (4) 設計對話以產生明確的結束訊息 (Design dialogs to yield closure)
- (5) 避免錯誤 (Prevent errors)
- (6) 允許動作還原 (Permit easy reversal of actions)
- (7) 支持使用者內心的主控權感受 (Keep users in control)
- (8) 降低短期記憶負擔 (Reduce short-term memory load)

2.2.4 介面易用性評估

易用性測試 (Usability Testing) 是一種觀察使用者實際使用一個產品或服務，並記錄使用者經驗的方法，透過調查來決定使用系統的成功與否 (Walbridge, 2000)。Nielsen (1993)提出評估系統或使用者介面之易用性問題的五個效標：

- (1) 可學習性(Learnability)：系統應該易於學習，且讓使用者能很快上手，開始工作。
- (2) 效率性(Efficiency of Use)：系統應能有效率的使用，讓使用者一旦學會了便可很快得到最高效能的表現。
- (3) 可記憶性(Efficiency of Use)：系統應該易於記憶，讓偶爾使用者 (casual user) 在離開一段時間後，再回到這個系統時，不需再從頭學起。
- (4) 錯誤率(Few and Noncatastrophic Errors)：系統應該有較低的錯誤率，讓使用者不會犯許多錯誤，即使犯錯也能輕易克服。另外，最好避免致命錯誤發生，導致無法彌補。
- (5) 滿意度(Subjective Satisfaction)：系統使用起來要感到愉快，亦即主觀上能讓人滿意、喜歡這個系統。

Preece (1993) 提及目前有許多的途徑可以做介面的易用性評估，最常使用的方法是易用性工程評估法。Nielsen (1993) 在 Usability Engineering 的書中，提出九種研究與評估的方法，如下表 2-1 所示：

表 2-1 九種易用性評估方法 (Nielsen, 1993)

方法	適用階段	受測者	主要優點	主要缺點
啟發式評估 Heuristic evaluation	設計初期 反覆式設計	3-10位 專家	可發現個別的易用性問題，並記錄專家使用者所發現的問題。	未包含真實使用者，所以無法發現「預期之外」的需求。
績效測量 Performance measures	競爭力分析 最終測試	至少10 人	有實際數據產生，實驗結果容易進行比較。	無法發現使用者個別的易用性問題
放聲思考 Thinking aloud	反覆式設計 形成性評估	3-5人	找出使用者的錯誤觀念。	對於受測者來說不自然，要進行預先測試者出合適的受測者。
觀察 Observation	任務分析 後續研究	3人以上	在人類學上具有效度，可發現受測者真正執行的任務，並獲知所需之系統功能與特色。	測試的環境不易設定，實驗者不易控制實驗的執行。
問卷調查 Questionnaires	任務分析 後續研究	至少30 人	可發現受測者主觀偏好，易於重複試驗。	要進行預先測試，以免受測者對題目有誤解。
訪談 Interviews	任務分析	5人	具有彈性，可深入探索受測者的態度與經驗。	耗費時間，且不易分析與比較結果。
焦點團體 Focus groups	任務分析 使用者參與	每組 6-9人	能看到受測者的自然反應及團體的互動。	結果不易分析且效度較低。
實際使用紀錄	最終測試	至少20	能夠發現高度使用或	需大量的數據進行城

Logging actual use	後續研究	人	不常使用的功能，且可持續進行不間斷。	市的分析，可能會侵犯受測者隱私權。
使用者回饋 User feedback	後續研究	數百人	可追蹤受測者需求與觀點的改變。	需要專門的單位組織掌握回覆率。

資料來源：李來春、陳圳卿及曹筱玥等人(2018)，互動設計概論。

以上評估方法皆可交互運用，以達相輔相成的作用，本研究將先請受測者執行介面操作，以績效量測法取得量化資料，透過操作過程，觀察法瞭解使用者操作困難的痛點，事後和受測者訪談取得質化數據、以及透過問卷調查法瞭解使用者滿意度作為日後評估與設計介面時的依據。

2.3 使用者經驗



2.3.1 何謂使用者經驗

所謂的使用者經驗 (User Experience，又譯使用者體驗、用戶體驗)，是以人為本的系統性思考，改善問題，並創造出更美好的體驗與價值。根據國際標準化組織 ISO 9241-210 規範，使用者經驗乃是指使用者在接觸產品系統、服務後，所產生的感知反應與回饋。使用者經驗包含使用者的情緒、信念、偏好、認知、生理及心理反應、行為及成就來源，其發生在產品系統服務使用的前期、中期以及後期。而李來春、曹筱玥、陳圳卿等人(2018)認為使用者經驗是指一個人在使用產品、系統、服務時的感受，除了重視在情感、意義、價值上的體驗外，也包含了務實的感知的部分，像是功能性、易用性及系統效率。

Forlizzi and Battarbee (2004) 提到，設計師必須探討和產品之間的互動關係，了解使用者經驗。使用者經驗重視的是了解人們與產品之間有哪些特殊經驗的產生，這些經驗可以包含生理 (Physical) 的、感官 (Sensual) 的、認知 (Cognitive) 的、情緒 (Emotional) 的以及美感 (Aesthetic) 的層面，因此，在大部分的情況下，使用者經驗

設計完整涵蓋了傳統人機介面互動設計領域外，同時著墨於使用者所感知的產品與服務的所有面向。

2.3.2 使用者經驗與設計

提到介面的使用者經驗設計，就必須要提到設計師 Jesse James Garrett (2010) 所著作的《使用者體驗的組成要素》(The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond) 中提到，網站使用者經驗組成要素的五個關鍵的組成要素：從抽象到具體的觀念分別為策略 (Strategy)、範圍 (Scope)、架構 (Structure)、骨架 (Skeleton) 與表層 (Surface)，如圖 2-5 所示。



圖 2-5 Garrett (2010) 網站使用者經驗組成要素的五個層級(本研究重新繪製)

有關使用者經驗的研究方法大致可以分為：從使用者需求的挖掘、使用者經驗歷程的設計、使用者經驗設計的結果評估這三個階段，此三階段可根據具體項目的不同而選擇不同的方法 (呂智惠、謝建成、黃琬姿等人，2016)。執行一個項目不需要使用全部的使用者經驗研究方法，但使用多種方法結合的方式將會獲得更好的研究結果 (Garrett, 2010)。除了 Garrett 所提出的必備五個層級，Peter Morville (2004) 以蜂巢形模式 (User Experience Honeycomb) 進一步針對使用者經驗應所具備的面向，如圖 2-6 所示。他認為良好的使用者經驗應該具備七項指標，分別為有用的 (Useful)、容

易使用的 (Usable)、能引發使用慾望的 (Desirable)、能找到的 (Findable)、通用友善的 (Accessible)、可靠的 (Credible) 以及有價值的 (Valuable)。以下是有關他所提出的相關論點的解釋：

(1) 有用的 (Useful)：

身為實務的工作者應該要有勇氣和創造力去探索產品和系統是否是有用，並運用我多方面的知識和方法來定義更有用的創新解決方案。

(2) 容易使用的 (Usable)：

易用性始終是至為重要的，若僅以介面為中心的方法和人機互動的觀點是無法滿足網站設計的所有面向。簡而言之，易用性的考量是必要的。

(3) 能引發使用慾望的 (Desirable)：

對於網站的使用要能夠有效率，設計師必須讓使用者感受到網站所提供的圖片、企業識別，品牌以及其他情感面向設計所產生的力量與價值。

(4) 能找到的 (Findable)：

使用者在網站中都會執行搜尋的動作。因此設計師必須讓使用者在網站中可以搜尋並順利的找到他們所需要的資訊。

(5) 通用友善的 (Accessible)：

良好的使用者體驗設計應該是要考慮到各個族群的使用狀況，提供友善的服務，然而隨著數位時代的進步，這也將會成為法律所規範的部分。

(6) 可靠的 (Credible)：

網站使用過程中會觸及到個人隱私資料，故使用者對網站的信任感變得十分重要，因此設計師應了解與應用使用者信賴的元素，否則會影響使用者的造訪與商業行為等意願。

(7) 有價值的 (Valuable)：

網站是要為公司企業創造重要的核心價值。讓使用者有良好的使用經驗，才能為公司盈利做出貢獻，並提高客戶滿意度。



圖 2- 6 Morville (2004)提出的蜂巢形模式 (User Experience Honeycomb)

2.3.3 使用者經驗設計的轉變

使用者經驗設計在 2010 年前後大量的湧進大眾視野，時至今日，打造使用者經驗不能僅憑靠設計，而是需要以更廣闊整體的視覺角度審視。隨著人群的多元化與複雜性，其使用者經驗的範圍也不斷延展，人們越來越重視有價值的體驗，關注價值創造與價值溝通，才能與核心的使用族群建立長久的關係，賦予品牌最大的價值 (黃峰與賴祖傑，2020)，如圖 2-7 所示。2000 年至 2015 年間，強調產品的易用性與可用性，如今轉向了產品給人們的價值與意義。「體驗思維」塑造創新服務。



圖 2- 7 商業價值的傳承與遞進 (參考資料來源：黃峰與賴祖傑，2020)

2.4 行動裝置的使用者介面與體驗

前小節已概述人機互動介面與使用者經驗之設計用途與使用原則，因此本節將著重探討關於行動裝置的人機介面設計與規範。由於本研究是關於購票應用程式介面設計，因此以下將針對手機螢幕尺寸與介面之互動關係、行動應用裝置之生命週期與特徵、操作方式、設計原則、框架及導覽的設計模式等面向深入探討。

2.4.1 行動裝置螢幕尺寸

螢幕尺寸，是以螢幕對角線計算，通常以英吋 (inch) 作為單位，如圖 2-8 所示。2018 年以前，手機主流的尺寸為 5 吋到 5.5 吋左右，隨著使用者對於大尺寸螢幕的需求，智慧型手機的螢幕尺寸已經大量突破 6 吋；再搭配全螢幕手機的出現，2019 年開始 6.4 吋螢幕紛紛在市場上出現。



圖 2-8 手機螢幕尺寸，從 3.5 英寸到 6.4 英寸(1 英寸 = 2.54 釐米)
(資料來源：傑森通信 3C 快訊，2019 年 8 月)

賈伯斯(Steven Paul Jobs) 曾在 2007 年發佈會提及，若以單手操作手機，“3.5 寸是手機最佳尺寸，因為一手無法拿好的大尺寸手機”的說法，如圖 2-9 所示。2018 年之前手機螢幕顯示的比例大多為 16:9 為主，但隨著螢幕解析度的提高手機，窄邊框的成熟，應用習慣的改變，人們所需求和能夠適應的螢幕尺寸不斷增大，開始出現無邊際全螢幕或 18:9 螢幕比例手機成為趨勢，故以大手機螢幕定義而言，其認知尺寸介於 5.7 吋以上螢幕算是大螢幕手機，大螢幕尺寸強化了行動網路與多媒體的閱覽效

果而成為主流。

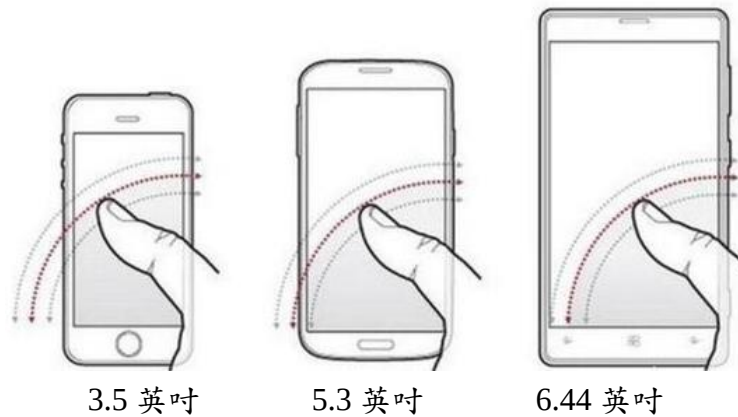


圖 2-9 手指與手機螢幕大小操作示意圖

在 2020 上半年,6吋以下的旗艦小手機逐漸走入歷史,螢幕尺寸朝 7 吋的趨勢,此外手機尺寸也「越來越長」,主要是因為螢幕加大最大的痛點是手機更加沈重且不好掌握,而修改機身比例就是方法之一。像是 Sony 發表的 Xperia 旗艦機款,則是以 21:9 螢幕,讓使用者有握持感佳,如圖 2-10 所示。而我們根據目前市面上手機尺寸,以 5 吋螢幕作為基準,可將 3.5-5 吋定義為小螢幕尺寸手機,而 5.5-6.4 吋定義為大螢幕手機。



圖 2- 10 Sony Xperia 21:9 顯示比例螢幕

在 2018 年 10 月, Missbeez (one of the hottest startups in Tel Aviv) 在 on-demand

app 的數據顯示使用大手機 (iPhone X/XS/XR, etc.) 占比約 16.3%，而在 2019 年 12 月經歷一波 iPhone 11 的換機潮，大手機的佔比已經來到 41% 且尚在穩定的成長中。可以預估明年 iPhone 12 在雙模式解鎖且支援 5G 的情況下，苦苦支撐的小螢幕手機使用者將會加入這波風潮，大增大手機使用者的佔比。

然而不論手機尺寸，其最主要的關鍵痛點是手指與介面互動的方式。不便的地方在於難以單手操作，特別是左上角的返回和頂部的通知欄到手指操作較為困難，需要透過改變手機握持姿勢來操作。若是能靈活應用兩側邊緣和底部的空間設定互動內容，以及快速開啟指定程式等等，這樣設計的方式也許可以提升效率及優化介面設計。

iPhone 本身因應超高屏佔比的措施，從小手機時代就已經做了在 home 鍵點按兩下就會畫面下拉的互動設計。而在取消 home 鍵後的 X 系列則是在設定 > 一般 > 輔助使用開啟「螢幕上方觸控」，便可以使用稍微下滑橫條的手勢來下拉螢幕畫面。而在 iPhone 11 則是直接在設定 > 輔助使用 (Accessibility) > Touch 開啟 Reachability 就可以使用畫面下拉功能，如圖 2-11 所示。但在 Andriod 手機則是單手模式讓畫面往右下縮到拇指觸及範圍內，此方式比 iOS 更進一步增加拇指觸及範圍。而關於下拉畫面功能的行為模式，對使用者而言，是增加 2 個拉收步驟與認知負擔，至於真正使用這個功能的比率有多少，則是需要經過評估測試才知道。

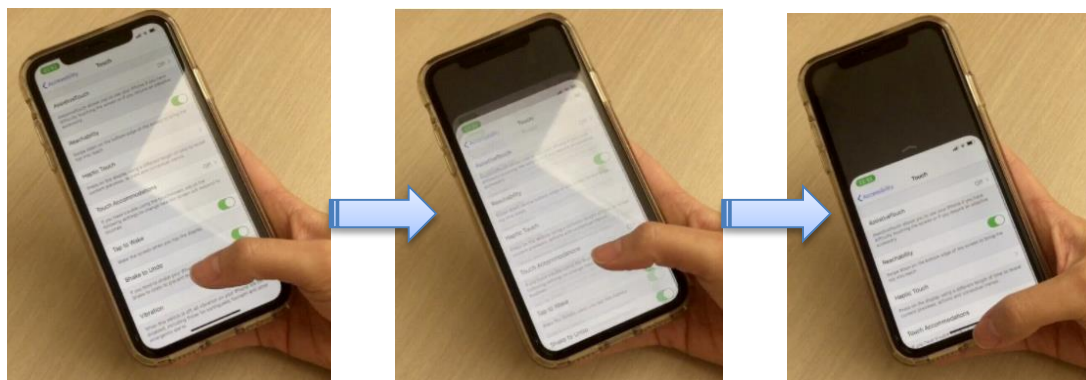


圖 2-11 iPhone 11 輔助畫面下拉步驟示意圖

2.4.2 行動應用之生命週期與特徵

一個應用被設計、開發好的 APP，還需透過一系列的流程才能到達使用者的手機上。行動應用會在三個地方迴圈流轉。首先由開發者來完成應用，之後提交到應用市場中。應用市場是行動產品最重要分發管道之一，使用者透過應用市場獲得這些 APP，並提供給開發者各種回饋資訊。而透過這些回饋不斷的改進，所有的行動產品都會在開發者、應用市場、使用者這三者之間發展，直到他們生命的盡頭（傅小貞、胡甲超與鄭元攏，2014），如圖 2-12 所示。



圖 2-12 行動應用生態系統

因此，我們把應用的生命週期分為四階段：

1. 準備期：應用的設計與開發
2. 發佈期：吸引使用者為你的產品買單
3. 使用期：製造第一眼的好感，應用圖示為行動應用的名片，也是使用者的第一印象。
4. 反覆運算期：引導使用者跟著產品更新，下載後，需頻繁的更新，讓使用者認識到產品持續地改進。

在應用生命週期的任一階段與使用者的接觸點都會影響到應用的體驗，這些都是需要留意的地方。而關於行動應用的使用情境與 PC 使用者有很大的不同，行動應用的情境非常複雜，包含情境特徵、使用者姿態與使用時間等等，對設計產生較大影響，

我們大致上可分為三種主要情境：休閒中、等候中和忙碌中(傅小貞等人，2014)，行動應用為了配合使用情境，將畫面分成夜間模式(深色模式)與白天模式，使得應用在各個環境光條件下都有相對舒適的閱讀體驗。近年來，像是 Google 旗下的各項服務如 Chrome 瀏覽器、Gmail 等應用都已經支援深色模式，LINE 也在今年初開始加入深色模式。而 Google Map 於 2020 年 9 月也推出了深色模式，深色模式的 Google Maps 能輕鬆辨識街道與房屋，如圖 2-13 所示。

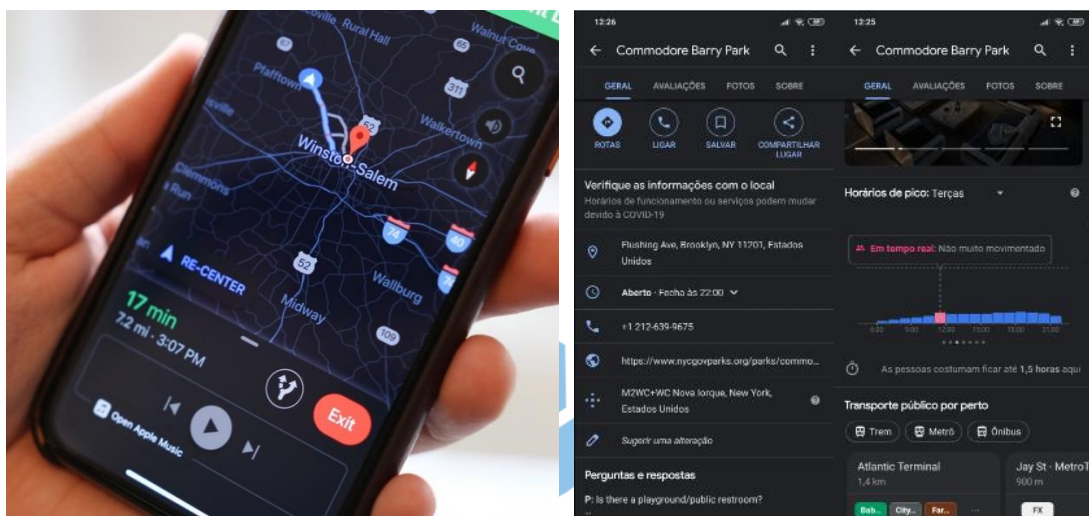


圖 2- 13 Google map 深色模式

使用者透過設定中添加的切換開關，可根據時間自動或手動調整淺色/深色模式
(資料來源：<https://reurl.cc/ldpzD6>)

2.4.3 行動應用之操作方式

行動裝置與 PC 從物理和互動特性有很大的不同，PC 是利用滑鼠操作，而行動端則是以手勢為基礎的設計。有關行動介面的手勢操作體驗，與手勢操作方式、手指大小及範圍、手持的方式等息息相關，手勢作為幾個行動平臺的互動基礎，提供使用者更自然的體驗。手勢本身有一定的隱藏性，各個平臺在各自設計規範中定義了幾款最基礎的手式(傅小貞等人，2014)，表 2-2 及圖 2-14 是個別的介紹：

表 2-2 各平臺支援手勢

平臺	支援的手勢
iOS	點擊、拖曳、滑動、輕掃、雙擊、雙指放大縮小、長按、晃動
Android	點擊、拖曳、滑動、雙擊、長按、雙指放大縮小

(資料來源：傅小貞等人，2014)



圖 2-14 各種手勢操作方式 (資料來源：傅小貞等人，2014)

(1) 手勢操作方式：

1. 單點觸碰 (Tap)

點擊用來選擇一個物件，類似滑鼠的左鍵，是最常用的手勢。

2. 拖曳 (Drag)

點擊物件並進行移動，類似現實生活中推動或移動物體的體驗。

3. 快速拖曳 (Flick)

速度很快的拖曳操作，類似滑鼠滾輪的體驗。

4. 滑動 (Swipe)

水平或垂直方向的滑動，類似翻閱書籍的體驗。

5. 雙擊 (Double-Click)

快速點擊一個物體，通常會在放大、縮小操作中使用。

6. 捏 (Pinch)

兩根手指頭向內捏，通常是使物體變得更小，使用在縮小操作。

7. 伸展 (Stretch)

兩根手指向外推，現實中這種操作會使物體向外拉伸，物體可能會變得更大，通常會在放大操作中使用。

8. 長按 (Touch and hold)

點壓物體一陣時間，會觸發編輯狀態或提高效率的操作功能中使用。

(2) 手指的大小

手指的大小也是手勢操作要考量的要素之一，不同年紀、性別、人種的手指大小皆不相同，因此在進行手勢設計之前，分析目標使用者的特徵是非常必要的，各大平台都針對手指大小進行設計上的標準建議，綜合來說，點觸區域食指最小尺寸為 $7 \times 7 \text{ mm}$ ，拇指最小尺寸為 $9 \times 9 \text{ mm}$ 。

(3) 手持的方式

不同手持的方式決定不同的手勢操作方式，例如單手、雙手、直向、橫向，考慮這些可能發生的特徵進行手勢互動的規劃與設計。

(4) 手勢操作的範圍

進行手勢互動設計時，「裝置螢幕的大小」、「手勢操作範圍」都應該被考慮進來，以下為詳細的說明：

1. 裝置螢幕大小

除了螢幕的大小，還要考慮實際應用程式介面中，允許進行手勢的區域大小，一般來說，手勢操作應盡讓整個畫面都允許，如果應用程式只有某些位置能夠進行手勢互動，請務必確保操作區域的大小足以符合使用者能輕鬆進行操作。

2. 手勢操作範圍

手勢互動需要考量非常多要素，一個良好的手勢互動通常會是：

A. 自然的

手勢是從人的基本行為延伸出來的互動技術，如果手勢符合人類自然的操作方式，那麼使用者就可以非常容易的學會、操作應用程式。容易可發現的手勢本身是隱藏的，使用者不容易發現手勢功能的存在，因此在設計時，我們應透過「動畫」、「指意」隱喻提示使用者手勢的存在，必要的時候，甚至可以透過引導教學的過程告知使用者手勢的存在。

B. 有回饋的

現實生活中，我們的操作都會得到一個即時的回饋，我們透過回饋知道一個動作的結果，人們會依據回饋的型態來判斷操作行為的成功與否，因此在設計手勢互動時，提供使用者的手勢操作回饋，是非常必要的，除此之外，回饋的對應性與邏輯正確性也是非常重要的。

C. 有趣的

有許多的應用程式、遊戲都採用手勢作為操作的方式，例如 Clear、憤怒鳥、水果忍者等。透過有趣生動的操作方式，讓應用程式更自然更好玩。合適的在不同的國家、文化中，每一種手勢都有不一樣的意義，設計時也須考量到使用者的不同文化背景。

3. 行動裝置與拇指操作法則 (Thumb Zone – Mobile UX)

資深互動設計師 Hooper 在 2013 年針對一千三百名手機使用者的量化研究發現以下數據：

- 單手使用手機的比率 49%
- 以右手拇指操控的比率為 67%
- 以左手拇指操控比率為 33%

而在近年大螢幕手機的趨勢下，不得不利用雙手持握手機時，人們大部分仍依賴拇指進行互動。2016 年，Ingram 提供的模型，以一個 4.7 寸手機女生能觸及的範圍

如下圖 2-15 所示，綠色是輕鬆可以觸碰到的，橘黃色區域是需要伸展甚至移動抓握區域，而紅色則是困難碰到的地方。

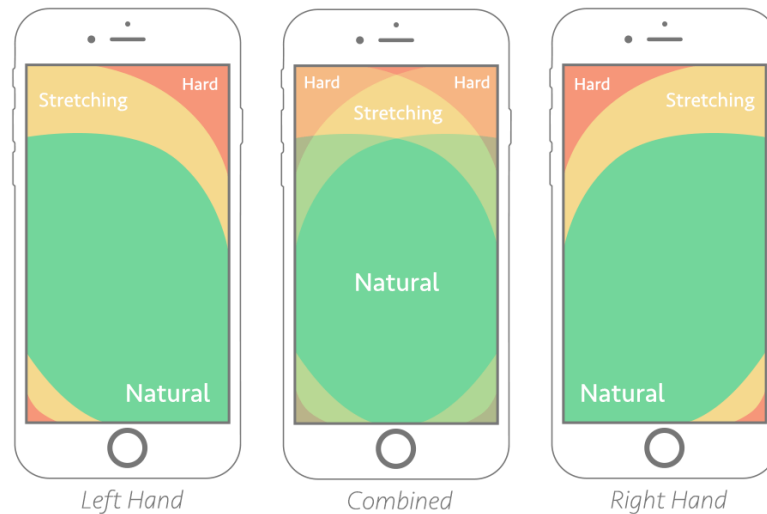


圖 2- 15 The Thumb Zone: Designing For Mobile Users.

(資料來源：www.smashingmagazine.com, by Ingram, S., 2016.)

透過此模型得知，許多 APP 介面的趨勢由上方的按鈕移至下方綠色拇指區域，讓使用者常用的功能可輕鬆達成任務。如圖 2-16 所示，舊版的 Facebook，將最常用的四大功能統一放置下方工具列，次要性功能則合併在漢堡選單內收納；而 Airbnb 固定式工具列則簡單明瞭列出所有五大項功能在最下方；Shopee 則是除了固定式工具列外，主要服務都置放在易觸碰的位置，或是往左滑可有更多功能選項。

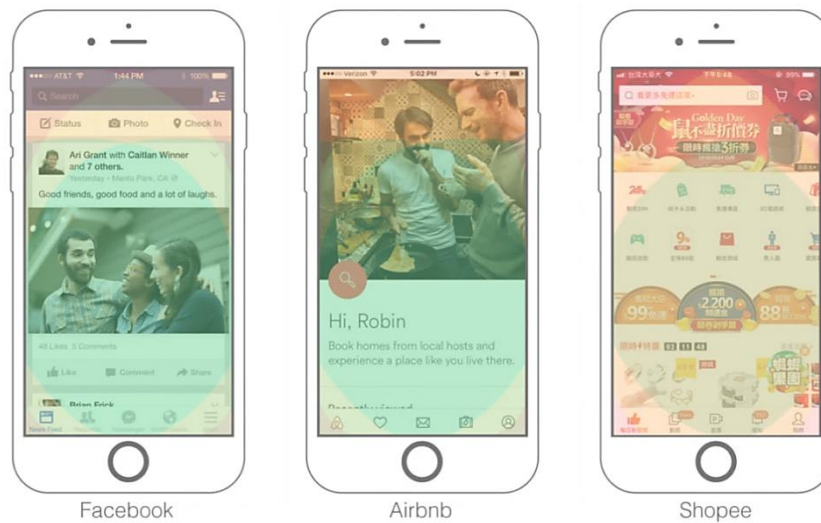


圖 2- 16 Facebook、Airbnb、Shopee 與行動互動之面積範例(由左至右)
(資料來源：www.smashingmagazine.com, by Ingram, S., 2016.)

在 6.1 吋手機上的觸碰軌跡來看，如圖 2-17 所示。可見手機上層幾乎是觸碰不到的，而右手持握者則是觸碰不到左側 1/5 處螢幕。



圖 2- 17 6.1 吋手機拇指觸碰軌跡 (不移動手機的情況下)
(參考資料來源：www.smashingmagazine.com, by Ingram, S., 2016.)

若是將此模型套在 Airbnb 現在的手機 APP 上，可見下方工具列的「探索」如果單利用右手持手機，是無法不變換手掌位置輕鬆用大拇指按到的。因此，於 2020 年的介面設計趨勢中，為了方便拇指操作，主要功能往下移，IMDb 和微軟 APP 都將搜尋欄移至下方；而榮獲 2017、2018 年德國紅點設計大獎的台新銀行(Richart) APP

支付頁面，將五大主功能陳列於頁面底部，使用者點擊工具列的收付後可輕鬆用拇指按到下一個功能選單，相較於以往開方塊或清單模式的呈現方式，更貼近現代的手機拇指行為操作模式，如圖 2-18 所示。

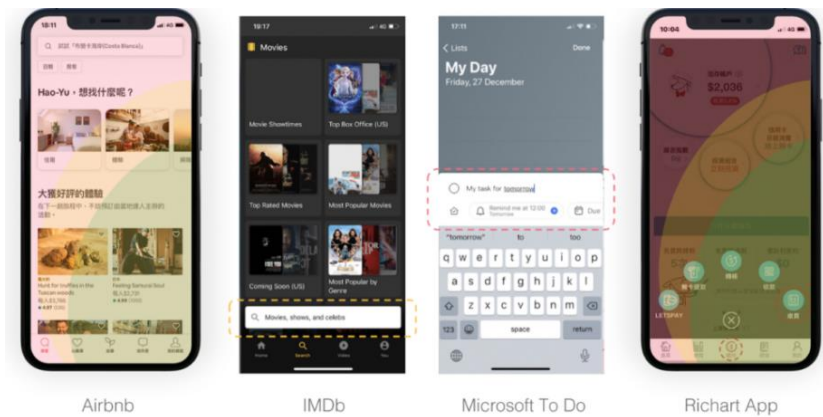


圖 2- 18 Airbnb、IMDb、Microsoft 及 Richart APP 介面設計 (由左至右)
(參考資料來源：www.smashingmagazine.com, by Ingram, S. 2016.)

因應手機大螢幕的風潮，為了讓單手使用者更順暢的瀏覽網站，介面互動模式也逐漸改變。從以前的按鈕式互動到 2020 年的 Call to Action 形式產生各種變化。

在 2020 年的行動使用者體驗設計(Mobile design trends to watch out for in 2020)趨勢發現，instagram 經營的 Stories 形式就是一個最佳的例子。除了可以簡單使用大拇指左右滑動查看前後則內容，往下滑關閉 Story 模式，甚至利用往上滑的方式達成 Call to Action 的任務。instagram stories 的成功也引領的這股 “故事風” UI 概念落實在其他 APP 的表現形式裡，如圖 2-19 所示。

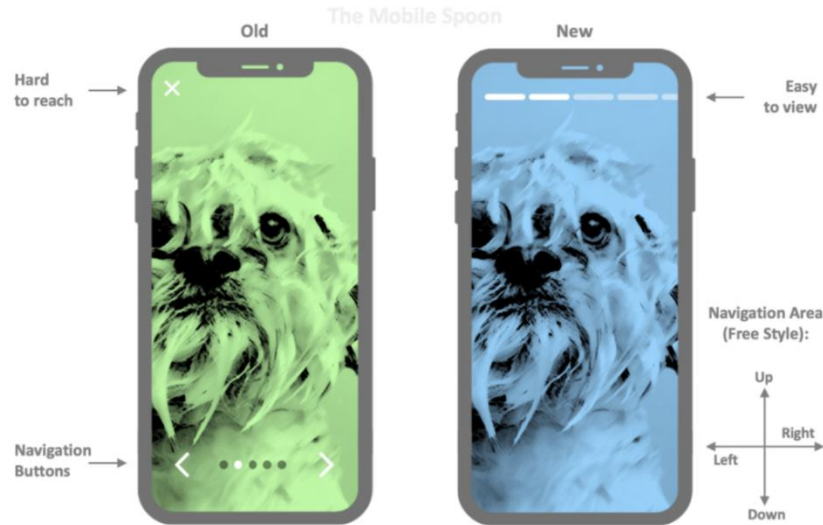


圖 2-19 instagram(IG)經營的 Stories 形式
(參考資料來源：Mobile design trends to watch out for in 2020)

2.4.4 行動設計原則

近年來，互動設計專業開始蓬勃發展，Alan Cooper、Doald Norman 等人提出許多理論上的支援，Ben Shneiderman 提出互動設計”黃金八原則”和 Nielsen 的”啟發式評估十條原則”，為互動設計提供了標準；雖然有些可以與行動應用設計通用，但針對行動應用設計，傅小貞等人(2014, P.55-77) 在行動設計一書中歸納出行動應用設計八原則：(1)內容優先；(2)為觸控而設計；(3)轉換輸入方式；(4)流暢性；(5)多通道設計；(6)易學性；(7)為中斷而設計；(8)智慧有愛。在進行行動設計時，須注意研究每個平台的設計原則，並挖掘應用的互動及視覺特徵，保留企業品牌設計特徵，同時符合基本操作特徵的基礎上，將應用的品牌形象傳遞給使用者。

2.4.5 行動應用的框架

一個產品的框架可用深度和廣度的組合方式來體現，主要包含淺而廣、淺而窄、深而廣、深而窄四種形式，如圖 2-20 所示。

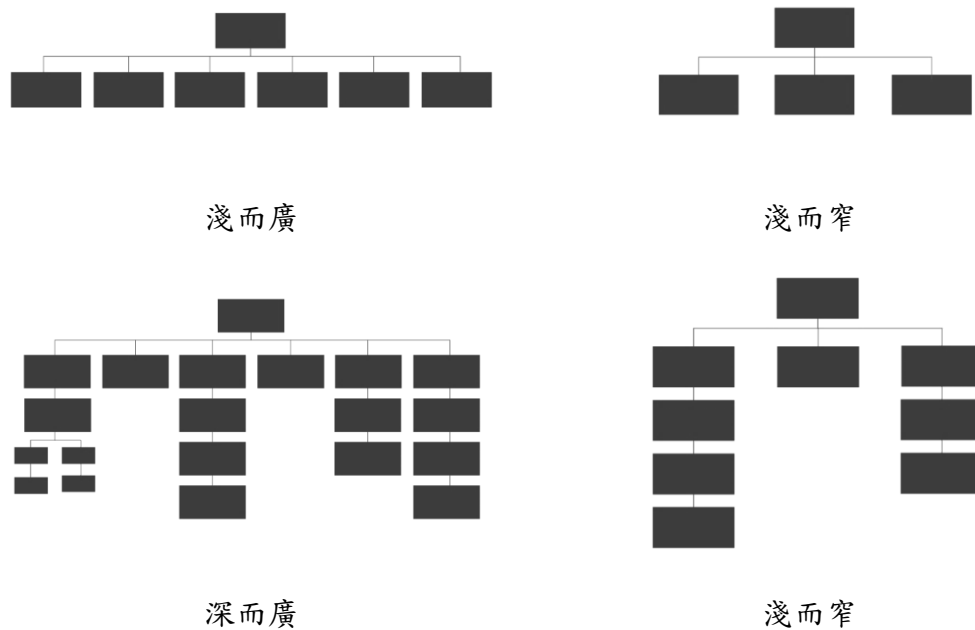


圖 2-20 產品的框架四種組合 (資料來源：傅小貞等人，2014)



從行動應用的框架分析中，因受限於手機螢幕尺寸，故其產品框架以淺而窄較為能達到使用者使用易學習，並組合同類資訊，隱藏次要功能，讓產品框架在核心點上更窄也更淺，其中使用的路徑要扁平化，或是從合併層級資訊入手，達到減少切換，縮短路徑，讓使用者可以花最少的時間找到自己想要的資訊。

從各交通業者訂票系統中，不難發現主要核心功能區分成下面幾大項目：(1)訂票；(2)查詢訂單；(3)付款；(4)取票；(5)車輛動態等功能。其行動介面及配置需分區規劃，或是可讓使用者開始使用時自行規劃常用的功能也是另一種客製化選項，如圖 2-21 所示。



圖 2-21 首都客運、和欣客運、國光客運(順序由左至右)

2.4.6 行動應用導覽的設計模式

在行動應用的框架設計過程中，不同的框架設計形式承載不同的內容和設計目標。從幾大平台的行動應用中汲取優秀的導覽設計思路，根據層級框架，總結導覽系統的一些典型設計模式 (傅小貞等人，2014)。

(1) 標籤式導覽 (Tab Bar)

此分類根據邏輯和重要性一般控制在 5 個以內，其他部分匯總到一個分類標籤中。使用者在第一次打開應用時，能快速了解其核心功能，標籤可以視覺化表現使用者的現在位置，透過標籤的隱喻，於頁面間切換時不易迷失方向，簡單而高效率。

蝦皮購物及中華航空的產品框架就是運用了標籤式導覽，如圖 2-22 所示。高鐵透過「我的車票」、「訂票」、「付款」、「取票」、「信用卡優惠」構成標籤欄的主要內容；而中華航空則是「首頁」、「訂位購票」、「我的行程」、「航班動態」、「更多服務」，共同點都是將使用者使用率最高的幾個獨立內容模組而成為標籤，而華航的「更多服務」則是為了把複雜的內容結構變得更窄些。



圖 2-22 台灣高鐵、中華航空的產品框架運用標籤式導覽 (順序由左至右)

(2) 輻射式導覽 (Springboard Navigation)

也稱為跳板式導覽。將所有應用資訊進行獨立分類，使分類清晰，入口獨立且固定，這些入口聚合在中心頁面。當使用者進入一個類別分支後，只能處理此分支的內容，無法再分支之間跳轉。以資訊架構來看，此種方式適合工具性介面操作，使用者透過記憶可以很快找到所要的內容並進行操作，缺點是切換功能時必須返回首頁，增加操作步驟，像是統一發票兌獎、iBus 公路客運 APP 案例，如圖 2-23 所示。



圖 2-23 統一發票兌獎(左)、iBus 公路客運(右)產品框架運用輻射式導覽

(3) 列表式導覽 (List Navigation)

列表式結構在行動應用中主要運用於局部位置使用較多，以文字表達為主，內容較多且相對不是太重要，多以列表的形式佈局。適用於層次分明的等級結構，但需要控制好清單的個數及分組方式。

Facebook 的使用者端首頁就是列表式導覽，優先順序從上往下依次排列，當清單達到一定數量後，會進行分組，形成樹狀列表；台鐵訂票通首頁也是採列表式清單導覽，這種分組，方便使用者查看某一組內容，而不需要拉動過長的距離。例如台鐵訂票通及 Facebook 就是使用列表式清單，如圖 2-24 所示。



圖 2-24 台鐵訂票通、Facebook 列表式清單。(順序由左至右)

(4) 平鋪式導覽 (Card/ Carousel Navigation)

也稱作翻頁式或卡片式。平鋪式適用於整體性較強的內容，在介面上可完全表現一塊內容，且多個內容之間式並列關係。一般介面會控制在 5 個以內，且內容少而精簡，讓使用者可隨意瀏覽頁面，易於滑動即可，介面佔用空間少。IG 使用者端使用大圖的平鋪式導覽，將使用者個人的照片可以完美的視覺化呈現，吸引其他使用者的興趣，例如 Instagram 就是使用此導覽方式，如圖 2-25 所示。

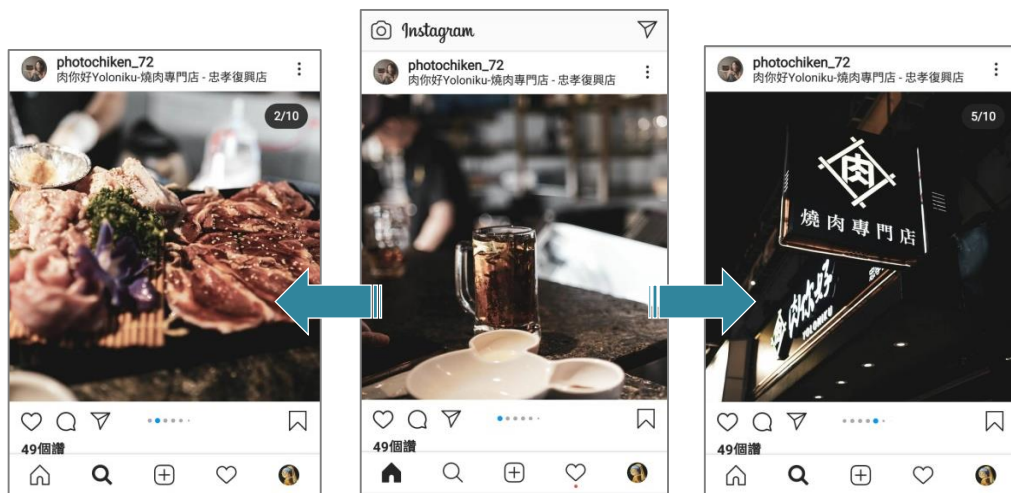


圖 2- 25 Instagram (簡稱 IG)的產品框架運用平鋪式導覽

(5) 抽屜式導覽 (Drawer Navigation)

抽屜式導覽是將層級框架中的分類內容進行隱藏，也有人稱為漢堡式清單。它相容各種分類方式，而不影響應用的介面效果，主要擺放位置於螢幕上方左右兩邊的角落，其缺點是可見性不好，畢竟是隱藏起來的，沒有現有標籤式導覽來的明顯，參考樣式如圖 2-26 所示。

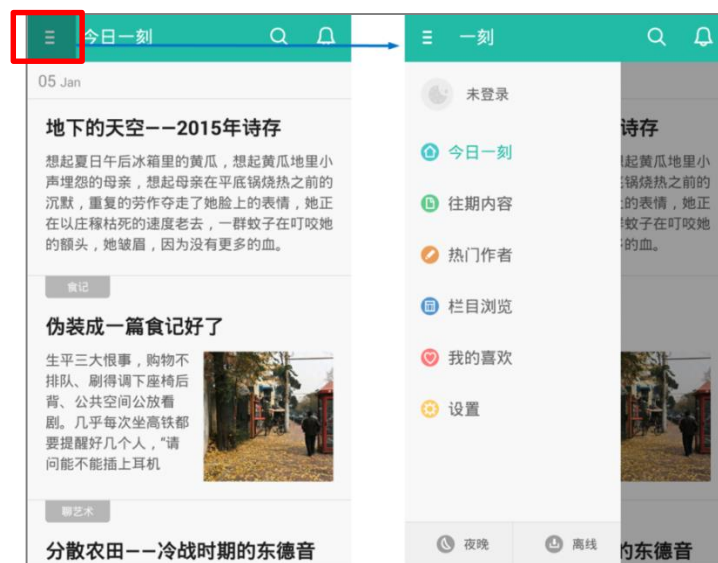


圖 2- 26 豆瓣一刻的行動應用程式左上角使用抽屜式導覽

為了解決可見性不高的問題，可利小紅點，英文名稱叫 Badge Notification。小紅點有兩種形式：一種是帶數位的，另一種是不帶數位。帶數位的一般是跟消息有關係，比如還有兩條消息未處理，那麼小紅點就會顯示一個“2”；不帶數字的一般就是引導作用，告訴使用者這裡有東西需要你查看，如圖 2-27 所示。



圖 2-27 帶數位的小紅點(左)、普通小紅點(右)

(資料參考來源：@Autumn 阿秋 原創發佈于人人都是產品經理)

由於小紅點對於使用者來說確實體驗不太好，很多人都會有強烈的強迫症要消滅這些小紅點。所以針對使用者的這種心理，小紅點反而成為了產品的一種非常高效、簡潔的引導方式。

(6) 點聚式導覽 (Floating Action Navigation)

也稱為浮動式動作鈕(Floating Action Button, FAB)，是顯示在所有元件的上層的一個快速功能按鈕，用途是類似快捷鈕，方便使用者能快速直覺地使用常用功能。當層級框架比較複雜，幾個並列的模組中都有使用者頻繁使用的核心內容時，可以考慮點聚式導覽。其特點是浮動式按鈕，不受個數的限制，能讓介面空間更開闊及更靈活，使用者可以隨時點擊選擇自己需要的功能入口，如圖 2-28 所示。



圖 2-28 幾種不同形式的點聚式導覽範例

2.4.7 小結

由以上文獻資料得知，在介面設計上除了要留意行動設計原則外，手機螢幕的尺寸也會影響使用者與產品之互動關係，指尖與介面的互動，從點擊、拖曳、撥動到多指手勢等這些觸控在螢幕上的表現形式，構成了現在行動互動中最基礎的動作。因此，這些因素都將成為介面設計中考量的重點之一。



第三章、研究方法

3.1 研究方法

本研究經由文獻探討分析後，初步了解研究議題與現況，研究者將針對運輸業者的購票應用程式之介面易用性，應用以下實驗方式進行探討：

(1) 績效量測法 (Performance measures)：

本研究之前導性實驗與介面模擬設計之實驗研究皆採用績效測量法,取得測量數據後進行量化分析，使用績效測量可作為客觀介面易用性評估之研究資料。

(2) 觀察法 (Questionnaires Interviews)：

在進行實驗的過程中，以第三者角度從旁觀察，並記錄受測者在過程中，操作任務時遇到之困難與狀況，藉此了解影響操作績效之可能因素，以作為日後修正方向之參考依據 (阮綠茵，2007)。

(3) 問卷法 (Questionnaires)：

實驗完成後，邀請受測者針對在任務操作使用之觀感進行問卷填寫，以獲取統計分析之數據資料。

(4) 訪談法 (Interviews)：

訪談法在質性研究中，主要目的在於收集受訪者對於研究問題的看法、觀點及感受的研究方法 (王東雲，2012)。在訪談法執行過程中，研究者會以口頭詢問的形式對受訪者進行訪談，透過受訪者的答覆，收集客觀事實。因此，研究員可依研究需求項不同類型的受訪者進行訪談，以達到最佳結果 (張紹勳，2005)。因此，本研究在問卷完成後，對受測者進行一對一訪談，了解實驗樣本之優缺點，並綜合績效測量與問卷之數據資料，藉此做為了解受測者之意見與後續設計之參考。

3.2 研究步驟

在確立研究方向後，根據研究目的與文獻探討了解人機互動、使用者經驗與介面設計等相關理論之研究，作為設計之準則與實驗設計之參考依據，同時調查分析市面上現有主要交通業者行動購票系統之介面呈現方式，而後選定 25-45 歲間的男女做為受測對象，並透過量表填寫了解使用者對於大眾運輸的線上購票系統操作之需求，根據以上數據與文獻，進一步模擬出較為完善的介面，而後針對目標族群予以實驗測試，並以觀察法了解操作問題、量化方式分析操作績效及滿意度，最後提出結果探討影響易用性之因素。

1. 第一階段(初期探索)：進行文獻蒐集分析，選擇研究方法

本研究在第二章進行文獻蒐集與分析，閱讀並整理國內外相關文獻，以了解與研究相關的議題，其中包含研究基礎理論與研究方法，並加以整理與分析，架構出本研究之理論基礎與系統架構。

2. 第二階段（前期研究）：前導性實驗操作與分析

透過第一階段之文獻分析作為理論基礎，挑選三款現有國內交通業者官方設計的購票應用程式系統作為前導性實驗樣本，設計實驗流程與操作任務後，並邀請三十位受測者參與本階段實驗，實驗結束後，邀請受測者填寫量表並進行訪談，而後加以探討，並深入了解受測者之操作績效與滿意度，作為應用程式原型設計與後續介面設計模擬內容之依據。

3. 第三階段（設計發展）：原型建構設計

依據前導性實驗之分析結果，進行行動購票應用程式建構，規劃使用者介面操作流程，模擬介面設計等相關技術。

4. 第四階段（設計與測試評估）：原型評估階段、實驗流程設計

根據前期研究結果設計介面原型，並製作實驗研究樣本，並進行原型測試；邀請受測者進行任務操作測試，同時在實驗中觀察與紀錄，完成後填寫系統易用性尺度量表與使用者滿意度量表，事後將此測試數據進行統計分析與評估。

(5) 第五階段(結論與建議)：實驗結果之討論分析

針對研究結果進行分析，並說明研究成果，提出介面設計之改善建議，期望此研究之成果將作為日後開發大眾運輸行動應用程式的設計規劃之參考依據。



第四章、前導性實驗

本研究方法根據研究的目的及文獻探討了解在現有三款具有代表性的交通運輸業者行動購票系統作為實驗樣本，進行本研究所設計之操作任務觀察實驗，實驗採用受測者間（Between-subjects experiment）的方式進行，並計時觀察受測者對於操作之流暢性與所遇到的問題，更深入的分析使用者的操作行為。

邀請每位受測者進行現有行動裝置購票系統之操作，共有五項指定任務操作，在受測者操作任務的同時予以計時，從旁觀察其對於操作之流暢性與操作時所遭遇之困難，並於任務結束後依據操作內容與經驗，填寫「系統易用性尺度量表」(System Usability Scale, SUS)及「使用者互動滿意度問卷」(Questionnaire for User Interaction Satisfaction, QUIS)，以取得操作績效與量表之量化數據，並對受測者進行訪談取得質化資料，針對使用者對介面之體驗感受和滿意度，探討優缺點並提出改良之建議。



4.1 現有交通運輸 APP 前導性實驗問卷設計研究步驟

本研究方法採用組間單因子變異數分析，以立意抽樣邀請 30 位受測者進行前導性實驗，實驗進行包含三部分，如下：

1. 受測者基本資料問卷：內容包含受測者性別、年齡範圍、受教育程度、使用國內交通運輸業者之購票系統應用程式經驗程度等相關資訊。
2. 現有交通運輸購票系統應用程式任務操作計時與觀察受測者操作流程。
3. 填寫系統易用性尺度量表（SUS）、使用者互動滿意度問卷(QUIS)。

4.2 前導性實驗項目分析

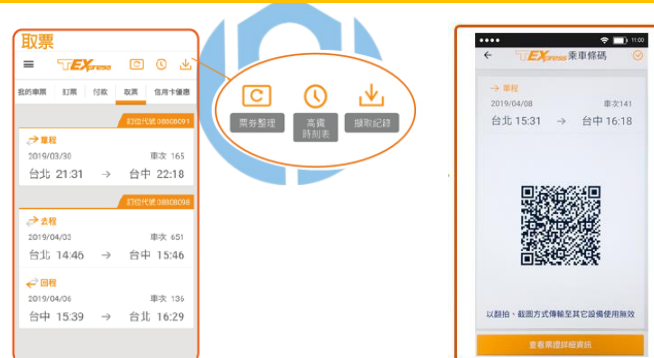
4.2.1 三款樣本操作步驟說明

樣本一之操作步驟流程「T-EX 行動購票」App 訂/付/取票流程說明，如圖 4-1 所示：

樣本一：流程說明→A.訂票→B.付款/取票→C.退票→D.其他功能



樣本一：流程說明→A.訂票→B.付款/取票→C.退票→D.其他功能

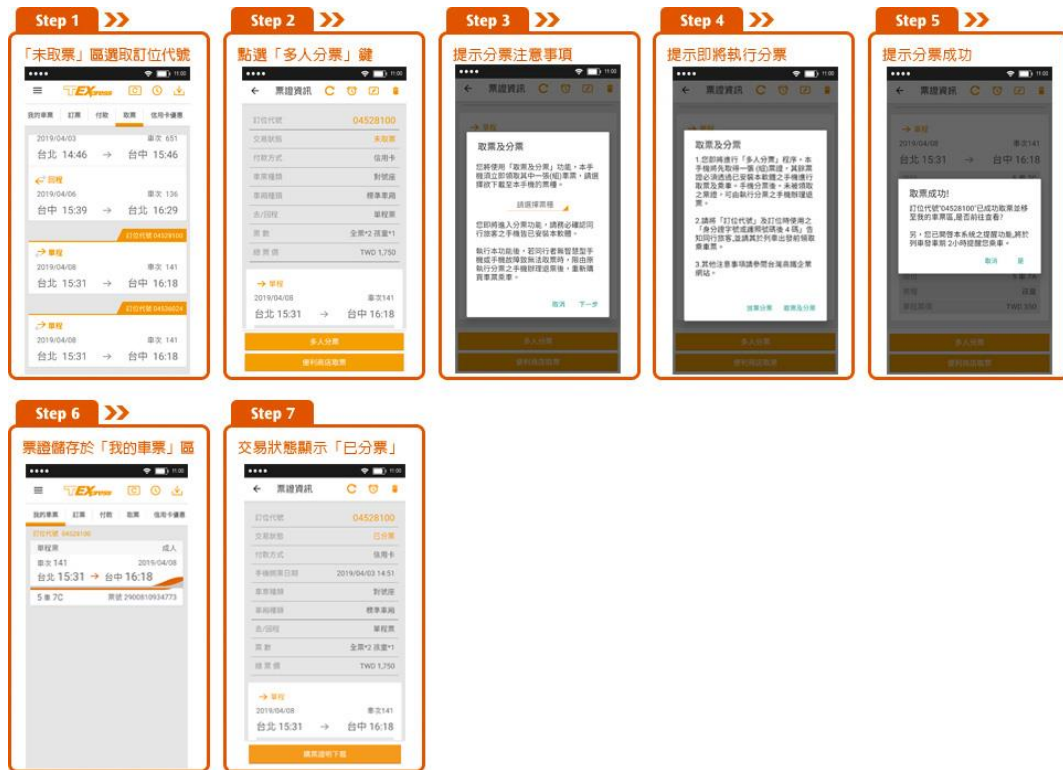


樣本一：流程說明→A.訂票→B.付款/取票→C.退票→D.其他功能



圖 4-1 樣本一之操作行動購票步驟流程，訂/付/取票流程說明(1)

樣本一：流程說明→A.訂票→B.付款/取票→C.退票→D.其他功能/分票服務



續上圖 4-2 樣本一之操作行動購票步驟流程，訂/付/取票流程說明(2)

資料來源：<https://www.thsrc.com.tw/>

樣本二之操作步驟流程「訂票 e 訂通」App 訂/付/取票流程說明，如圖 4-2 所示：

樣本二：流程說明→A.訂票→B.付款/取票→C.退票→D.其他功能



圖 4-3 樣本二之操作行動購票步驟流程，訂/付/取票流程說明(1)

樣本二：流程說明→A.訂票→B.付款/取票→C.退票→D.其他功能



樣本二：流程說明→A.訂票→B.付款/取票→C.退票→D.其他功能



樣本二：流程說明→A.訂票→B.付款/取票→C.退票→D.其他功能

轉乘查詢、旅遊票卷資訊、分票功能



續上圖 4-4 樣本二之之操作行動購票步驟流程，訂/付/取票流程說明(2)

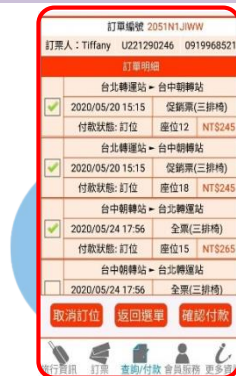
資料參考來源：<https://mrmad.com.tw/taiwan-railways>

樣本三之操作步驟流程 App 訂/付/取票流程說明，如圖 4-3 所示：

樣本三：流程說明→A.訂票→B.付款/取票→C.退票→D.其他功能



樣本三：流程說明→A.訂票→B.付款/取票→C.退票→D.其他功能



取票提供 7-11、萊爾富、全家便利超商、信用卡及車站臨櫃付款選項選擇

樣本三：流程說明→A.訂票→B.付款/取票→C.退票→D.其他功能



圖 4-5 樣本三之操作行動購票步驟流程，訂/付/取票流程說明(1)

樣本三：流程說明→A.訂票→B.付款/取票→C.退票→D.其他功能



主要以公司內部廣告、條款、公告及車輛動態等資訊為主

續上圖 4-6 樣本三之操作行動購票步驟流程，訂/付/取票流程說明(2)

4.2.2 樣本項目整理

本研究自目前市場上具有代表性三款國內交通運輸業者之購票系統應用程式中作為實驗項目，並將其實驗項目名稱分別以「樣本一」、「樣本二」與「樣本三」作為代號。各交通運輸業者 APP 主要功能頁面版型設計，如表 4-1 所示。

表 4-1 實驗產品項目資訊 (1)

樣本項目	樣本一	樣本二	樣本三
主頁版面 選單版型			

續上表4-1 實驗產品項目資訊 (2)

班次時刻 顯示頁面			
購票訂位 資訊頁面	 	 	 

續上表4-1 實驗產品項目資訊 (3)

選擇起訖站選單			
選擇訂位日期與時間選單			

續上表4-1 實驗產品項目資訊 (4)

查詢訂單 頁面			
其他選單 頁面			

資料來源：本研究整理

4.3 前導性實驗設備

本研究所使用之實驗設備為 Sony 公司所生產之智慧型手機，型號為 Xperia z5 premium，螢幕採 5.5 吋，搭載 Android 7.1.1 版本之作業系統，所有任務皆在具有穩定網路環境的狀態下進行。實驗設備外觀如圖 4-4 所示：



圖 4-7 實驗設備 Sony Xperia z5 premium(圖片來源：Sony 公司官方網站)

4.4 前導性實驗對象

本實驗以立意抽樣方式共邀請 30 位受測者，其中男性 13 位，女性 17 位，如圖 4-5 所示；受測者年齡分布於 25 至 50 歲之間，其中 25 至 29 歲有 4 人，30 至 34 歲有 7 人，35 至 39 歲有 11 人，40 至 44 歲有 6 人，45 歲以上有 2 人，如圖 4-6 所示；所有受試者之教育程度皆在大學以上，碩博士為 7 人，如圖 4-7 所示；慣用之行動裝置系統 iOS 的有 10 人，使用 Android 的有 20 人；在使用行動購票系統經驗調查中，曾使用過相關購票系統應用程式的有 27 人；其中 73.3%使用過高鐵行動購票系統的經驗，53.3%使用過台鐵行動購票系統的經驗，和欣客運則是 16.6%的使用經驗，其中有 4 人未曾使用過行動購票系統，購票於官方網站為主，如圖 4-8 所示。

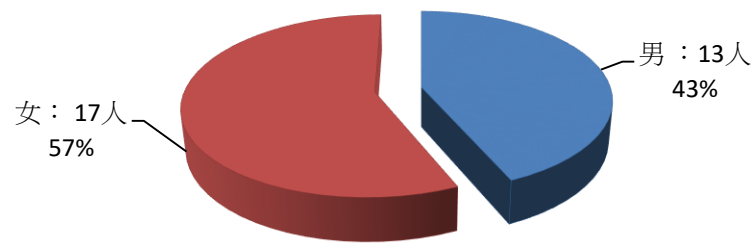


圖 4-8 受測者性別分布圖

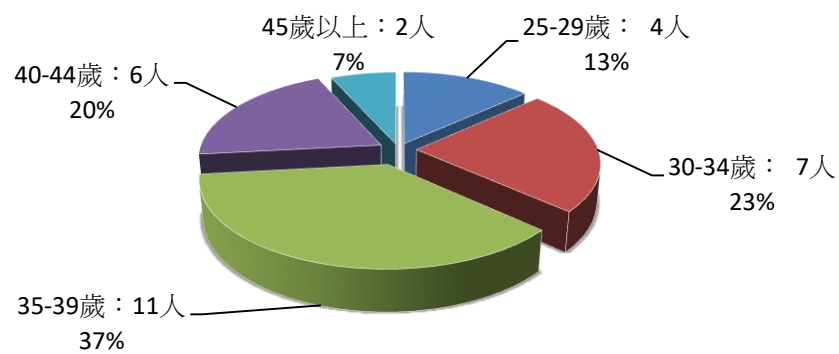


圖 4-9 受測者年齡分布圖

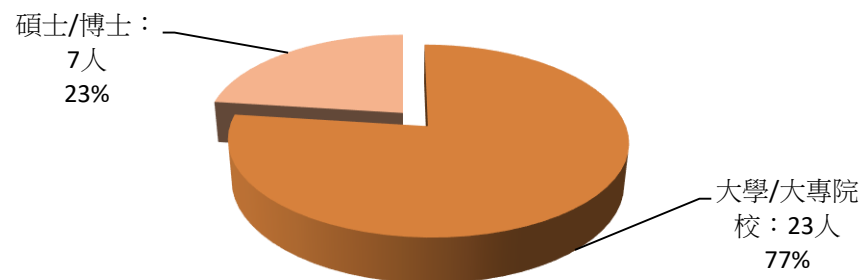


圖 4-10 受試者之教育程度分布圖

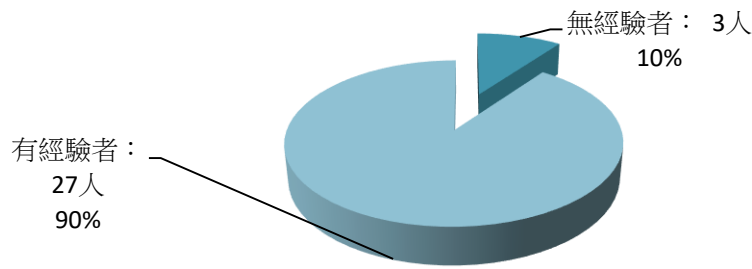


圖 4-11 受測者使用經驗分布圖

4.5 前導性實驗設計

- (1) 基本資料問卷：針對受測者個人背景進行調查，包含性別、年齡、教育程度、相關行動購票系統應用程式操作經驗等資訊。
- (2) 操作任務：採受測者間（Between-subjects experiment）的方式進行，透過 30 位受測者任務操作結果，了解行動購票系統應用程式之使用狀況。每個樣本分別由 10 位受測者操作。實驗以三個樣本進行五項任務操作，分別為：「班次(車次)查詢」、「訂票操作」、「查詢購票紀錄」、「付款操作」、「取消訂票」，加以紀錄操作時間並觀察受測者操作行為與流暢度。本研究所設計之操作任務如表 4-2：

表 4-2 實驗操作任務說明

任務	主題	任務說明
一	班次(車次)查詢	輸入乘車日期：4/24「台北-台南」，完成操作。
二	訂票操作	訂購「台北-台中」來回車票，輸入欲搭車日期及時刻 功能：去程-4/24 /回程-4/26，挑選並確認搭乘班次，完成訂票流程。
三	查詢購票紀錄	進入查詢購票紀錄頁面，查看訂票紀錄，完成操作。
四	付款操作	進入到信用卡付款頁面後停止並返回至起始頁面。
五	取消訂票	觀察取消訂票流程對於受測者是否會過於複雜

- (3) 量表統計與分析：任務結束後，請受測者根據操作實驗樣本之系統易用性和主觀滿意度填寫問卷，包含「SUS 系統易用性尺度量表」與「使用者互動滿意度問卷」。
- (4) 受測者訪談：受測者完成操作任務後，針對使用者對於介面或功能設計之優缺點進行訪談以作為後續建立實驗研究樣本之設計依據。

4.6 前導性實驗結果分析

4.6.1 任務操作時間績效分析

以下對各實驗任務之結果統計分析進行說明；受測者任務平均操作時間愈短表示介面易用性與操作績效愈高，反之平均時間長表示易用性與操作績效愈低。表 4-3 為操作任務一至任務五的操作時間績效敘述統計與 ANOVA 檢定；分別在任務一至任務四之平均操作時間於三款樣本 APP 的操作績效有顯著性。

表 4-3 執行任務時間績效分析敘述統計及 ANOVA 分析結果

任務內容	樣本一 M(SD)	樣本二 M(SD)	樣本三 M(SD)	F 值	P 值
任務一	30.40 (11.66)	58.10 (29.74)	60.30 (13.31)	6.953	0.004*
任務二	54.70 (20.30)	92.20 (22.29)	139.20 (43.60)	19.134	0.000*
任務三	10.20 (11.00)	8.60 (4.27)	26.00 (10.91)	10.737	0.000*
任務四	8.80 (1.22)	10.90 (3.07)	39.60 (6.93)	8.471	0.001*
任務五	27.10 (10.10)	24.80 (6.82)	33.60 (13.02)	1.963	0.160

*表示有顯著差異， $P < 0.05$

(單位：秒數 單位：秒數)

4.6.1.1 任務一：班次(車次)查詢

任務一：班次(車次)查詢，輸入乘車日期：4/24「台北-台南」，完成操作。

經由單因子變異數統計分析之結果顯示，三個樣本在此任務之操作績效具有顯著差異(P 值=0.004<0.05)。經 Scheffe 事後檢結果(如表 4-4 所示)得知，「樣本一」($M=30.4$, $SD=11.66$)之績效表現最佳，「樣本二」($M=58.1$, $SD=29.74$)與「樣本三」($M=60.3$, $SD=13.31$)之績效表現較差。

綜合操作觀察與事後訪談結果可得知，使用者使用樣本一的班次查詢時，功能選項位於上方，可直覺點選，且當執行班次查詢時，系統會依據使用者設定的時段，主動抓取前後班次，資訊清楚便於操作；「樣本二」則是將班次查詢放置首頁第一層便於查詢，但上方按鈕有分「時段」與「車次」兩種選項，系統原設定是預先出示「車次」，使用者一開始操作時，第一時間會較不清楚可以更換選項；而「樣本三」雖然介面選項簡易，但一般的使用者會直覺性的選取「查詢/付款」之按鈕，「查詢」的語意不明，使用者容易聯想到「查詢班次」，以至於還需返回主選單重新審視所有頁面功能資訊後，重新回到此步驟進行第二次嘗試，選擇「訂票」選項內查詢，故操作績效較其他兩者為差，階層安排尚有改善空間。

表 4-4 任務一操作績效之 Scheffe 事後檢定結果

樣本	個數	$\alpha = 0.05$ 的子集	
		1	2
樣本一	10	30.40	
樣本二	10		58.10
樣本三	10		60.30
顯著性		1.000	0.970

4.6.1.2 任務二：班次(車次)查詢

任務二：進入訂票操作，訂購「台北-台中」來回車票，輸入欲搭車日期及時刻功能：去程-4/24/回程-4/26，挑選並確認搭乘班次，完成訂票流程。

經由單因子變異數統計分析之結果顯示，三個樣本在此任務之操作績效具有顯著差異(P 值=0.000<0.05)。再經由 Scheffe 事後檢結果(如表 4-5 所示)可得知，「樣本一」($M=57.5$, $SD=20.3$)之績效表現最佳，而「樣本二」($M=92.2$, $SD=22.29$)次之，「樣本三」($M=139.2$, $SD=43.60$)之績效表現較差。

綜合操作觀察與事後訪談結果可得知，「樣本一」因訂票操作項目明確，使用者在操作過程中流暢；使用者表示操作「樣本二」訂票頁面時，因功能按鈕太多過於繁雜，頁面還需要向下滑動，因此使用者易錯過指定選項，選單呈現方式尚有調整空間，另外，時間的操作方式不易可再調整；而「樣本三」在訂票時，則於訂票選位時，最容易忽略填寫上方的安全碼，導致使用者須再檢視頁面填寫安全碼，選單項目順序呈現方式尚有改善空間。

表 4-5 任務二操作績效之 Scheffe 事後檢定結果

樣本	個數	$\alpha = 0.05$ 的子集		
		1	2	3
樣本一	10	57.70		
樣本二	10		92.20	
樣本三	10			139.20
顯著性		1.000	1.000	1.000

4.6.1.3 任務三：查詢購票紀錄

任務三：進入查詢購票紀錄頁面，查看訂票紀錄，完成操作。

經由單因子變異數統計分析之結果顯示，三個樣本在此任務之操作績效具有顯著差異(P 值=0.000<0.05)。根據 Scheffe 事後檢結果(如表 4-6 所示)，「樣本二」($M=8.6$, $SD=4.27$)與「樣本一」($M=10$, $SD=11$)兩者之績效表現最佳，而「樣本三」($M=26$, $SD=10.91$)之績效表現較差。

綜合操作觀察與事後訪談結果可得知，「樣本二」與「樣本一」的購票紀錄查詢功能設為獨立選項，介面設計簡潔易懂，資訊呈現明確，使用者可迅速尋得並執行操作。而「樣本三」雖然也將查詢之功能獨立出來，但是需要經過帳號與電話號碼驗證過程，因此使用者於操作時花費較多時間，故績效較前兩者差。

表 4-6 任務三操作績效之 Scheffe 事後檢定結果

樣本	個數	$\alpha = 0.05$ 的子集	
		1	2
樣本二	10	8.60	
樣本一	10	10.20	
樣本三	10		26.00
顯著性		0.929	1.000

4.6.1.4 任務四：付款操作

任務四：進入到信用卡付款頁面後停止並返回至起始頁面，完成任務。

經由單因子變異數統計分析之結果顯示，三個樣本在此任務之操作績效具有顯著差異(P 值=0.001<0.05)。經由 Scheffe 事後檢結果，如表 4-7 所示；「樣本一」的平均操作時間($M=14.5$, $SD=7.15$)績效表現最佳，「樣本二」($M=27.2$, $SD=12.69$)居中，「樣本三」($M=37.8$, $SD=16.41$)績效表現最差。

綜合操作觀察與事後訪談結果可得知，「樣本二」與「樣本一」的付款操作因於購票時已確認過身分，故付款時不需再輸入購票者資訊，而「樣本三」需要輸入購票者身分資訊才可進入付款頁面，故績效較前兩者差。

表 4-7 任務四操作績效之 Scheffe 事後檢定結果

樣本	個數	$\alpha = 0.05$ 的子集	
		1	2
樣本一	10	14.50	
樣本二	10	27.20	27.20
樣本三	10		37.80
顯著性		0.10	0.193

4.6.1.5 任務五：取消訂票

任務五：進入取消訂票之選項，觀察取消訂票流程對於受測者是否會過於複雜，而不易退票。

經由單因子變異數統計分析之結果顯示，三個樣本在此任務之操作績效無顯著差異(P 值=0.16>0.05)。綜合操作觀察與事後訪談結果可得知，三款 APP 之付款功能顯示於第一層，功能明確，受測者能在第一時間完成操作。

4.6.2 系統易用性尺度量表 (SUS) 分析

System Usability Scale (SUS) 是由 John Brooke 於 1986 年所提出，採用五階尺度的李克特區間量表，根據 10 個 APP 的介面設計、學習性、整體性等問題做勾選；總分為 100 分，SUS 平均值為 68 分，低於 68 分便可判定為易用性差，詳細量表內容請見附錄 A。

在系統易用性尺度量表 (SUS) 之敘述性統計與 Anova 分析結果，發現三個樣本之間有顯著差異($F=5.316$, P 值=0.01<0.05)，如表 4-8 所示。根據敘述性統計結果，發現「樣本一」($M=79.00$, $SD=8.43$) 易用性最佳，而「樣本三」($M=63.50$, $SD=20.48$) 與「樣本二」($M=57.75$, $SD=13.81$) 易用性較差，三個樣本在易用性的比較，三款樣

本在易用性尺度量表 (SUS)上，僅「樣本一」高於 SUS 分數均值 68 分，而「樣本三」及「樣本二」則是低於 SUS 分數均值，如圖 4-9 所示。

表 4-8 SUS 系統易用性尺度量表 Anova 檢定結果

APP	樣本一 M(SD)	樣本二 M(SD)	樣本三 M(SD)	總計 M(SD)	F 值	P 值
SUS	79.00 (8.43)	57.75 (13.81)	63.50 (20.48)	66.75 (17.17)	5.316	0.01*

*表示有顯著差異， $P < 0.05$

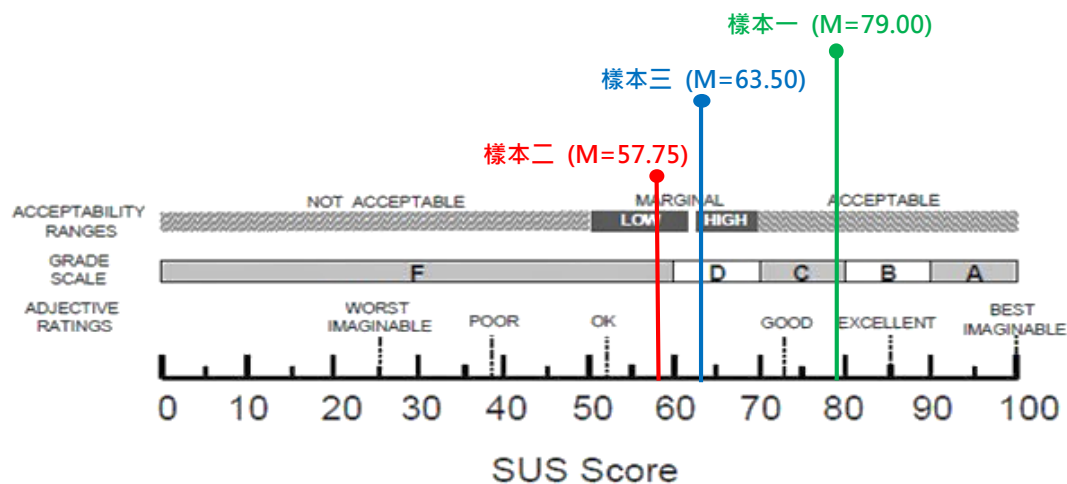


圖 4-12 樣本一、二、三之系統易用性尺度量分數比較圖

表 4-9 為系統易用性尺度量表 (SUS)之 Scheffe 事後檢定結果顯示：「樣本二」與「樣本一」在介面滿意度上有顯著差異。三個實驗樣本之介面操作易用性，受測者較滿意「樣本一」；並對「樣本二」感到較不滿意，顯示「樣本二」在介面上有極大的改善空間。

研究者在實驗任務操作與觀察後發現，「樣本一」因其介面設計簡潔、項目分類清楚，並剔除可能干擾使用者資訊接收之多餘元素，僅呈現必要功能與說明，因而提高操作使用者操作信心與流暢度，亦平衡了功能圖示提示性不足而導致的操作效率下降，雖然部分按鈕位置與互動方式需重新整合與改善，但對於使用者之操作滿意度影響不大，整體而言，使用者能夠理解其操作邏輯，順利完成操作。而使用者普遍認為

「樣本二」之操作步驟過於重複、階層安排不明確、邏輯不易理解，功能分類過於繁瑣。而「樣本三」則是按鈕操作順序不夠順暢，其次則部分功能之分類方式不夠明確。

表 4-9 SUS 系統易用性尺度量表之 Scheffe 事後檢定結果

樣本	個數	$\alpha = 0.05$ 的子集	
		1	2
樣本二	10	57.75	
樣本三	10	63.50	63.50
樣本一	10		79.00
顯著性		0.698	0.089

4.6.3 使用者互動滿意度問卷 (QUIS)之分析

本部份針對使用者對介面滿意度將問卷內容分成四大部分做評估，分別為：(1)介面的整體反應、(2)介面呈現、(3)介面術語與資訊、(4)介面學習，採七階尺度的李克特區間量表，詳細量表內容請見附錄 A。根據使用者互動滿意度量表(QUIS)之描述性統計量與 Anova 分析之結果，在「整體反應」、「介面呈現」及「術語與訊息」的部分三個樣本之間皆有顯著差異性，如表 4-10 所示。

表 4-10 QUIS 使用者互動滿意度分析敘述統計及 Anova 分析結果

任務內容	樣本一 M (SD)	樣本二 M (SD)	樣本三 M (SD)	F值	P值
整體反應	4.83 (0.72)	3.72 (0.85)	3.38 (1.23)	6.116	0.006*
介面呈現	5.92 (0.69)	4.45 (0.88)	3.80 (1.34)	11.554	0.000*
術語與訊息	5.22 (0.88)	8.60 (4.27)	4.00 (1.18)	3.889	0.033*
介面學習	5.12 (0.91)	4.37 (1.16)	3.80 (1.66)	2.669	0.088

*表示有顯著差異， $P < 0.05$

4.6.3.1 使用者互動滿意度量表—「整體反應」

針對使用者互動滿意度量表（QUIS）之「介面整體反應」進行討論，經過單因子變異數分析統計分析後，可看出三個樣本之間有著顯著差異存在（ $F = 6.116$, $P = 0.006 < .05$ ）。

從表 4-11 所示，介面整體反應之 Scheffe 事後檢定結果可見，其中以「樣本一」的評價較高（ $M=4.83, SD=0.72$ ）、「樣本二」次之（ $M=3.72, SD=0.85$ ）、「樣本三」較差（ $M=3.38, SD=0.85$ ）。

經由訪談使用者後得知「樣本一」的介面層級架構較為簡單，項目分類明確，使用者能夠很快速的掌握操作邏輯與介面整體的配置，流暢度與學習性較另外兩者為高，因而獲得使用者較高的評價；而「樣本二」的主功能頁面雖然清楚，但於細項點選按鈕上，操作性複雜，故使用者需花上更多的時間與心力操作；「樣本三」有 90% 的受測者均在購票時遇到困難，原因是忘記輸入驗證碼，而驗證碼位置放於上方，面積較小，受測者不易發現，查詢車票及付款項目皆要輸入身分資料，相較前兩者 APP 較為不便利，故在整體反應部份評價不佳。

表 4-11 介面整體反應 Scheffe 事後檢定結果

樣本	個數	$\alpha = 0.05$ 的子集	
		1	2
樣本三	10	3.38	
樣本二	10	3.72	3.72
樣本一	10		4.83
顯著性		0.73	0.05

4.6.3.2 使用者互動滿意度量表—「介面呈現」

針對使用者互動滿意度量表（QUIS）之「介面呈現」進行討論，經過單因子變異數分析統計分析後，可看出三個樣本之間有著顯著差異存在（ $F = 11.554$, $P = 0.000 < .05$ ）。從表 4-12 介面呈現 Scheffe 事後檢定結果可見，其中以「樣本一」的評價（ $M=5.92, SD=0.69$ ）和「樣本二」（ $M=4.45, SD=0.88$ ）較高、「樣本三」（ $M=3.80, SD=1.34$ ）的表現較差。

在訪談受測者後得知「樣本一」之介面設計以簡約的呈現方式營造舒適的視覺感受，同時去除可能干擾操作流暢度之多餘元素，明亮色彩的標示方式讓使用者可明確辨識當前之操作狀態；而對於「樣本二」的漢堡選單內，色塊並不明顯，容易讓使用者點選困惑；「樣本三」，受測者反應介面選單可以再顯眼，建議訂票地點、時間可以色塊區隔視覺上會較容易操作。

表 4-12 介面呈現 Scheffe 事後檢定結果

樣本	個數	$\alpha = 0.05$ 的子集	
		1	2
樣本三	10	3.80	
樣本二	10	4.45	
樣本一	10		5.92
顯著性		0.371	1.000

4.6.3.3 使用者互動滿意度量表—「介面術語與介面訊息」

針對使用者互動滿意度量表（QUIS）之「介面術語與訊息」進行討論，經過單因子變異數分析統計分析後，可看出三個樣本之間有著顯著差異存在（ $F=3.889$, $P=0.033 < .05$ ）。從表 4-13 介面術語與介面訊息 Scheffe 事後檢定結果可見，其中以「樣

本一」的評價較高($M=5.22, SD=0.69$)、「樣本二」的評價居中($M=4.45, SD=0.88$)、「樣本三」較差($M=4.00, SD=1.18$)。

經由訪談受測者得知，「樣本一」之各項功能與項目名稱之間具有明確的關聯性，版面的配置方式也符合使用者操作直覺，有部分 iOS 介面使用者表示，主功能的 banner 圖示及用語較容易誤解，像是「我的車票」圖示易讓人誤以為是「離開」的標示，如圖 4-10 左所示。

「樣本三」則是在購票的過程中，車站名稱僅顯示小站名稱，缺乏大地區的顯示；例如，「麻豆站」更改為「臺南麻豆站」詞彙較有完整性；在選擇起訖站時，車站選擇的順序與一般認知不同，原介面順序是由南到北，建議調整為由北到南為佳，可避免增加使用者在瀏覽與選取時的負擔，如圖 4-10 右所示。

表 4-13 介面術語與介面訊息 Scheffe 事後檢定結果

樣本	個數	$\alpha = 0.05$ 的子集	
		1	2
樣本三	10	4.00	
樣本二	10	4.45	4.45
樣本一	10		5.22
顯著性		0.605	0.237



圖 4-13 左：樣本一 iOS 介面主功能圖示；右：樣本三選擇起訖站之按鈕

4.7 樣本事後訪談整理

根據前導性實驗與訪談結果，將使用者所反應的樣本介面問題進行統整，並加以歸納為五個項目，分別為「功能設定」、「層級安排」、「版面配置與視覺呈現」、「項目語彙」與「互動方式」，彙整表格如表 4-14 所示：

表 4-14 樣本事後訪談整理 (1)

APP名稱	問題類別	使用者意見
樣本一	功能設定	1. 退票時，需要一張一張點選比較麻煩。 2. 系統可提供更準確的班次，例如：選擇台北-屏東，選擇班次時，可直接篩選最快抵達的班次(剔除停靠太多中途站的班次)。
	版面配置 視覺呈現	訂購車票時，查詢班次的按鈕與起訖站地點距離過於接近，容易造成誤觸。
	項目語彙	1. 在iOS系統，功能列的訂票圖示與語意模糊，與功能之間的關聯性低。 2. 查詢訂票紀錄時，容易誤以為在「我的車票」的選項查詢，實際上是在付款選項。
	互動方式	操作退票時，至車票資訊內，沒有選項按鈕或提示，需嘗試久按車票才會出現選項。
樣本二	功能設定	1. 取消訂票選單只能單張選取，無法提供一次多選，使用較為不便。 2. 訂票與查詢班次內的按鈕選項過多，加上滑動式頁面，頁面步驟不會主動引導下一步，使用者操作時耗費時間心力。
	層級安排	左上方抽屜式選單內容缺乏層級安排，使用者使用時會容易迷失方向。
	版面配置 視覺呈現	1. 左上方抽屜式選單，選項與圖示箭頭介面設計有圓形和長型形，缺少細節設計，整體視覺略為粗糙，導覽性差。

續上表 4-14 樣本事後訪談整理 (2)

樣本三	版面配置 視覺呈現	2. 訂票時，車次與時段的按鈕切換提示性低。
	項目語彙	查詢自己的車票時，在選單我的車票內，我會以為是要在電子車票訂票紀錄查詢，可是卻在待處理車票內查詢，介面詞彙的意思讓人容易困惑。
	互動方式	選擇時間與日期的按鈕不易操作。
	功能設定	功能分類模糊，較不易找尋欲執行項目。 購買來回票時，回程票應設定自動填入起訖站，避免使用者再點入選單。
	層級安排	車站名稱缺乏一致性，大站小站全部放於同層級。
	版面配置 視覺呈現	填寫安全碼的位子容易被忽略，造成使用者容易操作錯誤。 功能介面選單顏色對比視覺上不夠清晰強烈。 車站排序與使用者之過往使用經驗有所落差（原：南→北，應更改為北→南）。
	項目語彙	「查詢」選項詞彙容易讓使用者困惑，不確定是「查詢班次」還是「查詢訂單」。
	互動方式	選擇座位數與選取座位的互動方式不夠直覺，應適時提醒使用者已選擇幾個座位數。 選擇車站的按鈕使用上下旋轉操作方式，使用者容易轉過頭，必須小心翼翼操作。

4.8 前導性實驗小結

本研究依據實驗操作任務之數據、問卷評量結果，以及透過觀察法與訪談所得知的操作痛點，針對行動裝置 APP 購票系統之介面易用性評估綜觀之下，整理歸納有以下的結論與建議：

- (1) 主題或圖像與內容之語意連結：因使用者面對未曾使用過的介面系統，會依照先前的經驗認知操作，故用語設計須考量使用者先前的使用經驗，可減少使用者操作時的焦躁與挫折。
- (2) 重要功能位置安排：一般購買交通車票的旅客，會比較常使用到班次、時刻與價格，使用頻率高或是較為重要的功能應置於容易尋找之顯眼位置，提升使用者經驗的好感度。
- (3) 選單按鈕的易用性：由於查詢班次及訂購車票都會使用到時間與日期的點選功能，所以按鈕選擇的易用性與流暢度，容易影響使用者對該 App 體驗的經驗；除此之外，起迄站的點選功能設計也相對重要。
- (4) 層級安排的分類明確：功能規劃或是視覺的應有主從關係區分，讓使用者能快速掌握操作邏輯與介面整體的配置，且避免顯示重複性的顯示資訊，讓使用者能以最精簡的操作來達成目的。
- (5) 功能選項的整合性：行動 App 主要強調的功能設計是需要清楚明確、易辨認。如果功能項目過多，設計者應將類似的功能選項整合於同一項目中，依使用頻率或重要層級做排序，可減少版面資訊凌亂之情形，亦可簡化操作流程。

第五章、設計與評估

5.1 實驗研究規劃

根據第二章對於行動應用之操作方式、主導覽設計、行動互動設計與介面設計等相關文獻探討，並綜合前導性實驗的測試與觀察研究結果，於本實驗研究階段進行行動購票系統平台之互動介面模擬樣本建構，採用 3 (主導覽) × 2 (內頁呈現模式) 雙因子組間 (Between-subjects) 實驗方式，使用 Adobe XD 原型製作工具模擬互動介面，共設計六組相異排列組合的實驗樣本。

5.1.1 實驗研究變項

本研究變項分為以下三部分：控制變項(control variable)、自變項(independent variable)及依變項(dependent variable)。控制變項為每位受測者皆使用相同的軟硬體進行操作任務；自變項為本研究欲探討之變項，並加以分組進行實驗樣本之設計；依變項為實驗結果，透過量表數據與質性研究結果，作為後續探討分析之依據，本研究詳細之變項說明如下：

1. 控制變項

本實驗研究在軟體與硬體端要求做到妥善控制，以避免自變項以外的因素影響測試。實驗之硬體設備使用 vivo X50e，搭載 Android 10 版本之作業系統，主螢幕尺寸為 6.44 吋，如圖 5-1 所示。所有任務皆在具有穩定網路環境的狀態下進行。操作過程中關閉所有其他應用程式，並限制所有原型樣本均在 Adobe XD 應用程式上進行操作，且每次操作前重新載入樣本，盡可能避免系統效能造成的執行速度差異。



圖 5-1 實驗硬體設備使用 vivo X50e，螢幕尺寸為 6.44 吋

2. 自變項

本實驗研究將探討之自變項為「主導覽」與「內頁呈現模式」，詳細說明如下：

「主導覽」為本實驗其中一個變項。分為「列表式導覽」、「點聚式導覽」與「輻射式導覽」三種主頁面模式。根據前導性實驗的測試結果，分析所發現的問題，包括重要功能位置及整合性、選單按鈕易用性操作等，如第四章結論與建議所述，這些問題的確對績效造成影響；若操作路徑過長，或是同一個層級的入口越多，使用者在搜尋入口時會需要更多的識別時間，也會佔用更多螢幕空間。而無限制的廣度，會讓使用者對產品提供的核心價值感到困惑；深度越深，內容層級也越多，造成使用者獲取資訊的路徑就越長，使用者最後直接放棄操作 APP。整體資訊架構是影響易用性與操作績效的關鍵原因，因此，研究者認為「主導覽」及「框架」是讓使用者是否願意有意願繼續操作的重要因素。

「內頁呈現模式」為本實驗另一個變項。分為「條列式內頁」、「翻頁式內頁」兩種模式。本研究欲測試此兩種內頁模式，除了解使用者的喜好外，另也因應市面上大手機螢幕潮流，套用在行動購票應用程式之介面上是否適當，探討是否便於單手操作與拇指的點選，與其易用性或使用者主觀感受。

3. 依變項

依變項是受自變項影響而產生變化的變項，將透過任務時間績效、問卷量表及半

結構式訪談的方式評量其結果。本實驗研究之依變項分為五個部分：

- (1)任務時間績效：於受測者操作樣本過程中，針對每個任務操作分別記錄時間，以評估不同介面對績效之影響。
- (2)使用者主觀感受量表：針對任務中所操作之介面，詢問受測者的操作滿意度。
- (3)系統易用性尺度量表(SUS)：分析不同介面對易用性之影響。
- (4)使用者互動滿意度量表(QUIS)：評估各樣本於介面整體反應、介面學習、介面呈現與介面術語與訊息等四個面向之主觀感受。

5.1.2 實驗原型製作

本研究實驗樣本使用 Adobe XD 繪製介面及介面間的串接模擬達成之功能效果，如圖 5-2 所示，最後將完成之樣本原型透過 Adobe XD 的應用程式於 vivo X50e 智慧型手機上操作，如圖 5-3 所示。



圖 5-2 實驗樣本使用原型軟體 Adobe XD 設計介面與模擬



圖 5-3 Adobe XD 的應用程式於 vivo X50e 智慧型手機上操作之樣式

5.1.3 實驗研究樣本

本實驗研究為雙因子組間 (Between-subjects) 設計，樣本由三個層級的「主導覽」與兩個層級的「內頁呈現模式」變項所排列組合而成，共產生六組樣本設計，樣本與變項層級之關係如表 5-1 所示。

表 5-1 樣本與變項層級之關係對照表

	條列式內頁(B1)	翻頁式內頁(B2)
列表式主導覽(A1)	A1B1	A1B2
點聚式主導覽(A2)	A2B1	A2B2
輻射式主導覽(A3)	A3B1	A3B2

六組實驗樣本的功能類別、選項用詞、icon 等項目皆相同，主色的選擇以海軍藍為主，白色為輔。其主導覽與內頁呈現模式則以不同的方式呈現出不同的樣本設計，操作方式也會有些許不同。其樣本之主要資訊架構功能如圖 5-4 所示。

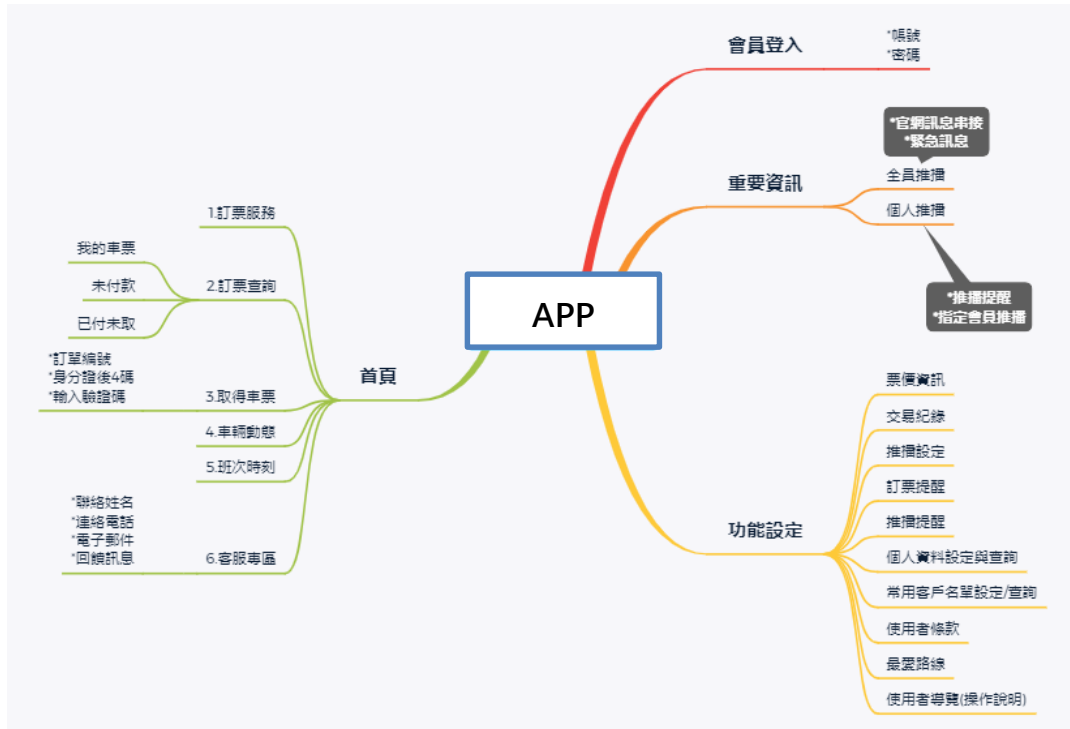


圖 5-4 樣本之主要資訊架構功能

六個樣本各自除了欲測試的變項外，其餘如操作功能圖示、及文字說明等因素皆相同，唯因為不同的主導覽與不同內頁模式的差別，會造成介面呈現與操作方式的些許不同，操作流程會因階層安排會有些許差異，以下為各變項搭配之模擬樣本代表介面：

1. 列表式導覽

參考傅小貞等人(2014) 所提出的主導覽模式，優先順序和權重從上往下依次排列，這種排列方式讓使用者在進入應用，首先能看到最關心的入口，通欄設計也方便使用者點擊，減少錯誤操作，其資訊架構圖如圖 5-5 所示。列表式導覽代表介面如圖 5-6 所示。

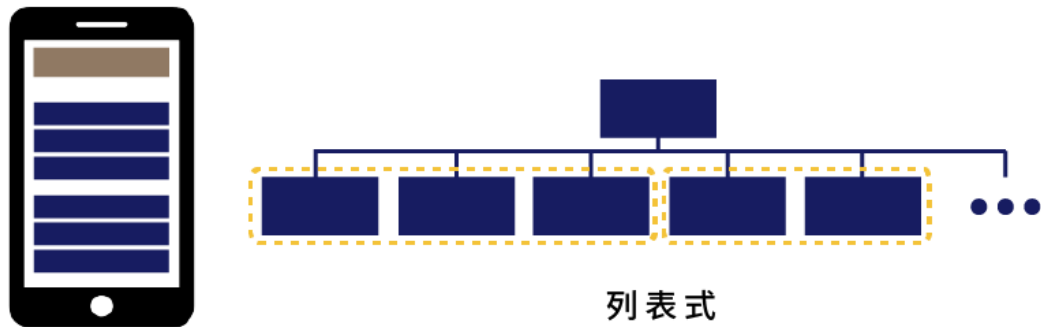


圖 5-5 列表式導覽資訊架構圖



圖 5-6 列表式導覽代表介面

2. 點聚式導覽

參考傅小貞等人(2014) 所提出的主導覽模式，設計出「點聚式導覽」，與「列表式導覽」有很大的差異，主要是透過一個點的方式，匯聚了入口，而以更有趣的方式展現，不受個數的限制，讓介面空間更開闊，其資訊架構圖如圖 5-7 所示。列表式導覽代表介面如圖 5-8 所示。

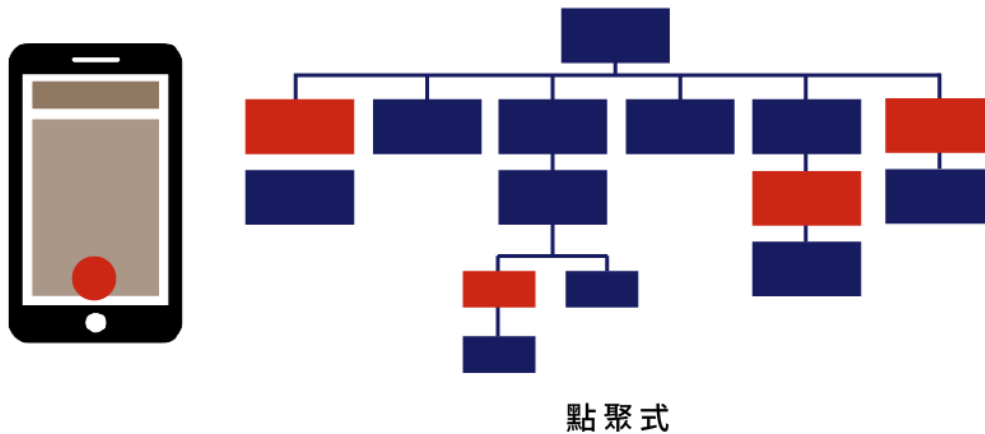


圖 5-7 點聚式導覽資訊架構圖



圖 5-8 點聚式導覽代表介面

3. 輻射式導覽

參考傅小貞等人(2014) 所提出的主導覽，設計出「輻射式導覽」，將全部應用資訊進行獨立分類，而入口的聚合在畫面中心頁面，從資訊架構上，此種顯示方式較為清晰，使用者可透過對方位的記憶快速找到所想要的功能位置進行操作，其資訊架構圖如圖 5-9 所示。輻射式導覽代表介面如圖 5-10 所示。

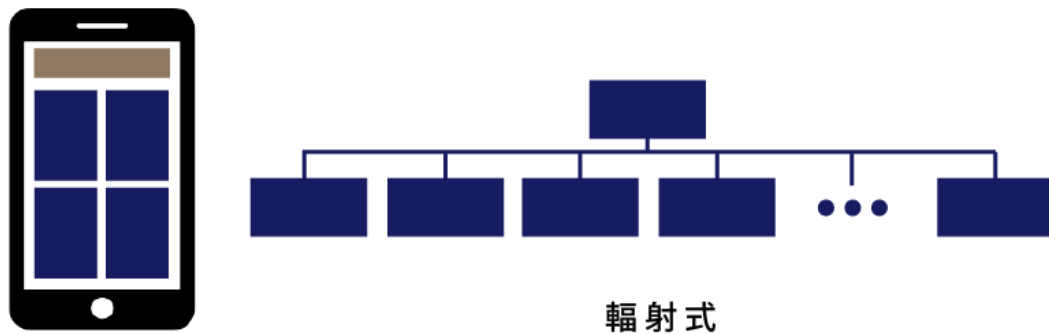


圖 5-9 輻射式資訊架構圖



圖 5-10 輻射式導覽代表介面

4. 內頁呈現模式

內頁呈現模式分為兩種：「條列式內頁」與「翻頁式內頁」模式。

- (1) 「條列式內頁」模式：視覺呈現方式為垂直排列，主要資訊內容呈現於同一個畫面，以上下滑動瀏覽內容為主，條列式內頁代表介面如圖 5-11 所示。
- (2) 「翻頁式內頁」模式：視覺呈現方式為水平排列，畫面中央顯示主資訊內容，將畫面水平化，讓使用者聚焦於現在的頁面上，不容易被其他資訊干擾，頁面數量

不宜過多，否則瀏覽時容易造成使用者的負擔。使用方式以左右翻頁方式瀏覽內容，向左滑動畫面即為下一頁，向右滑動畫面即為上一頁，頁面下方會有小點，代表被打開頁面的順序，幫助使用者清楚瞭解頁面的數量與排列順序。翻頁式內頁代表介面如圖 5-12 所示。



圖 5-11 條列式內頁代表介面



圖 5-12 翻頁式內頁代表介面

5.1.3 實驗流程設計

本實驗樣本共有 6 個樣本，故受測者人數為 6 的倍數，以便利抽樣邀請 48 位受測者，隨機分配每位受測者操作一個樣本，每個樣本有 8 位受測者操作，並於操作完成後進行半結構式訪談，實驗流程分為五步驟，詳細步驟與內容如表 5-2 所示。

表 5-2 實驗研究步驟與流程

步驟	內容	目的與說明
一	基本資料問卷填寫	請受測者填寫 SurveyCake 線上表單，調查受測者性別、年齡、學歷等基本資料與交通購票應用程式之使用經驗。
二	樣本與任務說明	執行任務操作前，先對受測者說明任務操作內容與進行方式，讓受測者對任務操作有基本的了解。
三	進行操作任務	任務操作過程中，以計時器記錄各任務操作時間秒數，並觀察受測者操作時的行為及反應。
四	填寫問卷量表(SUS 與 USE 量表)	任務完成後，請受測者填寫 SurveyCake 線上表單，針對操作易用性與滿意度等面向，確認受測者對操作樣本的主觀感受。
五	半結構式質性訪談	與受測者進行半結構式訪談，深入了解受測者對樣本的意見及過程遇到的問題與感受。

本實驗研究中包含五種問卷，分別為(1)基本資料問卷、(2)使用者主觀感受量表、(3)系統易用性尺度量表(SUS)、(4)使用者互動滿意度量表(QUIS)、(5)半結構式訪談。

以下為各問卷內容之詳細說明：

1. 基本資料問卷填寫：包含受測者性別、年齡、學歷、使用過的交通運輸購票系統、選擇購票系統之考量因素等資訊。
2. 操作任務：根據前導性實驗及前期質化需求探索之研究結果，以大眾運輸之購票系統為基礎進行功能與介面之設計，設計五項需求功能之任務操作於本階段進行介面操作實驗與功能測試，並於實驗開始前向受測者說明任務內容，詳細任務內容如表 5-3 所示。

由於本研究針對個人使用者使用訂購車票常用之操作功能進行探討，任務操作內容的設計著重「車票訂購、變更行程、查詢訂單以及取得車票」等相關介面操作，車輛動態、會員資訊、重要公告以及多人取票之操作模式不在本研究範圍內。

表 5-3 實驗研究之任務操作內容與目的

項次	任務	內容說明	目的
一	車票訂購	購買來回車票：臺北轉運站-臺南轉運站(經朝馬)。 去程：12/27(日) 上午10:00 回程：12/29(二) 下午15:00 全票：1張 座位(去程)：11號 座位(回程)：19號 確認購票資訊後，點選「確定購票」。 購票完成，但先不付款。	透過訂票功能及選取的動作，觀察使用者在完整的訂票流程中是否受到選單模式與分類功能的影響。
二	變更行程	從訂票查詢中，找尋「未付款車票」 點選「變更行程」按鈕 將去程的時間更改為上午11點 看到「立即付款」，停止動作。	了解主導覽的資訊呈現方式與選單模式是否影響使用者的修改效率與容易度，介面架構與層級安排是否易於理解。
三	完成付款	從訂票查詢中，針對剛剛購買的車票進行「線上付款」 選取信用卡付款。 直到操作至付款完成，即停止動作。	了解選單方式與主導覽的資訊呈現方式是否能讓使用者快速完成付款。
四	取得車票	回至首頁 找尋「取得車票」功能鍵，找到已付未取的車票。 完成取票。	了解使用者在尋找特定功能時，介面設置與功能是否能提高尋找效率，以及資訊呈現方式是否符合使用者需求。
五	新增常用路線	回至首頁，於「常用路線」功能鍵，新增一條路線「新北市-板橋轉運站→台中-台中轉運站」。 完成新增路線。	觀察不同的選單模式，是否有助於提高使用者的操作體驗。

3. 系統易用性尺度量表 (SUS)：藉以了解受測者對於實驗樣本之主觀易用性感受。
問卷採用李克特五階尺度進行評量，以正負向題交錯出現的題目排序，搭配特定的分數計算方式獲得結果，以 100 分為滿分，68 分為均值分數，若分數低於 68 則可判斷該樣本之易用性不佳。
4. 使用者主觀感受量表 (USE)：問卷採用李克特七階尺度進行評量，由十個題目所組成，並分為好感度、學習性、效率與彈性、互動關係四項主觀感受。
5. 半結構式訪談：根據事前擬定好之問題大綱，以開放式的問答方式引導受測者進行訪談，並從訪談過程中延伸出其他相關問題，以更深入挖掘使用者對於樣本介面設計之看法建議與其他需求。訪談大綱包括(A)對此樣本介面設計的優缺點與改善建議、(B)對於選單的考量與偏好以及原因(C)對於整個訂票流程之感受性與想法、(D)確認使用者過程中猶疑的地方做了解與確認問題、(E)其他建議。

5.1.4 實驗研究對象



受測者的性別分布：男性合計 19 位，占總人數 40%，女性合計 29 位，占總人數 60%，共計 48 位，如圖 5-13 所示。

受測者的年齡分布：年齡 21~25 歲占總人數 8%，年齡 26~30 歲占總人數 17%，年齡 31~35 歲占 29%，年齡 36~40 歲占 33%，年齡 41 歲以上者占總人數 13%，大部分測試對象以年齡 36~40 為主，如圖 5-14 所示。

受測者的教育程度分布：大學合計 35 位，占總人數 73%，碩博士 13 位，占總人數 27%，大部分測試對象以大學為主，如圖 5-15 所示。

受測者曾使用過交通購票相關 APP 之經驗分布：曾使用過高鐵 APP 系統之經驗者占總人數 77% (37 位/48 位)超過半數，曾使用台鐵 APP 系統之經驗者占總人數 52% (25 位/48 位)也超過半數，使用臺北轉運站訂票 APP 之經驗者占總人數 8.3% (4 位)，使用和欣客運訂票 APP 之經驗者占總人數 6.2% (3 位)，使用統聯客運訂票 APP 之經驗者占總人數 4.1% (2 位)，未曾使用過占總人數 10.4% (5 位)，如圖 5-16 所示。

受測者選擇行動購票 APP 之考量因素：以「快速取票及方便乘車」為最重要考量，超過八成的受測者視為重要因素，占總人數 87.5% (42 位/48 位)，「操作直覺容易」為次要考量，占總人數 77%，「介面簡潔美觀」占總人數 43.7%，「享會員優惠」占總人數 29.1%，「資料安全」占總人數 27%，如圖 5-17 所示。

受測者使用行動購票 APP 常用的功能：主要以「訂購車票」及「查詢班次」兩個功能為主，兩者皆超過八成以上，其次為「班車動態查詢」，僅占總人數 35.4%，如圖 5-18 所示。

受測者使用的手機系統分布圖：常用慣用之智慧型手機作業系統分別為 iOS 系統 27 位，Android 系統 21 位，如圖 5-19 所示。

受測者實際操作介面樣本之情境代表照，如圖 5-20 所示。

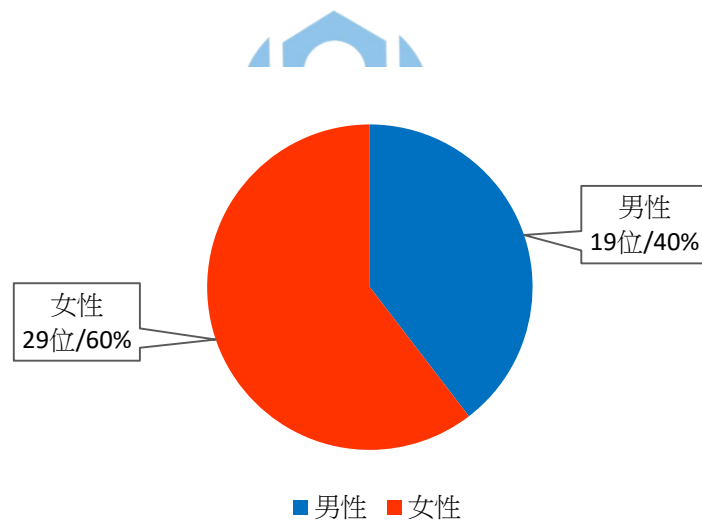


圖 5-13 受測者性別分布圖

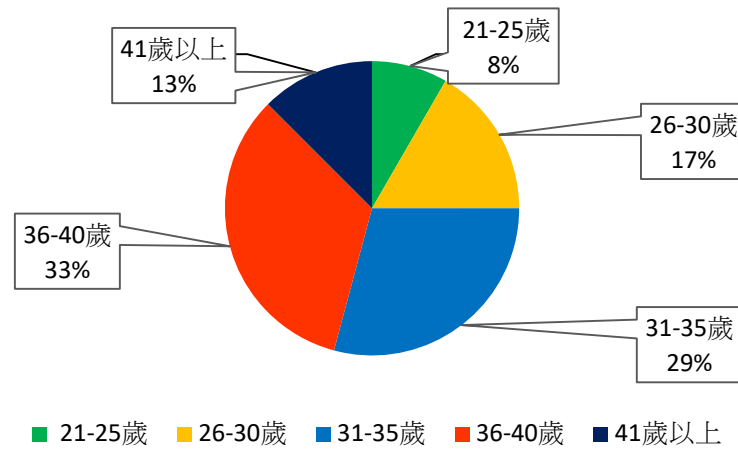


圖 5- 14 受測者年齡分布圖

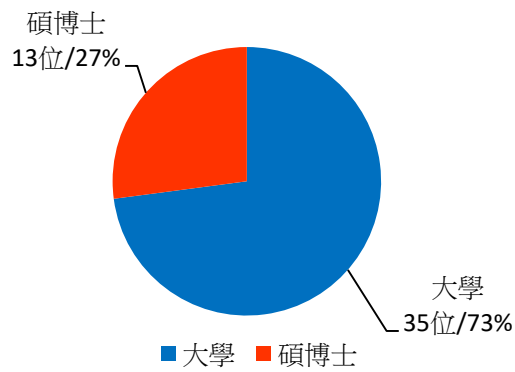


圖 5- 15 受測者教育程度分布圖

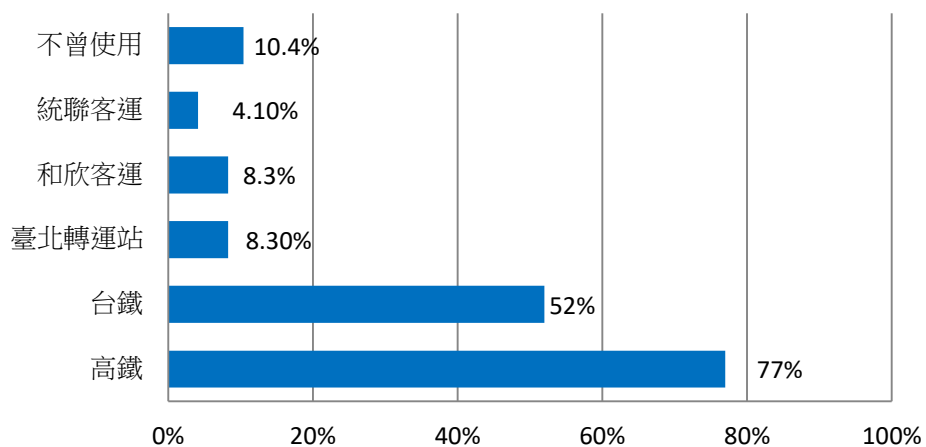


圖 5- 16 受測者使用行動購票 APP 經驗分布圖

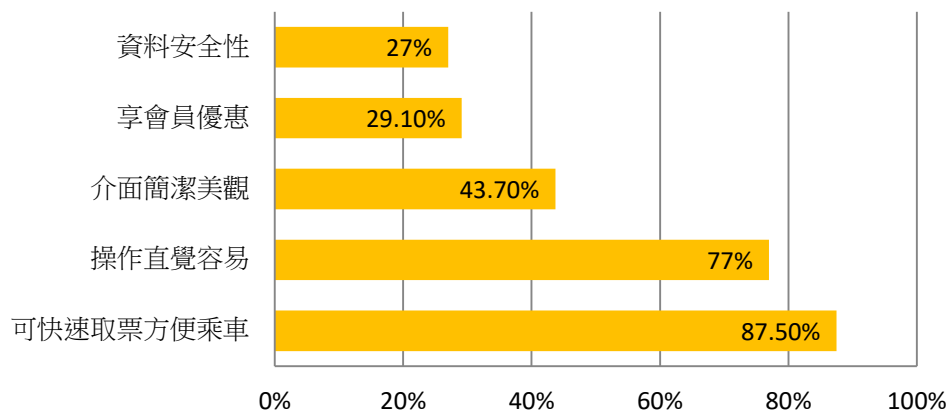


圖 5- 17 受測者選擇行動購票系統(APP)的考量因素分布圖

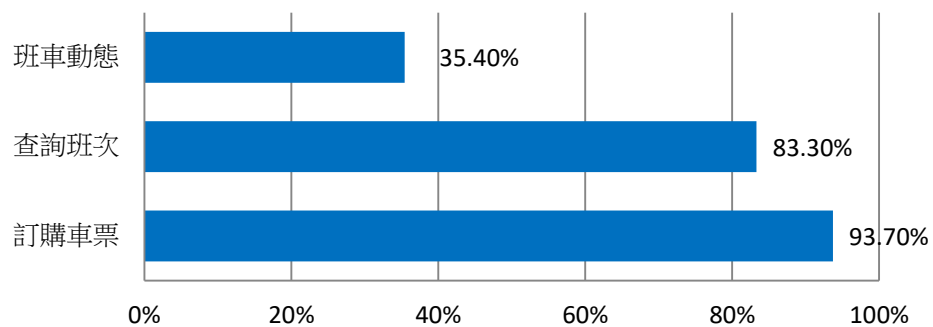


圖 5- 18 受測者使用行動購票 APP 常用的功能分布圖

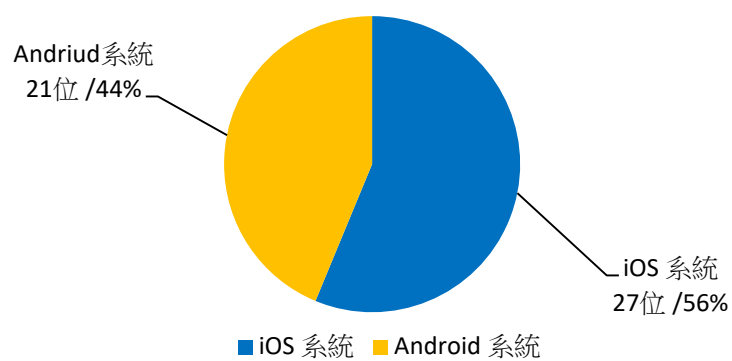


圖 5- 19 受測者使用的手機系統分布圖



圖 5-20 受測者實際操作介面樣本之代表照片

5.2 實驗研究結果

本實驗研究邀請受測者操作指定樣本及五個指定任務，於操作過程中計時以測量績效，完成後請受測者對於各樣本功能介面設計之滿意度與主觀使用感受，並彙整綜合歸納觀察與事後訪談內容。本章節將數據以 SPSS 軟體進行分析，設定 α 值 0.05 為顯著性標準，從敘述性統計圖表中看出不同變項之樣本的平均數，並透過雙因子變異數分析找出有顯著之變項，再以 Scheffe 事後檢定深入比較，以下針對各項目逐項分析。

5.2.1 任務操作績效分析

以下對各實驗任務之結果統計分析進行說明；以任務的操作時間(秒)做為績效評量的標準，受測者任務平均操作時間愈短，表示操作績效愈高，反之平均時間長表示用性與操作績效愈低。

5.2.1.1 任務一操作績效分析

任務一為「車票訂購」，從主導覽進入訂購車票，完成指定車票的訂購。任務目的是觀察使用者在完整的訂票流程中是否受到選單模式與分類功能的影響不同的「主導覽」及「內頁呈現模式」對績效是否有影響。其敘述統計結果如表 5-4 所示，雙因子變異數分析結果如表 5-5 所示：

表 5-4 任務一操作績效之敘述統計結果（單位：秒）

主導覽	內頁呈現模式	平均數(M)	標準差(SD)	個數
列表式	條列式	87.50	15.05	8
	翻頁式	104.87	17.10	8
	總計	96.18	17.96	16
點聚式	條列式	110.12	30.90	8
	翻頁式	96.50	16.25	8
	總計	103.31	24.86	16
輻射式	條列式	94.87	21.89	8
	翻頁式	91.25	9.63	8
	總計	93.06	16.44	16
總計	條列式	97.50	24.45	24
	翻頁式	97.54	15.18	24
	總計	97.52	20.13	48

表 5-5 任務一操作績效之雙因子變異數分析結果

變異來源	SS	df	MS	F	P
主導覽	883.167	2	441.583	1.147	0.327
內頁呈現模式	0.21	1	0.021	0.000	0.994
主導覽× 內頁呈現模式	2002.667	2	1001.333	2.600	0.086
誤差	16176.125	42	385.146		
總數	475557.000	48			
校正後的總數	19061.979	47			

*表 $P < 0.05$ ，有顯著差異存在。

任務一操作績效之雙因子變異數分析結果，如表 5-5 顯示：「主導覽」主效不具有顯著性差異($P=0.327>0.05$)；另一個變項「內頁呈現模式」主效應不具有顯著性差異($P=0.994>0.05$)；而兩自變項間交互作用不具有顯著性差異 ($P=0.086>0.05$)。由此可知，在任務一中，不同的主導覽、以及條列式內頁或翻頁式內頁的差異在操作績效上並無太大影響，且不論「條列式內頁」或「翻頁式內頁」，皆不會顯著改變主導覽所造成的影響。

綜合操作觀察與事後訪談結果可得知，受測者對於「點聚式導覽」設計方式，初次使用時較為困惑，不太習慣訂票功能藏於一顆按鈕中，主要緣由是「點聚式導覽」的重要功能放於按鈕的第二層，不像「列表式導覽」與「輻射式導覽」在首頁就展開所有功能階層，受測者較容易直覺性操作，且最容易習慣操作，學習難度最低，因此「列表式導覽」與「輻射式導覽」績效不分軒輊。三種主導覽之介面設計樣式如圖 5-21 所示；條列式內頁呈現模式之介面設計樣式如圖 5-22；翻頁式內頁呈現模式之介面設計樣式如圖 5-23 所示。



圖 5-21 三種主導覽之介面設計樣式

(左上圖為列表式、右上圖為輻射式、下圖為點聚式導覽)

條列式內頁〈任務一〉-訂票流程



圖 5-22 任務一：條列式內頁呈現模式之操作流程說明

翻頁式內頁〈任務一〉-訂票流程



圖 5-23 任務一：翻頁式內頁呈現模式之操作流程說明

5.2.1.2 任務二操作績效分析

任務二為「變更行程」，從主導覽訂票查詢，變更原訂購好的車票行程。任務目的是了解主導覽的資訊呈現方式與內頁呈現模式是否影響使用者的操作的效度，介面架構與層級安排是否易於理解以及對績效的影響。其敘述統計結果如表 5-6 所示，雙因子變異數分析結果如表 5-7 所示。

表 5-6 任務二操作績效之敘述統計結果（單位：秒）

主導覽	內頁呈現模式	平均數(M)	標準差(SD)	個數
列表式	條列式	20.37	8.55	8
	翻頁式	41.87	27.57	8
	總計	31.12	22.62	16
點聚式	條列式	33.75	21.63	8
	翻頁式	20.75	5.87	8
	總計	20.75	5.87	16
輻射式	條列式	22.25	7.00	8
	翻頁式	24.62	6.20	8
	總計	23.43	6.51	16
總計	條列式	25.45	14.70	24
	翻頁式	29.08	18.48	24
	總計	27.27	16.62	48

表 5-7 任務二操作績效之雙因子變異數分析結果

變異來源	SS	df	MS	F	P
主導覽	472.792	2	236.396	0.996	0.378
內頁呈現模式	157.687	1	157.687	0.665	0.420
主導覽× 內頁呈現模式	2389.875	2	1194.938	5.036	0.011*
誤差	9965.125	42	237.265		
總數	48683.000	48			
校正後的總數	12985.479	47			

*表 $P < 0.05$ ，有顯著差異存在。

在交互作用部分，如圖 5-24 所示，兩自變項間有顯著差異 ($F = 5.036$, $P = 0.011 < .05$)，由此可知，使用者在使用「條列式內頁」時，搭配「列表式導覽」與「輻射式導覽」有更好的績效表現；而在使用「翻頁式內頁」時，搭配「點聚式導覽」的績效表現更好。

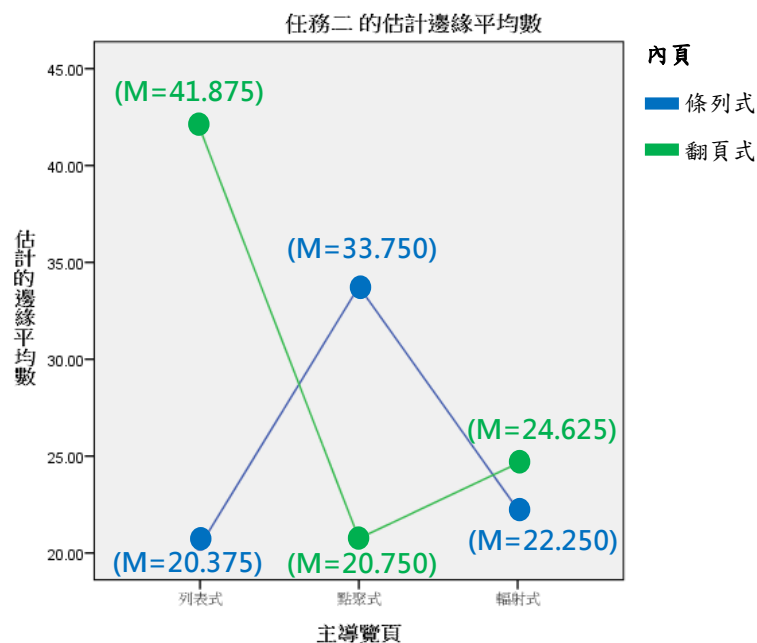


圖 5-24 任務二操作績效之交互作用圖

本研究推論此結果是由於在任務一的「車票訂購」時，使用「點聚式導覽」的受測者已經學會其操作模式，故在操作任務二時較任務一順利，因此在績效上，原在任務一時排名第三，到了任務二時位居第二；而左右滑動畫面，讓部分的受測者使用順暢，尤其對 iOS 的使用者而言，左右滑動畫面的方式並不會讓他們感到困惑，「翻頁式內頁」讓受測者覺得頁面之間的切換更加靈活。而「列表式導覽」與「輻射式導覽」相較於「點聚式導覽」較為中規中矩，對於不常使用 APP 訂票者較為容易操作上手；但內頁呈現模式突然變為「翻頁式內頁」，讓受測者不容易適應，所以反而是搭配「條列式內頁」效果較佳。條列式內頁呈現模式之任務二操作流程如圖 5-25、翻頁式內頁呈現模式之任務二操作流程如圖 5-26。



條列式內頁〈任務二〉-變更行程流程



圖 5-25 任務二〈變更行程〉：條列式內頁呈現模式之操作流程說明

翻頁式內頁〈任務二〉-變更行程流程



圖 5-26 任務二〈變更行程〉：翻頁式內頁呈現模式之操作流程說明

5.2.1.3 任務三操作績效分析

任務三為「完成付款」，從主導覽進入訂票查詢，找到為付款車票並完成線上付款動作。任務目的是了解「主導覽」與「內頁呈現模式」的資訊呈現方式是否可以讓使用者馬上找到該功能並順利完成付款，且對績效是否有影響。其敘述統計結果如表 5-8 所示，雙因子變異數分析結果如表 5-9 所示：

表 5-8 任務三操作績效之敘述統計結果（單位：秒）

主導覽	內頁呈現模式	平均數(M)	標準差(SD)	個數
列表式	條列式	18.50	13.78	8
	翻頁式	20.37	5.20	8
	總計	19.43	10.11	16
點聚式	條列式	16.87	3.79	8
	翻頁式	15.00	5.50	8
	總計	15.93	4.66	16
輻射式	條列式	13.12	4.18	8
	翻頁式	15.62	3.50	8
	總計	14.37	3.94	16
總計	條列式	16.16	8.53	24
	翻頁式	17.00	5.21	24
	總計	16.58	7.01	48

表 5-9 任務三操作績效之雙因子變異數分析結果

變異來源	SS	df	MS	F	P
主導覽	215.042	2	107.521	2.212	0.122
內頁呈現模式	8.333	1	8.333	0.171	0.681
主導覽× 內頁呈現模式	44.792	2	22.396	0.461	0.634
誤差	2041.500	42	48.607		
總數	15510.000	48			
校正後的總數	2309.667	47			

*表 $P < 0.05$ ，有顯著差異存在。

由任務三操作績效之雙因子變異數分析結果顯示，「主導覽」主效應不具有顯著性差異($F=2.212$, $P=0.122 > 0.05$)。由平均操作時間可知，「輻射式導覽」($M=14.37$, $SD=3.94$)，「點聚式導覽」($M=15.93$, $SD=4.66$)，「列表式導覽」($M=19.43$, $SD=10.11$)，三者績效差異不大。另一個變項「內頁呈現模式」主效應不具有顯著性差異($F=0.171$, $P=0.681 > 0.05$)。任務三之介面樣本比較如圖 5-27 所示。

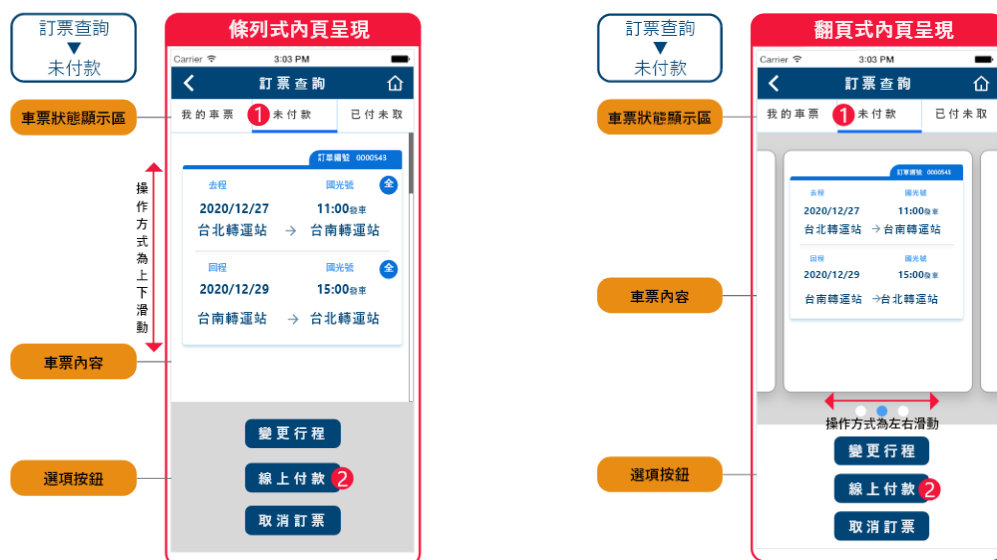


圖 5-27 任務三〈完成付款〉之內頁呈現模式介面樣本比較圖

5.2.1.4 任務四操作績效分析

任務四為「取得車票」，從主導覽選單點擊「取得車票」的功能鈕，找到已付未取的車票，並完成線上取票的動作。任務目的主要是了解使用者在找尋特定功能時，介面設置與功能是否能提高尋找效率，以及資訊呈現方式是否符合使用者需求且對績效是否有影響。其敘述統計結果如表 5-10 所示，雙因子變異數分析結果如表 5-11 所示：

表 5-10 任務四操作績效之敘述統計結果（單位：秒）

主導覽	內頁呈現模式	平均數(M)	標準差(SD)	個數
列表式	條列式	10.87	2.03	8
	翻頁式	19.00	12.69	8
	總計	14.93	9.73	16
點聚式	條列式	13.25	3.65	8
	翻頁式	14.00	4.59	8
	總計	13.62	4.03	16
輻射式	條列式	13.00	2.77	8
	翻頁式	12.75	4.13	8
	總計	12.87	3.40	16
總計	條列式	12.37	2.97	24
	翻頁式	15.25	8.26	24
	總計	13.81	6.31	48

表 5- 11 任務四操作績效之雙因子變異數分析結果

變異來源	SS	df	MS	F	P
主導覽	34.875	2	17.438	0.466	0.631
內頁呈現模式	99.188	1	99.188	2.650	0.111
主導覽× 內頁呈現模式	167.375	2	83.688	2.236	0.119
誤差	1571.875	42	37.426		
總數	11031.000	48			
校正後的總數	1873.313	47			

*表 $P < 0.05$ ，有顯著差異存在。

由任務四操作績效之雙因子變異數分析結果顯示，「主導覽」主效應不具有顯著性差異($F=0.466$, $P=0.631 > 0.05$)。由平均操作時間可知，「輻射式導覽」($M=12.87$, $SD=3.40$)，「點聚式導覽」($M=13.62$, $SD=4.03$)，「列表式導覽」($M=14.93$, $SD=9.73$)，三者績效間無差異。另一個變項「內頁呈現模式」主效應則不具有顯著性差異($F=2.650$, $P=0.111 > 0.05$)。其任務四之介面樣本比較如圖 5-28 所示。



圖 5-28 任務四〈取得車票〉之內頁呈現模式介面樣本比較圖

5.2.1.5 任務五操作績效分析

任務五為「新增常用路線」，從主導覽選單點擊「常用路線」功能鈕，並新增一條路線「新北市-板橋轉運站→臺中-臺中轉運站」。其任務目的主要是觀察不同的選單模式，是否有助於提高使用者的操作體驗且在新增路線的過程中，對績效是否有所影響。其敘述統計結果如表 5-12 所示，雙因子變異數分析結果如表 5-13 所示：

表 5- 12 任務五操作績效之敘述統計結果（單位：秒）

主導覽	內頁呈現模式	平均數(M)	標準差(SD)	個數
列表式	條列式	24.62	10.55	8
	翻頁式	21.00	6.14	8
	總計	22.81	8.54	16
點聚式	條列式	22.00	4.03	8
	翻頁式	20.12	5.74	8
	總計	21.06	4.89	16
輻射式	條列式	23.00	3.38	8
	翻頁式	19.50	2.92	8
	總計	21.25	3.54	16
總計	條列式	23.20	6.60	24
	翻頁式	20.20	4.95	24
	總計	21.70	5.96	48

表 5- 13 任務五操作績效之雙因子變異數分析結果

變異來源	SS	df	MS	F	P
主導覽	29.542	2	14.771	14.771	0.406
內頁呈現模式	108.000	1	108.000	2.967	0.092
主導覽× 內頁呈現模式	7.625	2	3.812	0.105	0.901
誤差	1528.750	42	36.399		
總數	24294.000	48			
校正後的總數	1673.917	47			

*表 P<0.05，有顯著差異存在。

由任務五操作績效之雙因子變異數分析結果顯示，「主導覽」主效應不具有顯著

性差異($F = 14.771$, $P = 0.406 > 0.05$)。由平均操作時間可知，「點聚式導覽」($M = 21.06$, $SD = 4.89$)，「輻射式導覽」($M = 21.25$, $SD = 3.54$)，「列表式導覽」($M = 22.81$, $SD = 8.54$)，三者績效上的差異不大。另一個變項「內頁呈現模式」主效應則不具有顯著性差異($F = 2.967$, $P = 0.092 > 0.05$)。

根據事後訪談與使用觀察了解，受測者在使用「翻頁式內頁」時，容易受下方的圓點吸引，因此在使用「新增路線」的按鈕時，比使用「條列式內頁」容易找到；其原因本研究推論，由於使用大尺寸螢幕手機，置於手機底端的按鈕較不易被看到，按鈕的位置超出使用者視覺上的範圍，容易造成使用時的不便。其任務五之條列式內頁呈現操作流程如圖 5-29，翻頁式內頁呈現模式之操作流程如圖 5-30 所示。



圖 5-29 任務五〈新增常用路線〉：條列式內頁呈現操作流程



圖 5-30 任務五〈新增常用路線〉：翻頁式內頁呈現操作流程

5.2.2 系統易用性尺度量表 (SUS)

本研究在操作完成五個任務後，邀請受測者依據其主觀感受填寫系統易用性尺度量表 (SUS)，用以測試介面之易用性，量表共有十題，奇數為正向題，偶數為負向題，量表共有五個尺度，1 為非常不同意，5 為非常同意，平均值為 68，針對各樣本之介面整體易用性進行綜合評估，並比較不同的「主導覽」以及「內頁呈現模式」對易用性是否造成影響，詳細量表內容請見附錄 B。

其敘述統計結果如表 5-14 所示，雙因子變異數分析如表 5-15 所示。

表 5- 14 系統易用性尺度量表（SUS）之敘述統計結果

主導覽	內頁呈現模式	平均數(M)	標準差(SD)	個數
列表式	條列式	77.81	12.49	8
	翻頁式	70.93	17.67	8
	總計	74.37	15.20	16
點聚式	條列式	56.87	16.46	8
	翻頁式	62.18	24.54	8
	總計	59.53	20.37	16
輻射式	條列式	66.87	18.74	8
	翻頁式	86.25	11.57	8
	總計	76.56	18.07	16
總計	條列式	67.18	17.69	24
	翻頁式	73.12	20.55	24
	總計	70.15	19.20	48

表 5- 15 系統易用性尺度量表（SUS）之雙因子變異數分析結果

變異來源	SS	df	MS	F	P
主導覽	2747.656	2	1373.828	4.511	0.017*
內頁呈現模式	423.047	1	423.047	1.389	0.245
主導覽 × 內頁呈現模式	1380.469	2	690.234	2.266	0.116
誤差	12791.406	42	304.557		
總數	25359.750	48			
校正後的總數	17342.578	47			

*表 P<0.05，有顯著差異存在。

表 5-16 系統易用性尺度量表 (SUS) 之 Scheffe 事後檢定結果

主導覽	個數	$\alpha = 0.05$ 的子集	
		1	2
點聚式	16	59.53	
列表式	16	74.37	74.37
輻射式	16		76.56
顯著性		0.066	0.939

由系統易用性尺度量表 (SUS) 之雙因子變異數分析結果顯示，「主導覽」主效應具有顯著性差異 ($F=4.511, P=0.017 < 0.05$)，經 Scheffe 事後檢結果，如表 5-16 所示：由平均 SUS 量表得分可知，「點聚式導覽」 ($M=59.53, SD=20.37$) 與「列表式導覽」 ($M=74.37, SD=15.20$) 兩者無顯著差異，「輻射式導覽」 ($M=76.56, SD=18.07$) 與「列表式導覽」 ($M=74.37, SD=15.20$) 兩者無顯著差異；其中「輻射式導覽」的系統易用性表現最佳，「點聚式導覽」在易用性分數最低，而「列表式導覽」居中。從三者的易用性分數可得知，「列表式導覽」與「輻射式導覽」在於易用性上皆高於均值 68 分，「點聚式導覽」低於均值 68 分。綜合以上結果與訪談可推論，使用者普遍認為「輻射式導覽」之易用性最好，而「點聚式導覽」之易用性較差，而「列表式導覽」則居中；本研究推論原因是「點聚式導覽」將主要功能放於一顆按鈕中，主要功能居於第二層而讓使用者無法直覺性的操作，因而造成易用性量表分數低於均值 68 分。

另外，變項「內頁呈現模式」主效應則不具有顯著性差異 ($F=1.389, P=0.245 > 0.05$)。「翻頁式內頁模式」 ($M=73.12, SD=20.55$) 之易用性優於「條列式內頁模式」 ($M=67.18, SD=17.69$)，而「翻頁式內頁模式」高於均值 68 分故易用性佳，而「條列式內頁模式」略低於均值 68 分，受測者認為其易用性較「翻頁式內頁模式」低；經事後訪談發現，受測者認為「翻頁式內頁」的視覺使用範圍集中於手機畫面中央，並且將訂票步驟分為四個頁面，加上使用左右滑動，故讓使用者認為在易用性上較為方便；而「條列式內頁」是將四個步驟的項目放於單一頁面上，使用者在視覺上覺得選項很

多，容易有視覺壓力，而導致兩者內頁的分數才有落差。兩款內頁呈現模式之視覺比較如圖 5-31 所示。



圖 5-31 「翻頁式內頁」與「條列式內頁」呈現模式之視覺比較

5.2.3 使用者互動滿意度量表(QUIS)分析

實驗操作後請使用者填寫互動滿意度量表(QUIS)，採用李克特七點尺度 (Likert 7-point)，中間值為 4，1 分表示非常不滿意，7 分表示非常滿意，此量表主要構面是「整體反應」、「介面學習」、「介面呈現」與「介面術語與訊息」等四大面向，從各面向分別計算平均得分，其目的在於評估使用者操作實驗樣本時，在各項互動因素之感受，詳細量表內容請見附錄 B。以下是針對各面向做的詳細數據結果分析。

5.2.3.1 使用者互動滿意度量表「整體反應」分析

在使用者互動滿意度量表（QUIS）之「介面整體反應」進行討論面向有：(1)介面整體之優劣性程度、(2)介面整體之操作難易程度、(3)介面整體之互動性滿意程度、(4)介面整體之效能性高低程度、(5)介面整體之趣味性感受程度、(6)介面整體之操作靈活性程度。此部份探討不同的「主導覽」及「內頁呈現模式」對介面整體反應主觀感受的影響。其敘述統計結果如表 5-17 所示。

表 5-17 QUIS 量表「整體反應」之敘述統計結果

主導覽	內頁呈現模式	平均數(M)	標準差(SD)	個數
列表式	條列式	5.62	0.94	8
	翻頁式	5.27	0.99	8
	總計	5.44	0.95	16
點聚式	條列式	4.14	1.30	8
	翻頁式	4.48	1.24	8
	總計	4.31	1.24	16
輻射式	條列式	5.10	1.24	8
	翻頁式	5.81	0.62	8
	總計	5.45	1.01	16
總計	條列式	4.95	1.28	24
	翻頁式	5.18	1.09	24
	總計	5.07	1.18	48

QUIS 量表「整體反應」之雙因子變異數分析結果顯示，如表 5-18 所示。可看出三個「主導覽」主效應有著顯著差異存在 ($F=5.894, P=0.006<0.05$)；另一個變項「內頁呈現模式」主效應則不具有顯著性差異 ($F=0.543, P=0.465>0.05$)；而兩自變項間交互作用也不具有顯著性差異 ($F=0.984, P=0.382>0.05$)。從統計分析結果得知，不同的導覽對整體滿意度造成影響，而「翻頁式內頁」與「條列式內頁」的差異則無影響。

從變項「內頁呈現模式」的平均數來看，「翻頁式內頁」與「條列式內頁」皆高於中間值 4，其中以「翻頁式內頁」平均值為 5.18，較「條列式內頁」平均值 4.95 的數值略高，因此本研究推論，大部分的使用者對於「翻頁式內頁」的滿意度是好的。

表 5-18 QUIS 量表「整體反應」之雙因子變異數分析結果

變異來源	SS	df	MS	F	P
主導覽	13.886	2	6.943	5.894	0.006*
內頁呈現模式	0.639	1	0.639	0.543	0.465
主導覽 × 內頁呈現模式	2.319	2	1.160	0.984	0.382
誤差	49.477	42	1.178		
總數	1301.374	48			
校正後的總數	66.321	47			

*表 $P<0.05$ ，有顯著差異存在。

從表 5-19「整體反應」Scheffe 事後檢定結果可見，三種「主導覽」皆高於中間值 4，表示使用者對三個介面整體反應皆滿意。其中以「輻射式導覽」($M=5.45, SD=1.01$)與「列表式導覽」($M=5.44, SD=0.95$)的評價較高，「點聚式導覽」($M=4.31, SD=1.24$)次之，而「輻射式導覽」與「列表式導覽」兩者主導覽較無明顯差異。

表 5- 19 QUIS 量表「整體反應」之 Scheffe 事後檢定結果

主導覽	個數	$\alpha = 0.05$ 的子集	
		1	2
點聚式	16	4.31	
列表式	16		5.44
輻射式	16		5.45
顯著性		1.000	1.000

5.2.3.2 使用者互動滿意度量表「介面學習」分析

在使用者互動滿意度量表（QUIS）之「介面學習」討論面向有：(1)學習使用任務操作之上手程度、(2)透過操作過程記憶功能之容易程度、(3)介面呈現訊息之幫助程度、(4)完成步驟提示的清楚程度。此部份探討不同的「主導覽」及「內頁呈現模式」對介面學習主觀感受的影響。其敘述統計結果如表 5-20 所示。

表 5- 20 QUIS 量表「介面學習」之敘述統計結果

主導覽	內頁呈現模式	平均數(M)	標準差(SD)	個數
列表式	條列式	6.43	0.43	8
	翻頁式	5.56	0.89	8
	總計	6.00	0.81	16
點聚式	條列式	5.71	0.57	8
	翻頁式	5.09	1.49	8
	總計	5.40	1.14	16
輻射式	條列式	5.65	1.03	8
	翻頁式	6.03	0.94	8
	總計	5.84	0.97	16

總計	條列式	5.93	0.78	24
	翻頁式	5.56	1.16	24
	總計	5.75	1.00	48

經過雙因子變異數分析結果顯示，如圖 5-21 所示，三個「主導覽」主效應不具有顯著差異存在 ($F=1.647, P=0.205>0.05$)；另一個變項「內頁呈現模式」主效應也不具有顯著性差異($F=1.808, P=0.186>0.05$)；而兩自變項間交互作用也不具有顯著性差異($F=1.916, P=0.160>0.05$)。由此結果得知，不同的「主導覽」對整體滿意度造成影響，而「翻頁式內頁」與「條列式內頁」內頁的差異則並無影響；但從平均值顯示，以介面學習層面，「條列式內頁」的平均值 5.28，較「翻頁式內頁」的平均值 5.13 略高，因此，本研究推論「條列式內頁」較「翻頁式內頁」容易學習。

表 5- 21 QUIS 量表「介面學習」之雙因子變異數分析結果

變異來源	SS	df	MS	F	P
主導覽	3.041	2	1.520	1.647	0.205
內頁呈現模式	1.669	1	1.669	1.808	0.186
主導覽 × 內頁呈現模式	3.538	2	1.769	1.916	0.160
誤差	38.770	42	0.923		
總數	1634.592	48			
校正後的總數	47.017	47			

*表 $P<0.05$ ，有顯著差異存在。

由平均得分可知，「點聚式導覽」($M=5.40, SD=1.14$)、「輻射式導覽」($M=5.84, SD=0.97$)、「列表式導覽」($M=6.00, SD=0.81$)，三者的主導覽較無明顯差異，但三種主導覽滿意度皆高於中間值 4，表示使用者對三種介面學習皆為滿意。

5.2.3.3 使用者互動滿意度量表「介面呈現」分析

在使用者互動滿意度量表（QUIS）之「介面呈現」討論面向有：(1)主要頁面顯示功能的一致性程度、(2)介面功能階層明確程度、(3)介面操作說明的提示程度、(4)功能呈現方式的複雜程度。此部份探討不同的「主導覽」及「內頁呈現模式」對介面呈現主觀感受的影響。其敘述統計結果如表 5-22 所示。

表 5-22 QUIS 量表「介面呈現」之敘述統計結果

主導覽	內頁呈現模式	平均數(M)	標準差(SD)	個數
列表式	條列式	5.84	0.85	8
	翻頁式	5.28	1.42	8
	總計	5.56	1.17	16
點聚式	條列式	4.87	0.87	8
	翻頁式	4.09	1.46	8
	總計	4.48	1.23	16
輻射式	條列式	5.12	1.42	8
	翻頁式	6.01	0.69	8
	總計	5.57	1.17	16
總計	條列式	5.28	1.11	24
	翻頁式	5.13	1.44	24
	總計	5.20	1.27	48

QUIS 量表「介面呈現」之雙因子變異數分析結果顯示，如表 5-23 所示。可看出三個「主導覽」主效應有著顯著差異存在 ($F=4.573$, $P=0.016<0.05$)；另一個變項「內頁呈現模式」主效應則不具有顯著性差異 ($F=0.199$, $P=0.658>0.05$)；而兩自變項間交

互作用也不具有顯著性差異($F=2.422$, $P=0.101>0.05$)。從統計分析結果得知，不同的主導覽對介面呈現的滿意度造成影響，而「翻頁式內頁」與「條列式內頁」的差異則並無影響。

表 5-23 QUIS 量表「介面呈現」之雙因子變異數分析結果

變異來源	SS	df	MS	F	P
主導覽	12.500	2	6.250	4.573	0.016*
內頁呈現模式	0.272	1	0.272	0.199	0.658
主導覽 × 內頁呈現模式	6.622	2	3.311	2.422	0.101
誤差	57.403	42	1.367		
總數	1377.734	48			
校正後的總數	76.797	47			

*表 $P<0.05$ ，有顯著差異存在。



從表 5-24「介面呈現」Scheffe 事後檢定結果顯示，「輻射式導覽」與「列表式導覽」屬於同一個子集，而「點聚式導覽」屬於另一個子集。並由平均得分可知，「輻射式導覽」($M=5.57$, $SD=1.17$)與「列表式導覽」($M=5.56$, $SD=1.17$)的介面呈現滿意度表現最佳，相較於前兩者，「點聚式導覽」($M=4.48$, $SD=1.23$)的介面呈現滿意度表現居後。三種主導覽滿意度皆高於中間值 4，表示使用者對三種介面學習皆為滿意。

表 5-24 QUIS 量表「介面呈現」之 Scheffe 事後檢定結果

主導覽	個數	$\alpha = 0.05$ 的子集	
		1	2
點聚式	16	4.48	
列表式	16		5.56
輻射式	16		5.57
顯著性		1.000	1.000

5.2.3.4 使用者互動滿意度量表「介面術語與訊息」分析

在使用者互動滿意度量表（QUIS）之「介面術語與訊息」討論面向有：(1)功能分組之明確程度、(2)功能操作感受之難易程度、(3)功能按鈕選取提示效果程度、(4)介面功能圖示之明確程度。此部份探討不同的「主導覽」及「內頁呈現模式」對介面學習主觀感受的影響。其敘述統計結果如表 5-25 所示。

QUIS 量表「介面術語與訊息」之雙因子變異數分析結果顯示，如表 5-26 所示。可看出三個「主導覽」主效應有著顯著差異存在（ $F=3.63$, $P=0.035<0.05$ ）；另一個變項「內頁呈現模式」主效應則不具有顯著性差異（ $F=0.212$, $P=0.648>0.05$ ）；而兩自變項間交互作用也不具有顯著性差異（ $F=2.597$, $P=0.086>0.05$ ）。從統計分析結果得知，不同的導覽對介面呈現的滿意度造成影響，而「翻頁式內頁」與「條列式內頁」的差異則並無影響。

表 5- 25 QUIS 量表「介面術語與訊息」之敘述統計結果

主導覽	內頁呈現模式	平均數(M)	標準差(SD)	個數
列表式	條列式	6.12	0.82	8
	翻頁式	5.03	1.23	8
	總計	5.57	1.16	16
點聚式	條列式	4.65	1.30	8
	翻頁式	4.53	1.31	8
	總計	4.59	1.26	16
輻射式	條列式	5.12	1.14	8
	翻頁式	5.88	0.99	8
	總計	5.50	1.10	16
總計	條列式	5.30	1.23	24

翻頁式	5.14	1.27	24
總計	5.22	1.24	48

表 5- 26 QUIS 量表「介面術語與訊息」之雙因子變異數分析結果

變異來源	SS	df	MS	F	P
主導覽	9.62	2	4.81	3.63	0.035*
內頁呈現模式	0.281	1	0.281	0.212	0.648
主導覽 × 內頁呈現模式	6.877	2	3.439	2.597	0.086
誤差	55.607	42	1.324		
總數	1383.134	48			
校正後的總數	72.390	47			

*表 $P < 0.05$ ，有顯著差異存在



從表 5-27 得知，由「介面術語與訊息」LSD 事後檢定結果可推斷，「列表式導覽」與「點聚式導覽」有顯著差異($P = 0.020 < 0.05$)，「點聚式導覽」與「輻射式導覽」有顯著差異($P = 0.030 < 0.05$)，並由平均得分可知，「列表式導覽」($M=5.57, SD=1.16$)於「介面術語與訊息」獲得最高的滿意度、「輻射式導覽」($M=5.50, SD=1.10$)緊追在後、而「點聚式導覽」($M=4.59, SD=1.26$)較差，三種導覽滿意度皆高於中間值 4，表示使用者仍對三種介面術語與訊息的滿意度皆為滿意。

根據事後訪談了解，其緣由是市面上的訂票 APP 系統大多使用「列表式主導覽」，使用者經驗讓使用者的操作效率提升，因此能讓使用者迅速進入使用情境，並根據介面上的術語與訊息都能順利完成任務，操作簡單較無負擔，故分數較其他兩者高。

表 5-27 QUIS 量表「介面術語與訊息」之 LSD 事後檢定結果

	列表式	點聚式	輻射式
列表式	-	0.020*	0.858
點聚式	-	-	0.030*
輻射式	-	-	-

*表 $P < 0.05$ ，有顯著差異存在。

5.2.4 實驗研究結果整理

實驗研究中探討兩個自變項(包括三階層的「列表式導覽」、「點聚式導覽」、「輻射式導覽」與兩階層的「條列式內頁呈現模式」「翻頁式內頁呈現模式」)對操作績效造成之影響，並透過功能操作滿意度量表、系統易用性尺度量表(SUS)與使用者互動滿意度量表(QUIS)對樣本滿意度與易用性進行評估。本研究將實驗結果數據整理如下：

5.2.4.1 實驗研究之計測任務操作績效之分析

在操作任務部分，任務一為「車票訂購」，目的是觀察使用者在完整的訂票流程中，不同樣本間是否存在難易度差異；任務二為「變更行程」，了解導覽選單的資訊呈現方式與內頁呈現模式是否影響使用者的操作的效度；任務三為「完成付款」，主要是在觀察不同樣本間使用的差異性；任務四為「取得車票」，是為了解使用者在找尋特定功能時，介面設置與功能是否能提高尋找效率；任務五為「新增常用路線」，主要目的是觀察不同的選單模式，是否有助於提高使用者的操作體驗。實驗研究之操作績效顯著差異總表，如表 5-28 所示：

表 5-28 實驗任務時間之操作績效顯著差異總表

任務	主導覽 P值	內頁呈現模式 P值	交互作用 P值	主導覽之Scheffe事後檢 定結果
一	0.327	0.994	0.086	輻射式=列表式=點聚式
二	0.378	0.420	0.011*	輻射式=點聚式=列表式
三	0.122	0.681	0.634	輻射式=點聚式=列表式
四	0.631	0.111	0.119	輻射式=點聚式=列表式
五	0.669	0.092	0.901	點聚式=輻射式=列表式

*表 P<0.05，有顯著差異存在。

變項「主導覽」、「內頁呈現模式」在所有任務中操作績效不具有顯著差異，由此可知不同的導覽選單及內頁呈現模式對所有任務之操作績效影響較無差異。而兩變項之間的交互作用中，在任務二「變更行程」的操作績效具有顯著差異，實驗數據顯示使用者在使用「條列式內頁」時，搭配「列表式導覽」與「輻射式導覽」有更好的績效表現；而在使用「翻頁式內頁」時，搭配「點聚式導覽」的績效表現更好。

從表 5-29 實驗樣本之全部任務完成時間總表中，以「列表式導覽+翻頁式內頁」比「列表式導覽+條列式內頁」花費的時間的時間多以外，其餘 4 組樣本的完成時間顯示：主導覽搭配「翻頁式內頁」比「條列式內頁」的操作績效高；經事後訪談與觀察得知，雖然使用者在操作任務一時，比較不熟悉使用「翻頁式內頁」訂購車票，但經過一次的經驗後，後面的任務操作上就順暢很多，故而提高使用者之操作績效。

表 5-29 實驗樣本之全部任務完成時間總表

項次	樣本介面模式	全部任務完成時間 (單位：秒)
1	列表式導覽+條列式內頁	1295
2	列表式導覽+翻頁式內頁	1566
3	點聚式導覽+條列式內頁	1568
4	點聚式導覽+翻頁式內頁	1331
5	輻射式導覽+條列式內頁	1330
6	輻射式導覽+翻頁式內頁	1310

5.2.4.2 實驗研究之系統易用性尺度量表(SUS)結果整理

實驗任務操作完成後請受測者填寫系統易用性尺度量表(SUS)，以受測者之主觀感受評估各樣本之易用性。實驗研究之系統易用性尺度量表(SUS)顯著差異結果整理，如表 5-30 所示：

表 5-30 實驗研究之系統易用性尺度量表(SUS)顯著差異總表

	主導覽 P值	內頁呈現模式 P值	交互作用 P值	主導覽之Scheffe 事後檢定結果
SUS	0.017*	0.245	0.116	輻射式=列表式>點聚式

*表 $P < 0.05$ ，有顯著差異存在。

從表 5-30 實驗研究之系統易用性尺度量表得知，「主導覽」主效應具有顯著性差異，其中「列表式主導覽」與「輻射式主導覽」在於易用性上皆高於均值 68 分，「點聚式主導覽」低於均值 68 分。綜合以上結果與訪談可推論，使用者普遍認為「列表式主導覽」與「輻射式主導覽」兩者易用性較佳，而「點聚式主導覽」之易用性較差；

其主要原因是「點聚式主導覽」將主要功能放於浮動按鈕中，主要功能居於第二層而讓使用者無法直覺性的操作，因而造成易用性量表分數低於均值 68 分。

另外，在變項「內頁呈現模式」主效應則不具有顯著性差異。但「翻頁式內頁模式」高於均值 68 分，易用性佳，而「條列式內頁」略低於均值 68 分，使用者認為其易用性較「翻頁式內頁」不佳；經事後訪談發現，使用者認為「翻頁式內頁」的視覺使用範圍集中於手機畫面中央，並且將訂票步驟分為四個卡片頁面，加上使用左右滑動，故讓使用者認為在易用性上較為方便；而「條列式內頁」是將四個步驟的項目放於單一頁面上，使用者在視覺上覺得選項很多，容易有視覺壓力，而導致兩者內頁的分數才有落差。

5.2.4.3 實驗研究之使用者互動滿意度量表(QUIS)結果整理

實驗任務操作完成後請受測者填寫使用者互動滿意度量表(QUIS)，以受測者的主觀感受評估樣本介面之整體反應、介面學習、介面呈現、介面術語與訊息四大面向之滿意度。實驗研究之使用者互動滿意度量表(QUIS)顯著差異結果整理，如表 5-31 所示：

表 5-31 實驗研究之使用者互動滿意度量表(QUIS) 顯著差異總表

QUIS	主導覽 P值	內頁呈現模式 P值	交互作用 P值	主導覽之Scheffe 事後檢定結果
整體反應	0.006*	0.465	0.382	輻射式=列表式>點聚式
介面學習	0.205	0.186	0.160	輻射式=列表式=點聚式
介面呈現	0.035*	0.648	0.086	輻射式=列表式=點聚式
介面術語與 訊息	0.016*	0.658	0.101	輻射式=列表式>點聚式

*表 $P < 0.05$ ，有顯著差異存在。

由表 5-31 可得知，「主導覽」在整體反應、介面呈現與介面術語與訊息面向中有顯著差異，且皆高於中間值 4，顯示使用者在於這些面向中對介面都有不錯的評價；從主導覽之 Scheffe 事後檢定結果得知，其中又以「輻射式導覽」和「列表式導覽」在使用者之主觀感受性最佳，因此本研究推論「輻射式導覽」與「列表式導覽」在行動裝置之介面設計上為最常見之資訊呈現方式，且功能按鈕面積較大而方便操作點選，使用者對於其操作邏輯已相當熟悉，不需花費額外的時間適應介面配置，因此最受使用者滿意。

而「點聚式導覽」是三款樣本中表現較差的，經事後訪談與觀察，本研究推論影響其滿意度的主要原因有下列幾項：(1) 點聚式的主按鈕名稱為「訂付取」，詞彙容易讓使用者困惑，不夠直覺性、(2) 點聚式的浮動按鈕位於手機底端，若是使用大尺寸手機螢幕畫面，就以使用者的視覺範圍而言，反而不易察覺手機底端有浮動按鈕可以使用、(3) 「點聚式導覽」的操作方式與前者兩款相比較為新穎，是近期出現新的介面導覽，因此使用者對於其操作邏輯較不熟悉。但事後訪談時，與使用者說明此樣本的設計原理—主要是為了便於單手操作 APP 訂票，大部分的使用者都認同該介面設計理念，只是由於初次使用此導覽選單，而影響操作時的流暢度。

「內頁呈現模式」在使用者互動滿意度上無顯著差異，顯示不論是「條列式內頁」或「翻頁式內頁」並不會影響使用者的互動滿意度。

經事後訪談統整，在「內頁呈現模式」的部分：因市面上的行動購票系統皆以「條列式內頁」呈現居多，故較符合使用者之操作習慣，在較複雜的任務操作中，大多數人較可熟悉操作，並能根據過往使用經驗能快速熟悉操作邏輯；而「翻頁式內頁」，因目前市面上目前尚未有將此模式應用套用於行動購票系統，而是以瀏覽照片為主，故有部分使用者操作時會不太習慣，但從滿意度數據顯示，平均值皆高於中數 4，因此，本研究推論，「翻頁式內頁」在使用者的接受度是高的，其原因可能是 iOS 的使用者在操作蘋果手機時，也是常使用左右滑動翻頁的手勢。

5.2.4.3 實驗研究小結

綜合研究結果，並結合文獻探討中提及的資料，因近年大螢幕手機的趨勢下，使用者不得不利用雙手持握手機時，但人們大部分仍依賴拇指進行互動，因此本研究根據 2016 年 Samantha Ingram 所提供的模型，套用於本研究樣本，以下分別為「列表式導覽」之拇指使用區域色塊示意圖，如圖 5-32 所示、「點聚式導覽」之拇指使用區域色塊示意圖，如圖 5-33 所示、「輻射式導覽」之拇指使用區域色塊示意圖，如圖 5-34 所示。

以 6.1 吋手機螢幕作為範例，從各樣本之拇指使用區域色塊顯示，三種導覽選單介面樣本，「列表式導覽」的拇指操作範圍，困難度的面積比例占 1/3，而「輻射式導覽」與「點聚式導覽」兩者使用範圍較佳。雖然如此，但經本研究觀察使用者操作過程，發現大部分的使用者在操作大尺寸手機時，視線範圍是有限的，使用者視線範圍面積與樣本之關係，如圖 5-35 所示；因此，在考量介面設計時，除了拇指面積外，使用者操作手機畫面的視覺範圍也應納入考量。



圖 5-32 列表式導覽之拇指使用區域色塊示意圖



圖 5-33 點聚式導覽之拇指使用區域色塊示意圖



圖 5-34 輻射式導覽之拇指使用區域色塊示意圖

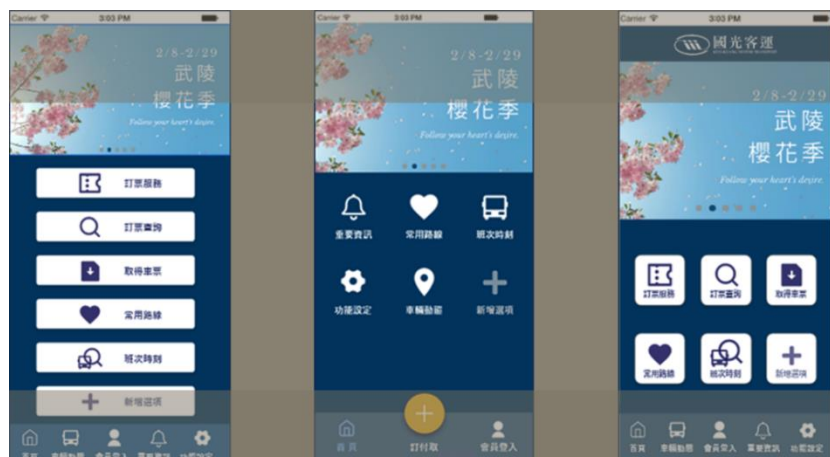


圖 5-35 使用者視線範圍面積與三款導覽選單樣本之關係



圖 5-36 條列式內頁與翻頁式內頁呈現模式之拇指使用區域色塊示意圖

而從圖 5-36 可得知，「內頁呈現模式」中，我們發現「列表式內頁」的拇指範圍超出拇指極限，困難度的面積比例占 1/3；而相較於「翻頁式內頁」的操作面積，拇指範圍以極限與容易的面積較多，綜合系統易用性尺度量表(SUS)數據，與拇指使用區域不謀而合，因此得知，「翻頁式內頁」的易用性比「列表式內頁」好操作。

第六章、結論與建議

隨著數位時代的來臨，透過智慧型手機、網路等資訊科技為人類帶來新的生活型態，講求的是即時性與方便性，其中行動應用程式(APP)就是因應這時代需求而生的產物，因此，行動應用程式介面之易用性及互動設計變的極為重要。本研究目的針對大眾運輸行動購票應用程式之介面設計，於手機介面操作的主觀感受進行探討，分析導覽選單與內頁呈現樣式間，相互影響的可能因素，以及大螢幕尺寸手機是否影響操作介面的使用者經驗。實驗研究以 3（主導覽）× 2（內頁呈現模式）雙因子受測者間實驗方式進行，探討不同樣本之操作績效、使用者互動滿意度、易用性等，於實驗後進行事後訪談，了解使用需求，並於最後進行分析，歸納整合，冀望對於大眾運輸行動購票應用程式之介面設計之未來發展有所幫助。



6.1 研究結論

綜合實驗任務操作績效結果以及系統易用性尺度、使用者互動滿意度量表評分結果，並輔以訪談所得之使用者觀點，本研究針對大眾運輸行動購票應用程式之介面設計研提出以下結論與建議：

(1) 在任務操作績效、系統易用性尺度、使用者互動滿意度量表得分正相關

綜合實驗研究數據，從操作績效秒數來看，以「列表式導覽+條列式內頁」的最佳，其次則為「輻射式導覽+翻頁式內頁」，「點聚式導覽+翻頁式內頁」居第三；從 Scheffe 事後檢定的使用者互動滿意度及系統易用性結果得知，以「輻射式導覽」和「列表式導覽」在使用者之主觀感受最佳，其中以整體反應、介面呈現與介面術語與訊息面向中有顯著差異，而「輻射式導覽」在系統易用性尺度中的表現略高於「列表式導覽」，其主要原因是導覽選單之功能按鈕明顯易用性高且可直覺性操作，因此最受使用者滿意。因此，從上述得知，不論在任務操作績效、

系統易用性尺度、使用者互動滿意度量表得分皆為正相關。

(2) 「點聚式導覽」介面使用方式靈活有趣，但對於首次使用者需要學習

由實驗結果可知，「點聚式導覽」的特點是浮動式按鈕，不受個數的限制，能讓介面空間更開闊及更靈活，使用者可以隨時點擊選擇自己需要的功能入口。但使用者不習慣其操作，造成其不論績效、系統易用性及使用者互動滿意度得分皆差強人意。訪談中使用者提到「點聚式導覽」是有趣的操作方式，以單手操作大螢幕尺寸手機確實操作使用便利，但前提是要讓初次使用的使用者了解浮動式按鈕是重要功能入口，吸引使用者在導覽選單觸及浮動式按鈕；然而，介面設計首先考慮的不是美觀有趣，從實驗問卷第一部分獲得的資訊，使用者首要考量的要素是「方便取票乘車」及「直覺性操作」，其次才是「介面簡潔美觀」，因此，介面設計需使用者導向設計、使用者經驗與易用性的觀點，對於無法直覺性操作的介面設計而過於創新的操作模式，讓首次接觸的使用者難以理解適應，造成操作不順暢，需要有多次的使用經驗，習慣後才會操作好使用，且以年輕且願意嘗試的族群者較為適合。另外，透過訪談得知，首次使用者對「點聚式導覽」的浮動式按鈕表示困惑，故對此設計提出建議：原型的浮動式按鈕名稱是「訂付取」（訂票、付款、取票），此語意較不容易意會與介面內容的連結，建議可更改為「票夾」、「票務系統」或「票務」等容易連結的名詞。其浮動式按鈕採黃色，背景色採藍色，形成互補色，在這樣的色彩組合，視覺上容易相互抵消，故建議主功能按鈕與背景的配色，以能吸引使用者點選，並刺激使用者視覺效果為佳。

(3) 「輻射式導覽」結合「條列式內頁」有助於全面提升操作體驗

從任務績效分析中得知，以「輻射式導覽」作為主設計搭配「條列式內頁」模式，有助於提升操作體驗；從事後訪談得知，主要原由是介面設計與現在的行動訂票應用程式落差不大，因此使用者容易學習及操作順暢。從第五章結論中，本研究根據 Samantha Ingram (2016)所提供出的介面拇指操作範圍模型(The Thumb Zone)，套用於實驗介面樣本，其「輻射式導覽」在手機螢幕大小與拇指關係分析來看，

介面的配置是最佳的表現。

- (4) 綜合實驗操作績效與事後訪談結果，整體而言，「列表式導覽」搭配「條列式內頁」，其操作績效最好，主要是因為目前市面上的購票的行動 APP 以列表式的介面配置居多，雖然介面配置的設計操作繁雜，但依然能順暢操作。從實驗樣本顯示，「列表式導覽」介面設計將所有重要功能選項放於第一個頁面，使用者可直覺性選擇；而搭配「條列式內頁」，方便使用者可在同一個頁面中，了解所需要填寫的訂票資訊，讓使用者操作時有安全感。另外，從使用者互動滿意度中的介面學習得知，「列表式導覽」資訊呈現方式較「點聚式導覽」容易學習。而根據事後訪談與觀察得知，使用者在使用「條列式內頁」時，因確認鈕放置於手機最底端，造成使用者完成上一步動作時，無法即時找到按鈕而進行下一步的動作，其原因是在使用大尺寸螢幕手機容易忽略掉手機底端的按鈕；故在介面設計方面，本研究建議確認鈕應避免放置於手機最底端，可使用彈跳視窗的方式做確認，或是位於手機畫面底的 1/3 處，以減少拇指滑動面積的範圍，縮短使用者與介面功能間的互動，亦可提升操作效益及好感度。
- (5) 「翻頁式內頁」模式於行動購票應用程式是可行的介面設計方案
- 「翻頁式內頁」介面設計是將選單依步驟使用順序來做分類，故拆成 3-4 頁的頁面，使用範圍主要顯示於手機畫面中央，利用頁面下方的圓點引導使用者左右滑動，視覺動線屬於水平性配置，因此，在操作大手機螢幕時，「翻頁式內頁」的視覺動線配置與拇指操作是相對友善的，而左右滑動畫面的操作方式也是目前趨勢，可優化介面的易用性。
- (6) 在執行任務操作實驗時，每位受測者操作單一的介面樣本，從訂票、付款及取票等任務進行實驗測試，由於前後任務會有重複的操作，透過前面任務的練習後，對其介面操作模式後面越來越上手。從實驗績效觀察到，在任務一的「主導覽」中，「點聚式導覽」雖然績效最差，但經過前面任務的執行，後面任務的操作秒數反而比「列表式導覽」績效高；而在「內頁呈現模式」中，雖然使用者首次於

行動購票系統使用「翻頁式內頁」，但從介面學習滿意度與系統易用性尺度量表來看，得分數皆比「條列式內頁」高，從經訪談得知，其介面模式對於 APP 操作使用經驗高的人是容易學習的，但大部分的受測者認為對高齡者較不友善，綜合前後測實驗之研究結果得知，介面設計須考量使用者先前的使用經驗，可減少使用者操作時的焦躁與挫折，且須建構在既有心智模式之上，新的介面模式建議要以容易學習且為普羅大眾使用為佳，切勿為了創新而忽略了使用者經驗法則。

6.2 後續研究建議

本研究探討「主導覽」以及「內頁呈現模式」的差異對行動購票應用程式造成的影響，並根據實驗結果分析歸納出結論與建議，但本研究尚有不完備之處，以下提出對後續研究可能發展方向的建議：

1. 因限於研究時間與方法，本研究現階段僅選用螢幕尺寸為 6.44 吋之手機進行實驗，並未實驗它款手機尺寸，此作法不免影響研究廣度與通則，故推論方面會有所侷限，建議後續研究可採用多重的實驗設備進行交叉比對，以提高研究的概括性。
2. 本次研究訪談及實驗研究對象共 48 位，年齡族群僅限於 25-45 歲進行研究，並未能從使用者之生活型態、資訊與購票習慣上涵蓋不同類別，由於樣本數不多，未能針對使用者進行深度訪談，因此在未來研究方向中建議可以深度訪談搭配服務設計，從消費之角度了解其顧客心理層面，以及從不同角度探討商業模式，協助企業更能了解顧客之需求並增進雙方關係之強度，將能在讓研究更加完善。
3. 由於本實驗對象之男女比例不均，且樣本數不多，未能從研究實驗中探討，在操作大螢幕手機時，男性與女性之手指滑動範圍與介面間互動之關係，因此建議未來可將此納入考量，可能對研究結果會造成差異。

參考文獻

英文文獻：

1. Apanasevic, T., & Markendahl, J. (2018). The value of mobile ticketing from a public transport perspective. *Journal of Payments Strategy & Systems*, 11(4), 292-305.
2. Babaei, N. (2010). Investigating effective factors and presenting a practical guideline to adoption of mobile ticketing.
3. Cheng, Y.-H., & Huang, T.-Y. (2013). High speed rail passengers' mobile ticketing adoption. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 30, 143-160.
4. Clarke III, I. (2001). Emerging value propositions for m-commerce. *Journal of business strategies*, 18(2), 133-149.
5. Egger, R. (2013). "The impact of near field communication on tourism", *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, vol. 4, n. 2: 119-133.

<http://dx.doi.org/10.1108/JHTT-04-2012-0014>
6. Fischer, J. (2009): "NFC in cell phones: The new paradigm for an interactive world", *IEEE Communications Magazine*, vol. 47, n. 6:22-28.
7. Forlizzi, J., & Battarbee, K. (2004, August). Understanding experience in interactive systems. In *Proceedings of the 5th conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and techniques* (pp. 261-268).
8. Garrett, J. J. (2010). *The elements of user experience: user-centered design for the web and beyond*, 2/e. Pearson Education.
9. Gu, Y., & Zhang, W. (2011). *QR code recognition based on image processing*. Paper presented at the International Conference on Information Science and Technology.
10. Iata (2009): Airline passengers call for more self-service,
<http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2007-20-11-01.aspx>

11. Kieseberg, P., Leithner, M., Mulazzani, M., Munroe, L., Schrittwieser, S., Sinha, M., & Weippl, E. (2010). *QR code security*. Paper presented at the Proceedings of the 8th International Conference on Advances in Mobile Computing and Multimedia.
12. Kunjachan, M. A. C. (2011). Evaluation of usability on mobile user interface. University of Washington, Bothell.
13. MacKenzie, I. S. (2012). *Human-computer interaction: An empirical research perspective*: Newnes.
14. Mallat, N., Rossi, M., Tuunainen, V. K., & Öörni, A. (2009). The impact of use context on mobile services acceptance: The case of mobile ticketing. *Information & management*, 46(3), 190-195. Mahatanankoon, P., Wen, H. J., & Lim, B. (2005). Consumer-based m-commerce: exploring consumer perception of mobile applications. *Computer standards & interfaces*, 27(4), 347-357.
15. Morville, P. (2004). User experience honeycomb. *Web Log Post Retrieved from* https://semanticstudios.com/user_experience_design/Php, 21, 09-12.
16. Ngai, E. W., & Gunasekaran, A. (2007). A review for mobile commerce research and applications. *Decision support systems*, 43(1), 3-15.
17. Nielsen Norman Group (1993) ° Usability Engineering. Retrieved from <https://www.nngroup.com/books/usability-engineering/>
18. Norman, D. A. (1988). *The design of everyday things* Doubleday. New York, NY.
19. Ok, K.; Coskun, V., Aydin, M. & Ozdenizci, B. (2010): “Current benefits and future directions of NFC services”, Paper presented at the *2010 International Conference on Education and Management Technology (ICEMT)*, IEEE, Cairo (Egypt), : 334-338. <http://dx.doi.org/10.1109/ICEMT.2010.5657642>
20. Palumbo, F. (2015). Developing a new service for the digital traveler satisfaction: The Smart Tourist App. *International Journal of Digital Accounting Research*, 15.
21. Palumbo, F., Dominici, G., & Basile, G. (2013, June). Designing a mobile app for

- museums according to the drivers of visitor satisfaction. *In Recent Advances in Business Management and Marketing-Proceedings of the 1st International Conference on Management, Marketing, Tourism, Retail, Finance and Computer Applications (MATREFC'13)*. Dubrovnik, Croatia, WSEAS Press.
22. Prata, W., de Moraes, A., & Quaresma, M. (2012). User's demography and expectation regarding search, purchase and evaluation in mobile application store. *Work*, 41(Supplement 1), 1124-1131.
23. Preece, J., Benyon, D., & University, O. (1993). *A guide to usability: Human factors in computing*. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc..
24. Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M. S., Jacobs, S., Elmqvist, N., & Diakopoulos, N. (2016). *Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction*. Pearson.
25. Walbridge, S. (2000). Usability testing and libraries: The WSU experience. *The Washington Library Association Journal*, 16(3), 23-24.

中文文獻：

1. 王東雲 (2012)。社會研究方法：量化與質性取向及其應用。新北市：威仕曼文化。
2. 方裕民 (2003)。人與物的對話－互動介面設計理論與實務。臺北市：田園城市。
3. 吳燦銘 (2019)。電子商務一定要懂的 16 堂課：跨境開店×社群 經營×市場數據×品牌行銷。臺灣：博碩文化
4. 呂智惠、謝建成、黃琬姿、黃毓絜 (2016)。網站資訊架構之使用者經驗研究：以臺師大科普閱讀網建置與使用性測試為例。大學圖書館，20(1)，63-87。
5. 李來春、陳圳卿、曹筱玥、林寶蓮 (2018)。互動設計概論。新北市：全華圖書。
6. 阮綠茵 (2007)。觀察法。於管倖生、阮綠茵、王明堂、王藍亭、李佩玲、高新發等編著，設計研究方法，三版，103-124 頁。臺北：全華。

7. 周翔 (2015)。指間對決：行動商務教戰書。有意思出版社。
8. 林建廷、李元生 (2012)。行動商務概論、實務與應用：無所不在的雲端運算、行動裝置、RFID 與物聯網。臺北：基峰資訊。
9. 林意紋 (2012)。結合國民外交及行動商務的完美之旅。臺灣行動商務世代 - GS1 Taiwan：全宏科技商務處長。
10. 柳永青 (2012)。友善的人機介面。科學發展 (472), 9。
11. 張羿文 (2014)。行動商務的趨勢在於人性，而非科技！臺灣行動商務世代 - GS1 Taiwan：日本電通集團媒體實驗室所長。
12. 張紹勳 (2005)。研究方法，第三版。台中：滄海。
13. 陳光華 & 楊政樺 (2013)。行動商務顧客服務因素與市場區隔探討-以台灣高鐵手機快速訂票通關服務為例。觀光休閒學報, 19(3), 279-306。
14. 陳建源 (2009)。「制度信任、認知有用性、認知易用性對消費者使用意圖之影響——以行動商務為例」，國立成功大學高階管理碩士專班碩士論文。
15. 傅小貞、胡甲超與鄭元攏 (2014)。行動設計之鑰：打造出讓使用者一見鍾情的手機 APP UI /UX 設計 = Mobile design。臺北市：松崗。
16. 彭其捷 (2016)。打造成功 UI/UX 的 50 個關鍵。新北：博碩文化。
17. 智慧型手機作業系統使用情形 第 148 期 發刊日：2020 年 02 月 17 日。顧問創市際雙週刊，創市際市場研究。
18. 黃峰、賴祖傑 (2020)。體驗思維。中國大陸：天津科學技術。
19. 楊美雪、陳盈如 (2015)。影響民眾下載廣告型行動應用程式意願研究。[A Study of Factors that Influence Users to Download Advertising App]. 中國廣告學刊(20), 30-53.
20. 葉謹睿(2010)。互動設計概論：後數位時代的網站、介面、產品及軟體設計的原則。臺北：藝術家。
21. 樊曦(2019)。鐵路候補購票服務擴大到全部列車[J]。城市軌道交通研究，2019 年

06 期。

22. 歐宜佩、陳信宏 (2018, July). 近期數位轉型發展趨勢之觀察。經濟前瞻第 178 期。中華經濟研究院。
23. 盧希鵬 (2015)。為什麼 E. T. 的食指那麼長？隨經濟下的 42 種企業經營模式與策略思維。臺灣：商周。

網路資料：

1. *The Thumb Zone: Designing For Mobile Users*, 2016. By Samantha Ingram.
2. *Design for Fingers and Thumbs Instead of Touch*, November 11, 2013. By Steven Hooper. Web Post Retrieved from <https://www.uxmatters.com/mt/archives/2013/11/design-for-fingers-and-thumbs-instead-of-touch.php>
3. *How We Hold Our Gadgets*, November 03, 2015. By Josh Clark. Web Post Retrieved from <https://alistapart.com/article/how-we-hold-our-gadgets/>
Web Post Retrieved from <https://www.smashingmagazine.com/2016/09/the-thumb-zone-designing-for-mobile-users/#problems-with-navigation>
4. *iOS vs. Android App UI Design: The Complete Guide* (2020.2.22). Erik D. Kennedy. Web Post Retrieved from www.learnui.design
5. *Mobile UX design trends to watch out for in 2020*, December 29, 2019. Web Post Retrieved from uxdesign.cc
6. 抽屜式導航怎麼用？這4種場景教你正確的設計姿勢 (2016年1月6日)@Autumn 阿秋原創發佈于人人都是產品經理。上網日期：2020年9月，取自：
<http://www.woshipm.com/ucd/261803.html>
7. **【APP 使用者調查】**遊戲、網購、交通運輸 APP 崛起。(2017年03月29日) 臺

北市：資策會產業情報研究所（MIC）。上網日期：2020 年 2 月 20 日。取自：

<https://reurl.cc/gdXGL> 2019.03.06

8. 全球行動上網用戶突破40億，使用手機版網站及行動版頁！（2018 年 4 月 30 日）。研究機關 We Are Social 和 Hootsuite 共同發表的 GLOBAL DIGITAL REPORT 2018 報告。上網日期：2020 年 3 月 25 日。取自：
<https://www.design-hu.com/web-news/moblie-website.html>
9. **【行動支付大調查】**行動支付用戶達六成最常使用方案與場域大排名。（2020 年 1 月 20 日）臺北市：資策會產業情報研究所（MIC）。上網日期：2020 年 2 月 20 日。取自：<https://mic.iii.org.tw/news.aspx?id=551&List=3>
10. 2018 台灣網路報告。（2018 年 12 月 31 日）臺北市：財團法人台灣網路資訊中心。上網日期：2020 年 3 月 20 日。取自：<https://www.twnic.net.tw/doc/twrrp/201812b.pdf>
11. 今年電子購物業營收可望再創新猷。（2019 年 8 月 5 日）。臺北市：經濟部統計處。上網日期：2020 年 3 月 25 日。取自：<https://is.gd/uwi6s4>
12. 手機越做越大，品牌追求大螢幕究竟滿足了誰？（2020 年 5 月 25 日）點子生活科技/高伯任。上網日期：2020 年 12 月 20 日。取自：
<https://saydigi-tech.com/2020/05/23264.html>

附錄A：前導性實驗問卷設計

您好：感謝您參與此次實驗研究，本研究之目的在於探討使用者對於交通運輸行動購票裝置應用程式之「介面功能易用性」以及「使用者喜好度」之調查。本實驗之結果僅用於學術研究分析用途，絕不會洩漏個人資料與其它用途，請受測者根據實際經驗安心填寫。再次感謝您的參與。

研究單位：國立台灣科技大學設計研究所

研究生：陳昭伶 指導教授：董芳武教授

第一部分：受測者基本資料調查

- 姓名：_____
- 性別：☐生理男 ☐生理女
- 年齡：☐25-29 歲 ☐30-34 歲 ☐35-39 歲 ☐40-44 歲 ☐45 歲以上
- 學歷：☐國中(含)以下 ☐高中職 ☐大學/大專院校 ☐碩士/博士
- 是否使用過大眾交通工具的行動購票系統(APP)? ☐是 ☐否
- 使用過國內哪家運輸業者的行動購票 APP(複選題):
☐台灣高鐵 ☐台鐵 ☐和欣客運 ☐統聯客運 ☐台北轉運站
☐不曾用過 ☐其他_____

第二部分：任務操作

任務	主題	任務說明
1	班次(車次)查詢	查詢的班次，輸入乘車日期：4/24「台北-台南」，完成操作。
2	訂票操作	訂購「台北-台中」來回車票，輸入欲搭車日期及時刻功能：去程-4/24 / 回程-4/26，挑選並確認搭乘班次，完成訂票流程。
3	查詢購票紀錄	進入查詢購票紀錄頁面，查看訂票紀錄，完成操作。
4	付款操作	進入到信用卡付款頁面後停止並返回至起始頁面，完成任務
5	取消訂票	觀察取消訂票流程對於受測者是否會過於複雜，而不易退票

第三部分：系統易用性尺度量表(SUS)

問題	1 非常不同意	2 不同意	3 沒意見	4 同意	5 非常同意
1 我認為此介面操作順暢並願意經常使用。					
2 我認為此介面過於複雜，有過多的選單切換。					
3 我認為此介面容易操作使用。					
4 我需要步驟說明或操作指引才會使用此介面。					
5 我認為此介面整體功能完整能讓我順利達成任務。					
6 我認為此介面有許多不一致，讓人感到困惑。					
7 我認為大多數的人能快速學習並使用介面。					
8 我認為此介面非常難用。					
9 我有信心學會使用此介面來達					

成我要的目的。

- 10 我需要學習其他知識才能學會
使用此介面。

第四部分：使用者互動滿意度量表(QUIS)

使用者互動滿意度問卷(QUIS)		1	2	3	4	5	6	7
整體反應	糟糕的							優秀的
	困難的							容易的
	令人挫折的							滿意的
	效能低							效能高
	乏味的							興奮的
	死板的							靈活的

介面呈現		1	2	3	4	5	6	7
使用畫面的資訊	困難的							容易的
介面功能階層	完全沒有							非常完整
功能的組織架構	令人困惑的							清楚的
頁面間的連續性是	令人困惑的							清楚的

介面遣詞與介面資訊		1	2	3	4	5	6	7
介面的功能用詞	不一致的							一致的
用詞與操作任務的相關性	從未相關							總是相關
螢幕上資訊的呈現位置	不一致的							一致的
介面功能圖示	從來沒有							總是有
錯誤訊息提示	沒幫助							有幫助

介面學習	1	2	3	4	5	6	7
學習操作介面	困難的					容易的	
嘗試和錯誤探索功能是	困難的					容易的	
操作過程中記得功能名稱難易度	困難的					容易的	
任務執行容易度	完全不足					完全具備	
完成步驟的提示	令人困惑的					清楚的	

軟體性能	1	2	3	4	5	6	7
軟體的執行速度是	緩慢的					快速的	
軟體的可靠度是	不可信的					可信賴的	
若操作錯誤，欲更正錯誤	困難的					容易的	
設計符合所有使用者的程度	從不符合					總是符合	



第五部分：使用者訪談

請根據操作時的真實感受進行回答

- 您認為此款 APP 的優點為何？
- 您認為此款 APP 需要改進的地方為何？
- 您認為車票購票系統的重要功能為何？原因為何？
- 您認為在使用的過程中遇到的問題為何？
- 對於車票購票系統的需求有哪些？

附錄B：實驗研究問卷設計

您好：感謝您參與此次實驗研究，本研究之目的在於探討使用者對於大眾運輸行動購票裝置應用程式之「介面功能易用性」以及「使用者互動滿意度」之調查。本實驗之結果僅用於學術研究分析用途，絕不會洩漏個人資料與其它用途，請受測者根據實際經驗安心填寫。再次感謝您的參與。

研究單位：國立台灣科技大學設計研究所

研究生：陳昭伶 指導教授：董芳武教授

第一部分：受測者基本資料調查

- 姓名：_____
- 性別：☐生理男 ☐生理女
- 年齡：☐25-29 歲 ☐30-34 歲 ☐35-39 歲 ☐40-44 歲 ☐45 歲以上
- 學歷：☐國中(含)以下 ☐高中職 ☐大學/大專院校 ☐碩士/博士
- 選擇行動購票系統(APP)的考量因素？(可複選)
 - ☐介面簡潔美觀 ☐操作直覺容易 ☐可快速取票方便乘車
 - ☐享會員優惠 ☐資料安全性 ☐其他_____
- 使用過國內哪家運輸業者的行動購票 APP(複選題):
 - ☐台灣高鐵 ☐台鐵 ☐台北轉運站 ☐統聯客運 ☐和欣客運
 - ☐其他_____
- 使用行動購票 APP 通常使用的功能為何?(複選題)
 - ☐訂購車票 ☐查詢時刻 ☐班車動態 ☐其他_____
- 目前使用的手機系統是？
 - ☐Android 系統 ☐iOS 系統

第二部分：任務操作

任務	內容說明
一 車票訂購	1. 購買 <u>來回車票</u> ：台北轉運站-台南轉運站(經朝馬)。 2. 去程：12/27(日) 上午10:00 回程：12/29(二) 下午15:00 3. 全票：1張 4. 座位(去程)：11號 座位(回程)：19號 5. 確認購票資訊後，點選「確定購票」。 6. 購票完成，但先不付款。
二 訂票查詢	回到首頁，找「訂票查詢」， <u>確認購票資訊</u> 。
三 變更行程	從訂票查詢中，找尋「未付款車票」，點選「變更行程」按鈕， <u>將去程的時間更改為上午11點</u>
四 取得車票	至首頁，找尋「取得車票」功能鍵，找到 <u>已付未取</u> 的車票，點選車票完成取票。
五 增加常用路線	至首頁，找尋「常用路線」功能鍵， 新增「板橋轉運站-台中轉運站」的路線，完成後回到首頁。

第三部分：系統易用性尺度量表(SUS)

問題	1 非常不同意	2 不同意	3 沒意見	4 同意	5 非常同意
1 我認為此介面操作順暢並願意經常使用。					
2 我認為此介面過於複雜，有過多的選單切換。					
3 我認為此介面容易操作使用。					
4 我需要步驟說明或操作指引才會使用此介面。					
5 我認為此介面整體功能完整能讓					

	我順利達成任務。
6	我認為此介面有許多不一致，讓人感到困惑。
7	我認為大多數的人能快速學習並使用介面。
8	我認為此介面非常難用。
9	我有信心學會使用此介面來達成我要的目的。
10	我需要學習其他知識才能學會使用此介面。

第四部分：使用者互動滿意度量表(QUIS)

使用者互動滿意度問卷(QUIS)		1	2	3	4	5	6	7
整體反應	糟糕的							優秀的
	困難的							容易的
	令人挫折的							滿意的
	效能低							效能高
	乏味的							興奮的
	死板的							靈活的
介面呈現		1	2	3	4	5	6	7
主要頁面顯示的功能呈現	困難的							容易的
介面功能階層	完全沒有							非常完整
功能的組織架構	令人困惑的							清楚的
頁面間的連續性是	令人困惑的							清楚的
介面用詞資訊		1	2	3	4	5	6	7
介面的功能用詞	不一致							一致的

	的	
用詞與操作任務的相關性	從未相關	總是相關
螢幕上資訊的呈現位置	不一致的	一致的
介面功能圖示	從來沒有	總是有
錯誤訊息提示	沒幫助	有幫助

介面學習	1	2	3	4	5	6	7
學習操作介面	困難的						容易的
嘗試和錯誤探索功能是	困難的						容易的
操作過程中記得功能名稱難易度	困難的						容易的
任務執行容易度	完全不足						完全具備
完成步驟的提示	令人困惑的						清楚的

第五部分：使用者訪談

請根據操作時的真實感受進行回答

- 您認為此款 APP 的優點為何？
- 您認為此款 APP 需要改進的地方為何？
- 您認為車票購票系統的重要功能為何？原因為何？
- 您認為在使用的過程中遇到的問題為何？
- 對於車票購票系統的需求有哪些？
- 在操作過程中有甚麼地方覺得不習慣？